

# 易派 EPI – EWB204+ 中文使用手册<sup>v2.0</sup>

2018.3  
上海有擎科技有限公司

Designed and Assembled by  
 硬木课堂  
[www.emooc.cc](http://www.emooc.cc)

# e-Lab: 完整的口袋实验系列

|              |      | e-Lab Lite                                           | e-Lab Standard                              |                                                                                                                            |
|--------------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      | EPI-LITE104<br><i>同时提供极低成本EPI-LITE102</i>            | EPI-EWB104+                                 | EPI-EWB304<br><i>同时提供双通道版EPI-EWB302</i>                                                                                    |
| 实验平台的尺寸和面积   |      | A5大小，20cm*17cm；<br>三条面包板 + 面包板电路模块                   | A4大小，28cm*19cm；<br>三条面包板实验区域+2实验模块插槽；       | A4大小，28cm*19cm；<br>三条面包板实验区域+2实验模块插槽；<br>配备业界标准的BNC探头座和香蕉头万用表笔插座；                                                          |
| 虚拟仪器<br>指标概览 | 模拟输入 | 带宽 1MHz；<br>实时采样率12位四通道5MSPS；                        |                                             | 带宽 10MHz，实时采样率12位单通道80MSPS，双通道40MSPS，四通道20MSPS；                                                                            |
|              | 模拟输出 | 三通道模拟信号输出；<br>高速通道带宽1MHz，双低速通道带宽60KHz；               |                                             | 双通道模拟信号输出，高速通道带宽10MHz，低速通道带宽100KHz；                                                                                        |
|              | 电源   | 三组固定电源输出±12V，±5V，3.3V；<br>选配外部±5V至±15V可调电源模块，±400mA； |                                             | ±3V - ±15V数控可调输出，±700mA输出，提供输入和输出电压和电流检测；±5V，3.3V；                                                                         |
|              | 万用表  | 无                                                    | 集成3 5/6位完整万用表功能，6000个读数，包括交/直流电压和电流、电阻、电容测量 |                                                                                                                            |
|              | 数字IO | 12路独立数字输入；<br>12路独立输出输出；<br>SPI/I2C/UART/PWM接口；      |                                             | 16路独立数字输入，采样率最高达100MSPS，可用作逻辑分析仪、虚拟数码管，LED等<br>16路独立输出输出，刷新率最高达100MSPS，可用作16位脉冲序列、CP、单次边沿/脉冲，电平开关等<br>独立SPI/I2C/UART/PWM接口 |

# EPI-EWB204+

## 磁吸替换的课程实验区域1:

- 标配3条进口面包板
- 可选配课程板卡

## 磁吸替换的课程实验区域2:

- 标配数电课程板卡
  - 4位带译码数码管
  - 一路上升沿/下降沿
  - 一路正负脉冲
  - 一路连续脉冲
  - 8位电平开关
  - 16位电平指示
- Mini-FPGA板卡
  - 选配Altera Cyclone4
  - 选配Xilinx Artix7

## 可编程数字IO

- Timer/PWM: 3
- SPI: 1
- I2C: 1
- UART: 1

## 共32路数字IO

- 独立16通道输入, 采样率最高50MSPS
- 独立16通道输出, 刷新率10MSPS
- 虚拟化四位数码管、连续脉冲、单次脉冲、LED串、电平开关

## 电源模组

- 3V to 15V, 700mA
- -15V to -3V, 700mA
- +5V, 700mA
- -5V, 100mA
- 3.3V, 600mA

## 示波器:

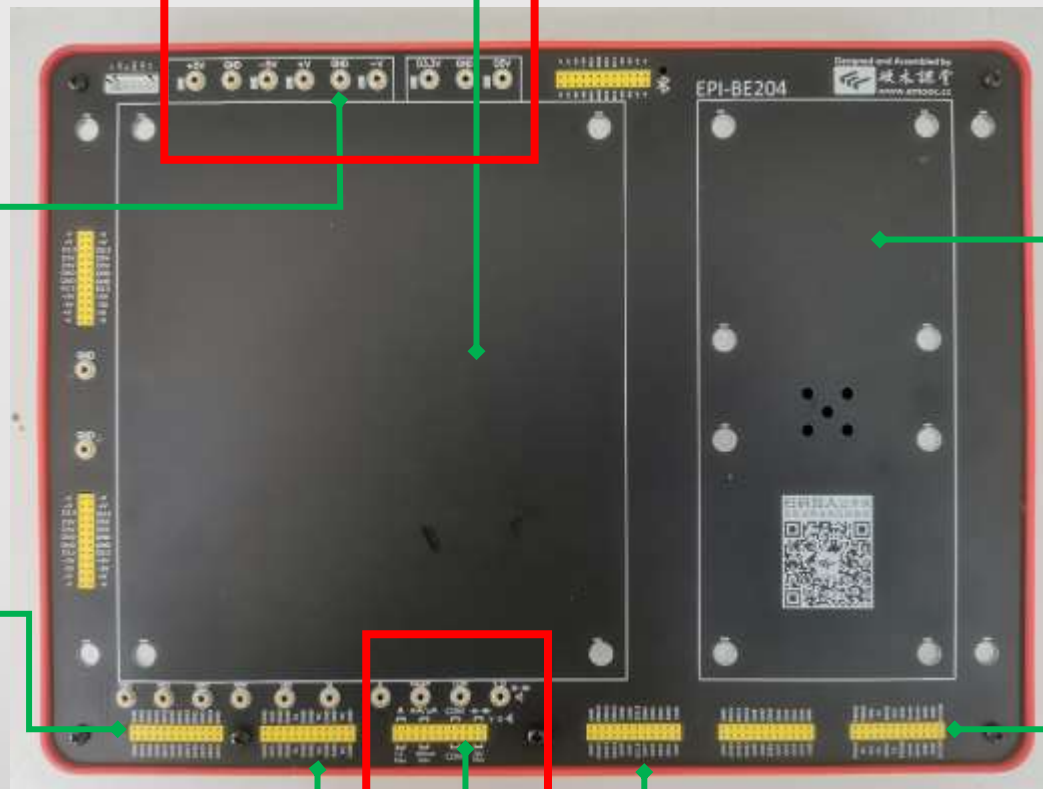
- 12位单通道80MSPS  
双通道40MSPS  
四通道20MSPS
- 带宽10MHz

## 信号源/函数信号发生器

- 12位同步双通道
- 带宽10MHz (高速通道)
- 带宽100KHz (慢速通道)

## 数字万用表

- 6000个读数, 3 5/6位精度
- 直流/交流电压和电流测量
- 电阻、电容、二极管测量



# 模拟部分功能和指标

实验箱的上方是直流电源的端口

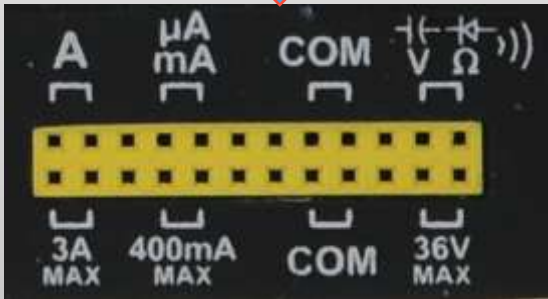
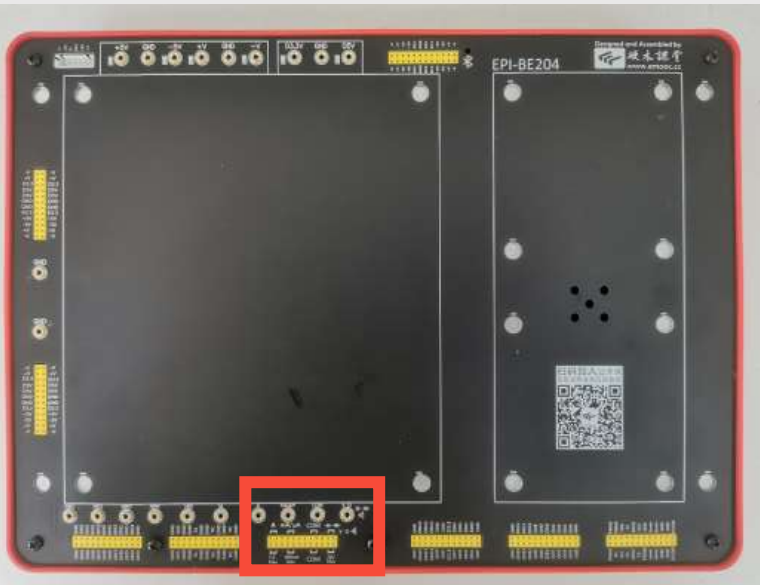


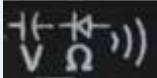
实验箱下方是  
信号源  
  
示波器  
  
万用表的端口



| 模拟信号功能 |                       | 指标                                                                                                                                 | 备注                                               |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 对外供电   | ±12V                  | 正负可调对外供电（±3V到±15V）， 额定输出电流±700mA                                                                                                   | 电源默认无输出，需要在电源功能中开启对外供电才会使能电源输出；所有电源带有短路保护和过流关断功能 |
|        | ±5V                   | + 5V： +750mA； -5V： 100mA                                                                                                           |                                                  |
|        | 3.3V                  | 额定电流 600mA                                                                                                                         |                                                  |
| 模拟输出   | HSS                   | 高速信号源， 输出正弦波-1dB带宽10MHz， 输出阻抗50Ω， 可用于信号源、扫频仪                                                                                       |                                                  |
|        | S1                    | 信号源1， 和HSS同步， 输出正弦波-1dB带宽100KHz， 输出阻抗50Ω， 可用于信号源                                                                                   |                                                  |
| 模拟输入   | AIN1,AIN2, AIN3, AIN4 | 模 拟 输 入 通 道 1 ， 2 ， 3 ， 4； 最 大 采 样 率 ： 80MSPS@1CH ， 40MSPS@2CH， 20MSPS@4CH；<br>输入阻抗1MΩ， 最大输入信号±25V， 输入-3dB带宽10MHz； 可用于示波器， 频谱图和扫频仪 |                                                  |

# 自动量程数字万用表功能



| 输入端                                                                                | 指标                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COM                                                                                | 万用表共同端                                                                                                                                                 |
|  | 电压、电阻、电容、二极管、通断测试输入端<br>电压测量范围：0.1mV – 36V，精度1%<br>电流测量范围：10uA – 3A，精度1%<br>电阻测量范围：0.1Ω – 40MΩ，精度1%<br>电容测量范围：0.1nF – 4mF，精度2% - 5%<br>通断测试：30Ω之内蜂鸣器发声 |
|  | 小电流测试输入端<br>uA输入测量范围：0.1uA-600uA，精度1%<br>mA输入测量范围：0.1mA – 600mA，精度1%                                                                                   |
| A                                                                                  | 大电流测试输入端<br>A：100mA – 3A，精度1%                                                                                                                          |

1. 点击程序图片，可以启动主界面：



2. 上位机软件会识别到插入的设备型号和其固件号，此时你可以选用你所需的仪器：



如果没有识别到设备和固件，  
一般是驱动程序没有安装成功

# EWB系列：完整的口袋实验平台

-  3位半数字万用表
-  四通道示波器
-  2-4通道信号源
-  数据采集卡
-  频谱图
-  幅频特性测试仪
-  多通道逻辑分析仪
-  多通道脉冲信号发生器
-   $\pm 3V$ 至 $\pm 15V$ 可调、或 $\pm 5V$ 固定
-  PI2All - USB转SPI, I<sup>2</sup>C, UART, PWM & GPIO
-   静态输入/输出：虚拟数码管、LED和推动开关



+

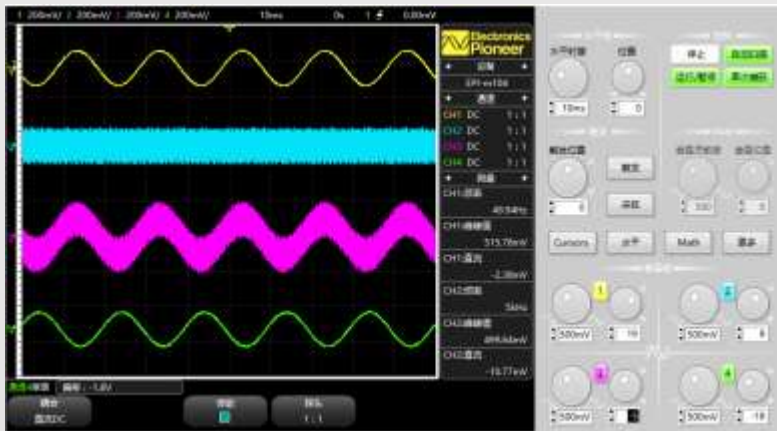


=

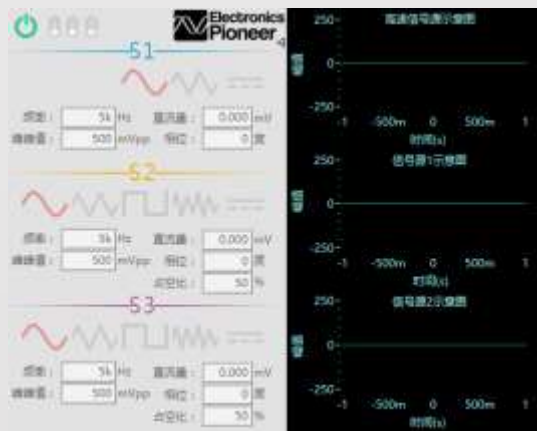


十二合一仪器提供多样化的教学和实验手段

# 实验中常用的仪器



四通道示波器



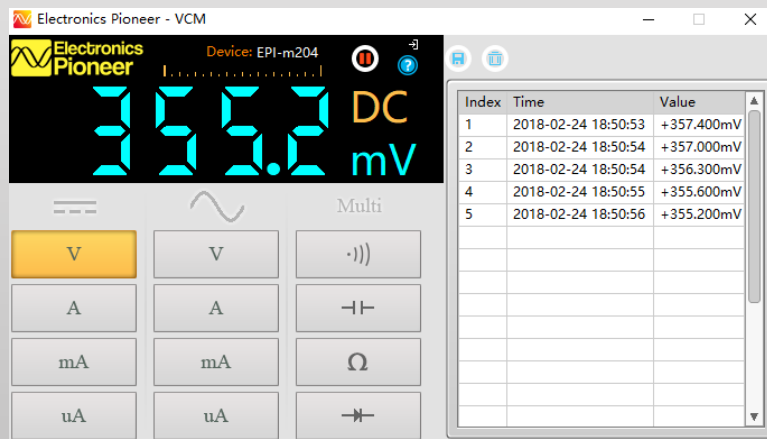
双通道信号源



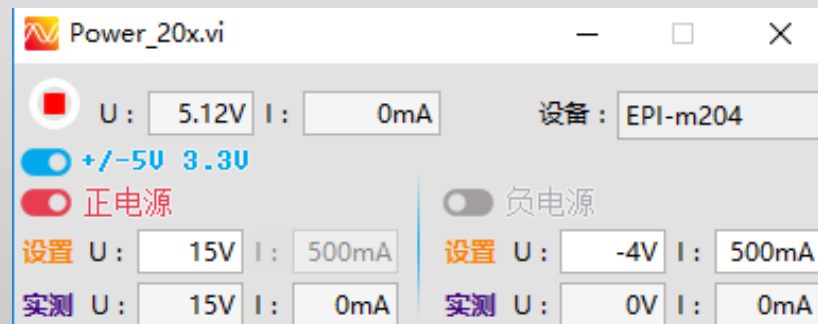
16通道逻辑分析仪



幅频特性测试仪--波特图仪 (扫频仪)



自动量程数字万用表



对外供电

# 自动量程数字万用表

数字万用表主要用于测量缓慢变化的直流信号（低端万用表即使是测量AC值，也是进行有效值转直流之后再测量的直流值），其优点在于：

1. 测量范围宽，测量精度高
2. 可以直接测量电流信号
3. 可以直接测量电阻值
4. 可以直接测量电容值
5. 通断测试对判断电路是否短路非常有用
6. 数字万用表和主机部分是隔离的，因此可以实现真正全差分的测量，例如测量电阻两端的电压差，串入电路实现电流的测量

其缺点主要在于

1. 刷新率低（通常每秒只有2-4次）
2. 无法展现信号的波形
3. 无法测量突变的信号

例如，在测量12V电源纹波的时候，无论电源纹波多大，万用表测量出的只有12V，而需要用示波器才能测量出12V上的纹波信号。

收起右侧数据显示



Electronics Pioneer - VCM

Device: EPI-m204

355.2 DC mV

测量值显示

单位

测量状态：交流 (AC) 或直流 (DC)

保存开机后的历史测量值至EXCEL文档

清除历史测量值

| Index | Time                | Value      |
|-------|---------------------|------------|
| 1     | 2018-02-24 18:50:53 | +357.400mV |
| 2     | 2018-02-24 18:50:54 | +357.000mV |
| 3     | 2018-02-24 18:50:54 | +356.300mV |
| 4     | 2018-02-24 18:50:55 | +355.600mV |
| 5     | 2018-02-24 18:50:56 | +355.200mV |

直流测量：电压，电流

交流测量：电压，电流

其他测量：通断，电容，电阻，二极管



启动



停止

测量状态：交流 (AC) 或直流 (DC)



测量值显示

单位



保存开机后的历史测量值至EXCEL文档



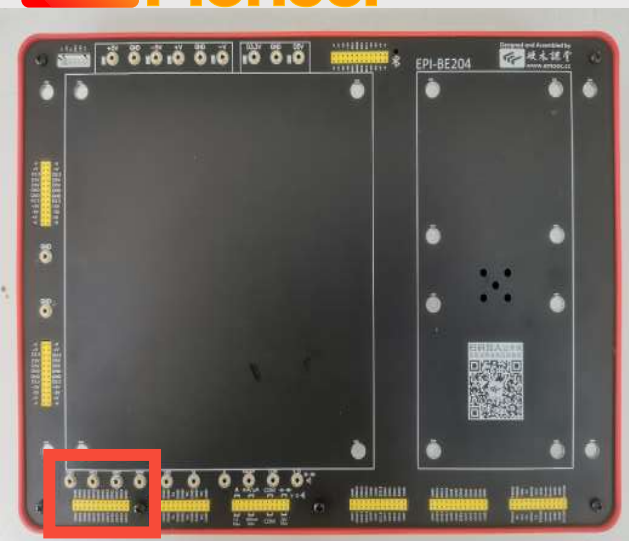
清除历史测量值

- 注：1. 交流测量的频率响应为20Hz-1000Hz，低于或高于该频率范围都会导致测量不准确  
2. 上电时，输入悬空时，直流电压会显示350mV左右，短接COM和V或接入待测电路后即放电消失

# 示波器

# 示波器的使用 – 参数一览

EPI-EWB204+

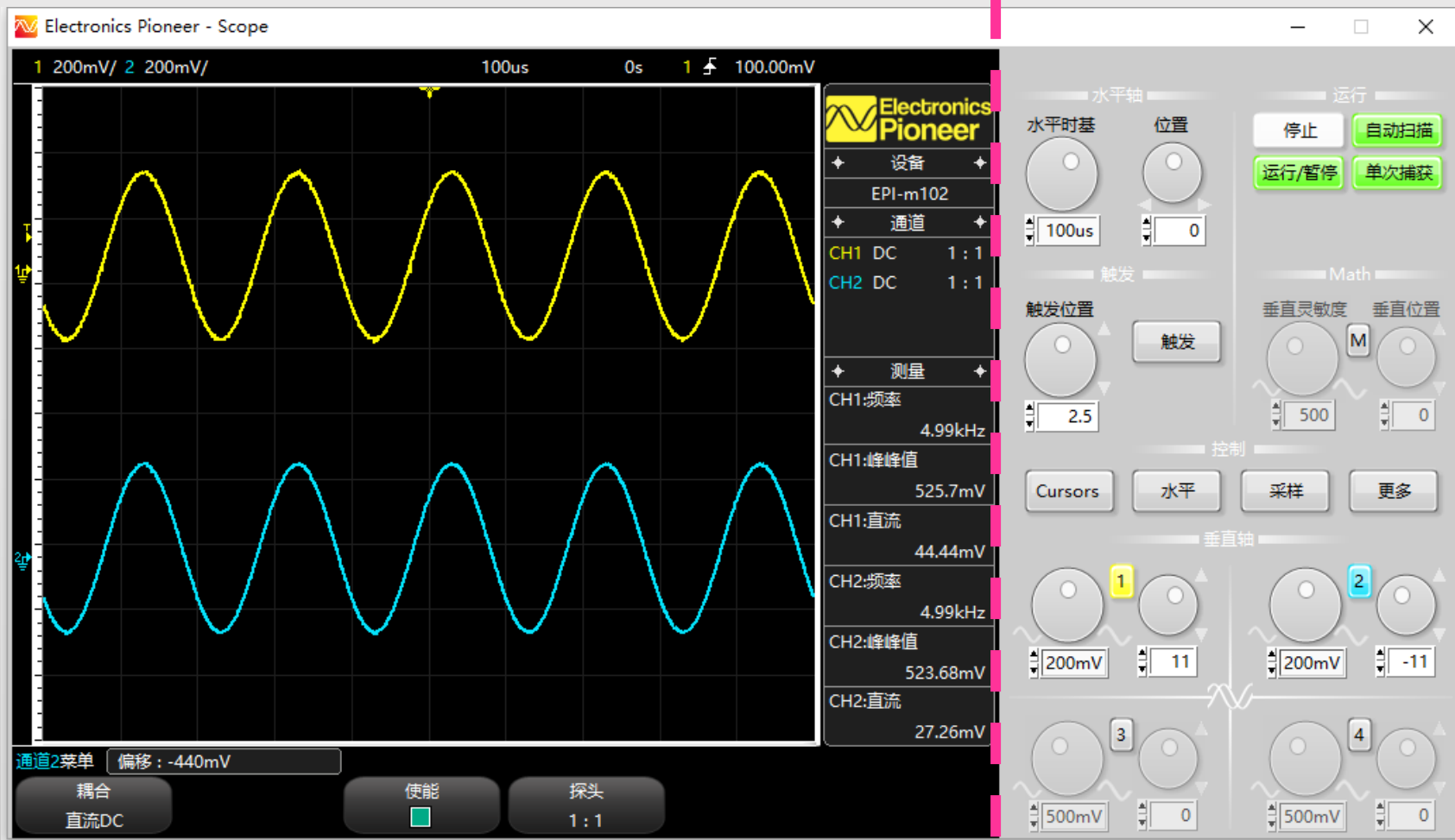


四通道端口: AIN1  
AIN2  
AIN3  
AIN4

| 参数             | 数值                                 |
|----------------|------------------------------------|
| 通道数量           | 4                                  |
| 输入阻抗           | 1MΩ, 10pF                          |
| 耦合方式           | AC/DC                              |
| 过压保护           | ±50V                               |
| 输入带宽           | > 10MHz                            |
| ADC分辨率         | 12位                                |
| 最大采样率          | 80MSPS@1CH, 40MSPS@2CH, 20MSPS@4CH |
| 最大采样深度         | 10,000点                            |
| 电压量程           | ±25V                               |
| 垂直精度           | ±1%                                |
| 垂直分辨率          | 10mV/div – 5V/div                  |
| 时基量程           | 50nS – 200mS                       |
| 自动扫描           | 有                                  |
| 带预触发的单次捕获      | 有                                  |
| 触发斜率           | 上升沿/下降沿, 脉冲宽度                      |
| 触发源            | 通道1, 2, 3, 4                       |
| 触发电平可调         | 是                                  |
| 光标测量           | 有                                  |
| 自动测量           | 频率, 峰峰值, 直流, 等                     |
| Office报告和源数据保存 | 有                                  |

当示波器界面上仅开启通道1时, 通道1采样率最高80MSPS; 当示波器界面上仅开启通道1和通道2时, 每通道采样率最高40MSPS; 当示波器界面上通道3或4有任意一个开启时, 每通道采样率最高20MSPS;

硬件连接:  
AINx: 示波器输入通道x

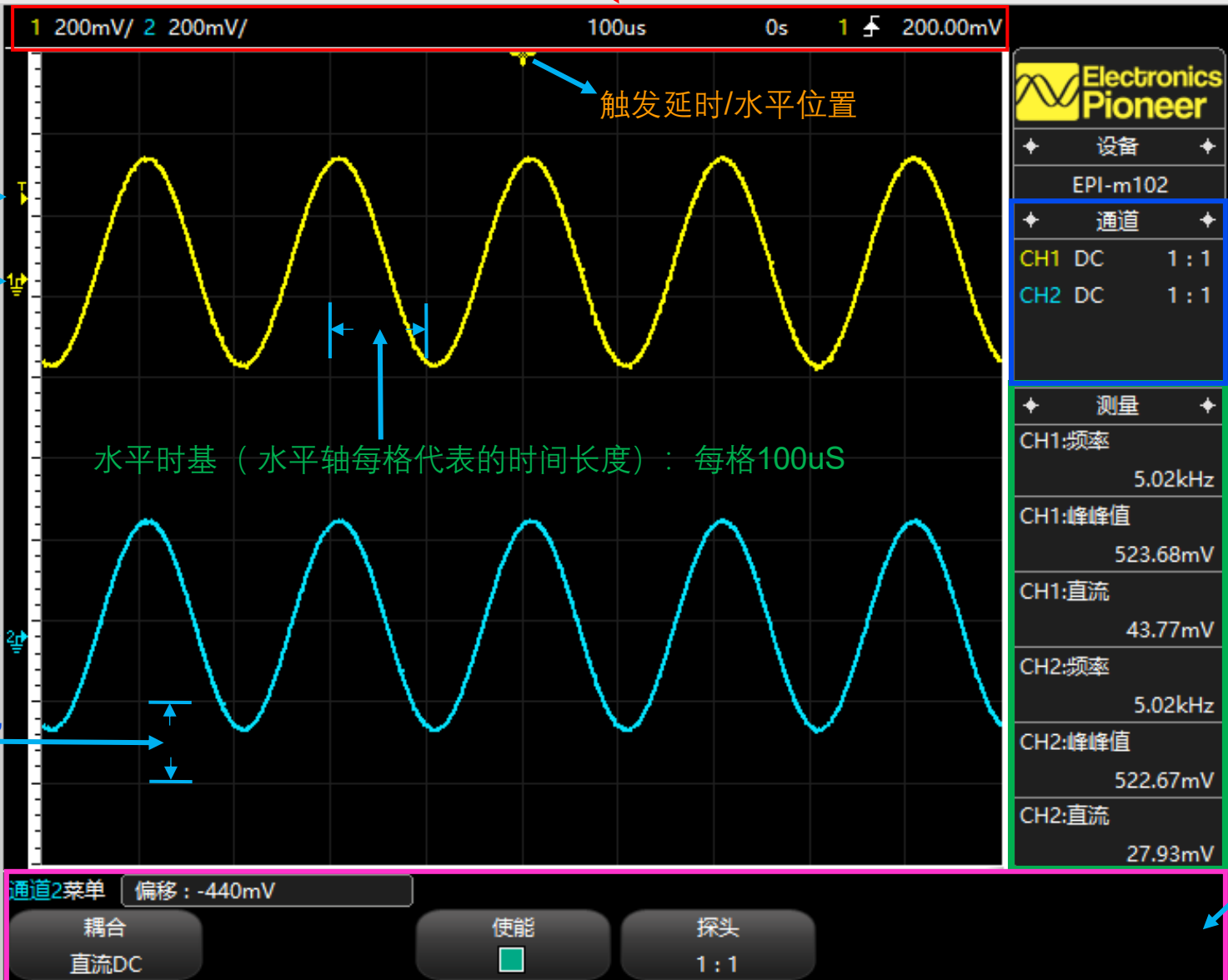


显示和二级菜单区域

操作区域

1. 示波器是时域测量工具，关注信号的时域特征；
2. 示波器界面分为两大部分：显示和二级菜单区域、操作区域；
3. 在操作区域通过按钮操作，显示区域会有对应的变化；
4. 在自己对信号有大致了解的基础上，示波器能发挥最大的作用；
5. 示波器本质上不是一种用于精确测量的工具；为了获得尽可能准确的测量结果，使用时需要正确设置示波器的垂直/水平档位、触发、AC/DC耦合等；

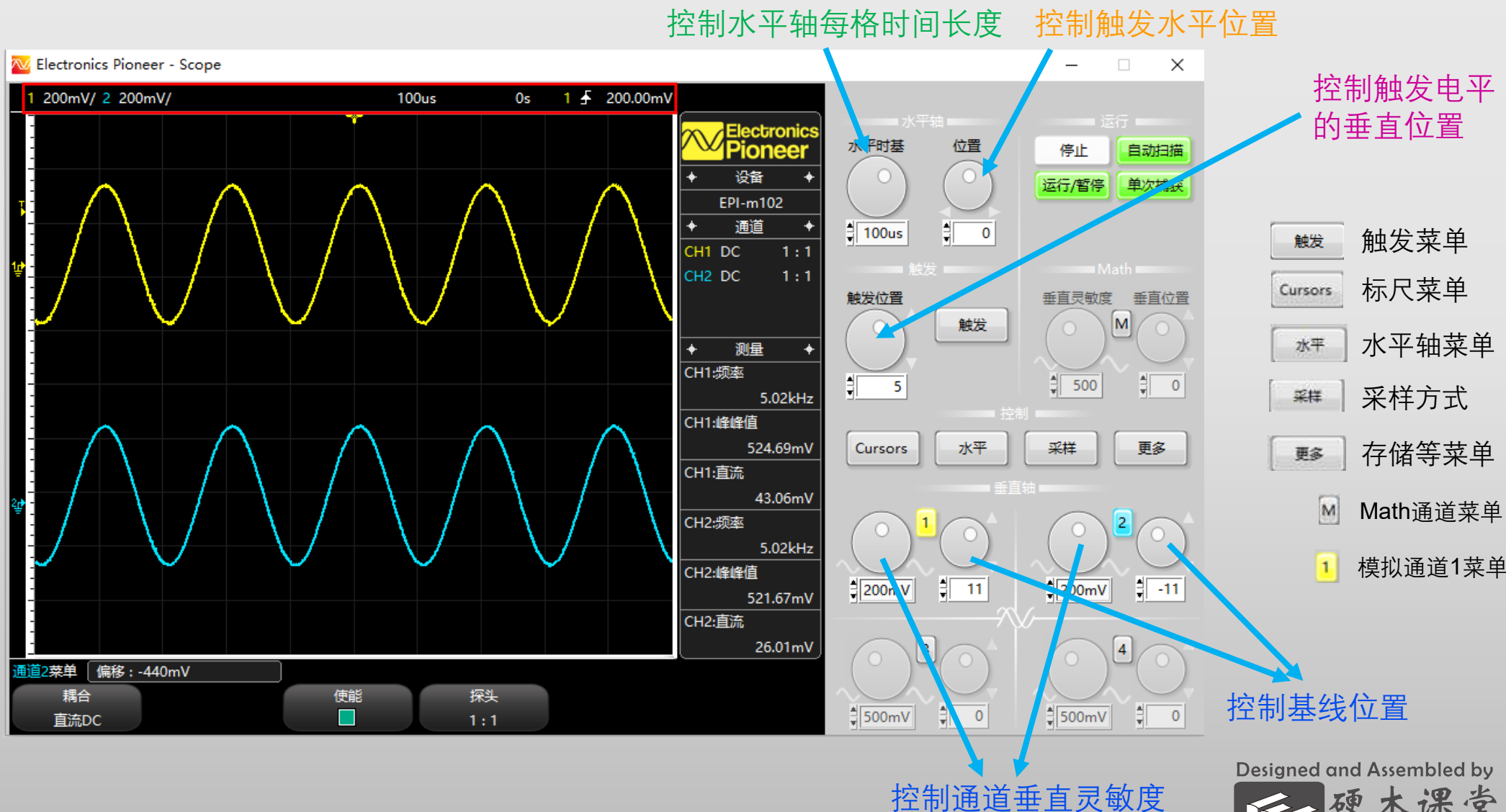
当前显示区域1，这些设置和控制面板的按钮联动，和输入信号无关，依次为：  
通道1垂直灵敏度，通道2垂直灵敏度，水平时基，触发延时，触发通道，触发斜率，触发电平



通道显示:  
各个通道的AC/DC耦合状态  
各个通道的探头衰减比

测量区域

显示及二级菜单区域，此区域除了显示当前的设置外，还相当于主控制界面的二级菜单，提供更进一步的设置：



**启动** **停止** 示波器的启动开关，如同实体示波器的“电源”开关

**自动扫描** 通过分析输入波形，自动调整水平时基，垂直灵敏度，AC/DC耦合方式，基线位置

**单次捕获** 单次模式，用于捕获突发脉冲，配合水平轴位置按钮调节预触发时间长度

**运行/暂停** 连续采集和暂停切换按钮

**触发** 触发菜单

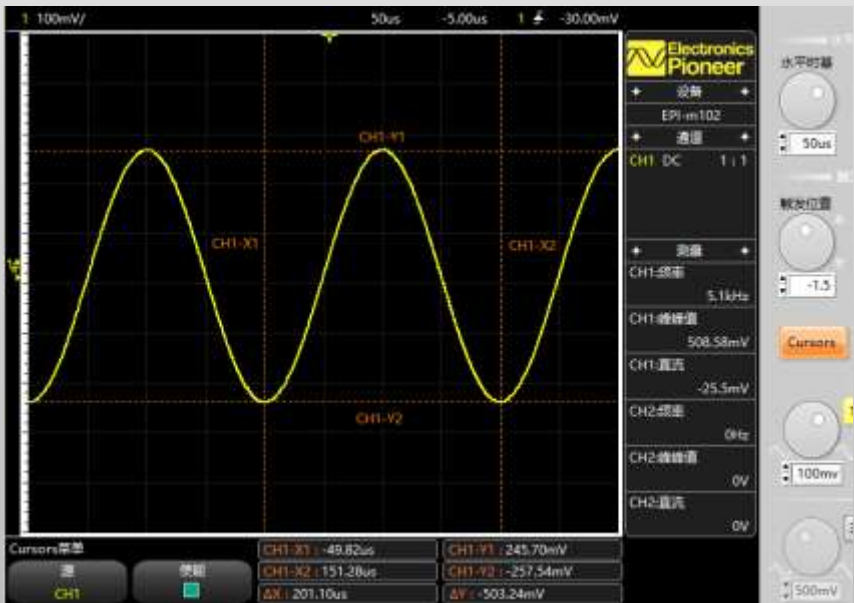


触发方式：上升沿，下降沿，脉宽  
触发源选择：通道1，2



选择为脉宽触发后，菜单栏中会增加脉宽触发条件

**Cursors** 标尺菜单



按下标尺菜单按键后，在显示界面上将绘出四条标尺，用来测量某一通道的水平轴上的某一点，垂直轴上某一点的值，或某几点的值的差 ( $\Delta$ )，如左图

X轴（水平轴）标尺用来度量信号的时间，一般是用 $\Delta X$ 来测量信号的周期，上升下降时间等，比如图中 $\Delta X = 201\mu s$ ，对应的频率就是5KHz

Y轴（垂直轴）标尺用来度量信号的幅值，比如图中可以读出信号的最大值是245.7mV，最小值是-257.54mV，峰峰值即是 $\Delta Y = 503.24mV$

采样

采样方式

采样菜单

采集模式

标准

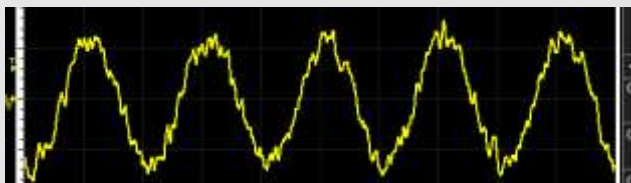
插值显示模式

样条

采集模式：标准，平均

插值显示：样条，多项式，线性

采集模式 – 平均模式：



5KHz, 500mVpp的正弦  
上叠加150mVpp的白噪声



平均模式平均16次之后

注意：平均模式要求示波器能对原始信号进行稳定触发，确保每一帧数据的相位一致。因此不适用于无法稳定触发的信号。

插值显示：

样条：默认方式，帮助在高速档位获得更圆滑的正弦信号，但对方波信号的显示时会引入较大的“伪过冲”（实际信号上并不存在）；

线性：不插值，直接显示；

建议：当对高速方波进行采样分析时使用线性插值方式，避免被插值引入的“伪过冲”；

水平

水平轴菜单

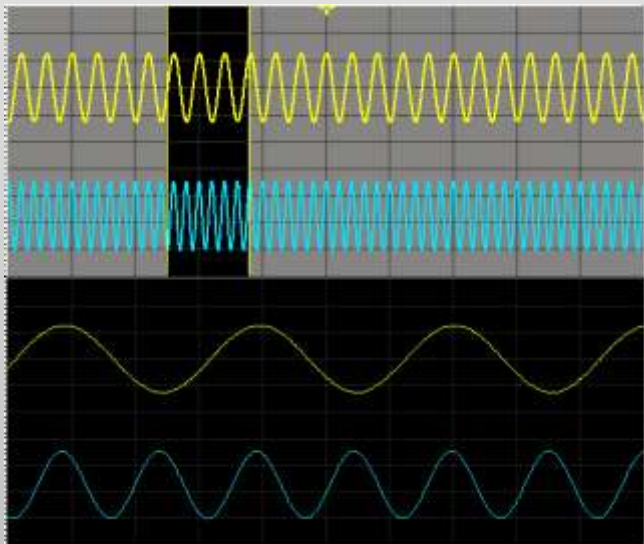


时基模式：

标准：X轴为时间轴，Y轴为幅度轴

X-Y：X轴为CH1幅度，Y轴为CH2幅度

缩放：



缩放功能的作用：

上半部分为示波器在当前档位下采得的信号，可以观察到信号的全局；

下半部分为用户选择信号的某一个区间进行放大，可以观察到信号的细节。

缩放功能仅在标准模式下适用

更多 存储等菜单



生成一个设计报告，易派会保存当前UI界面和关键参数至本地Word文件，并保存原始数据到Excel文件

选择保存界面时，此菜单界面显示的内容

M Math通道菜单



打开或关闭Math通道

1 模拟通道菜单  
以通道1为例



控制通道1的耦合方式：  
AC或DC

使能或关闭通道1

探头衰减比例控制：  
根据通道1所使用的  
探头衰减比例确定

易派一共有6个测量量显示窗口，每个窗口可以选择各个通道的各个待测量的值：

使用**鼠标右键**点击各个测量窗口，会弹出供选的值（通道可选，待测量也可选）：

电压相关的测量：



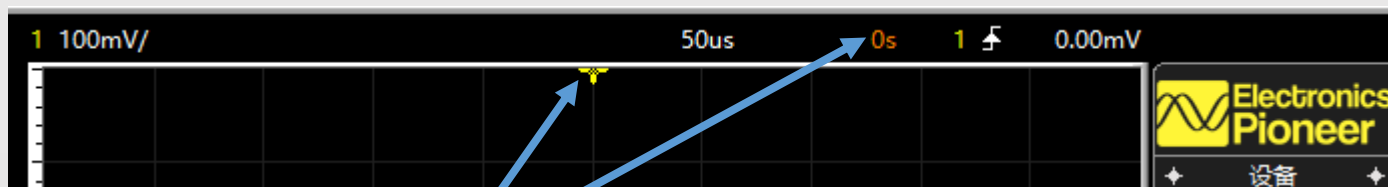
时间相关的测量：



## 1. 水平轴：“位置”按钮



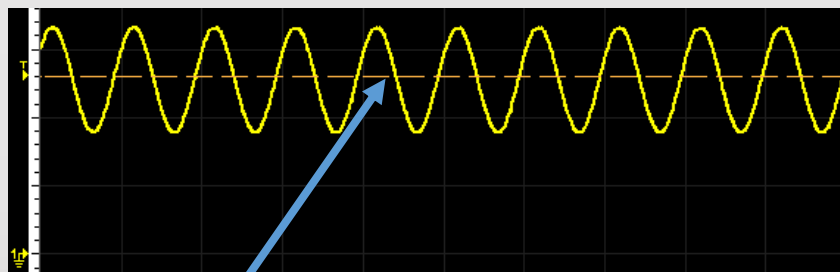
右键点击水平轴的位置旋钮：水平位置（触发延时）归0



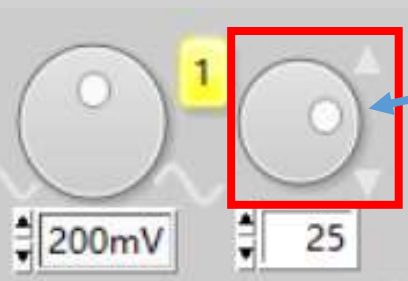
## 2. 触发：“触发位置”按钮



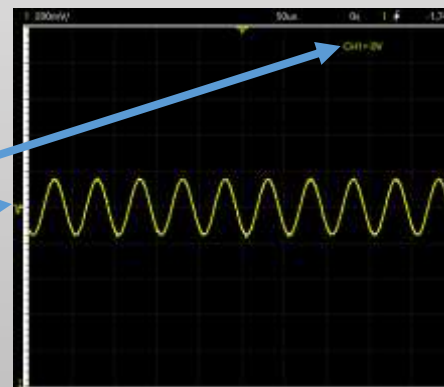
右键点击触发位置旋钮：触发电平自动置于信号中部，使波形稳定触发



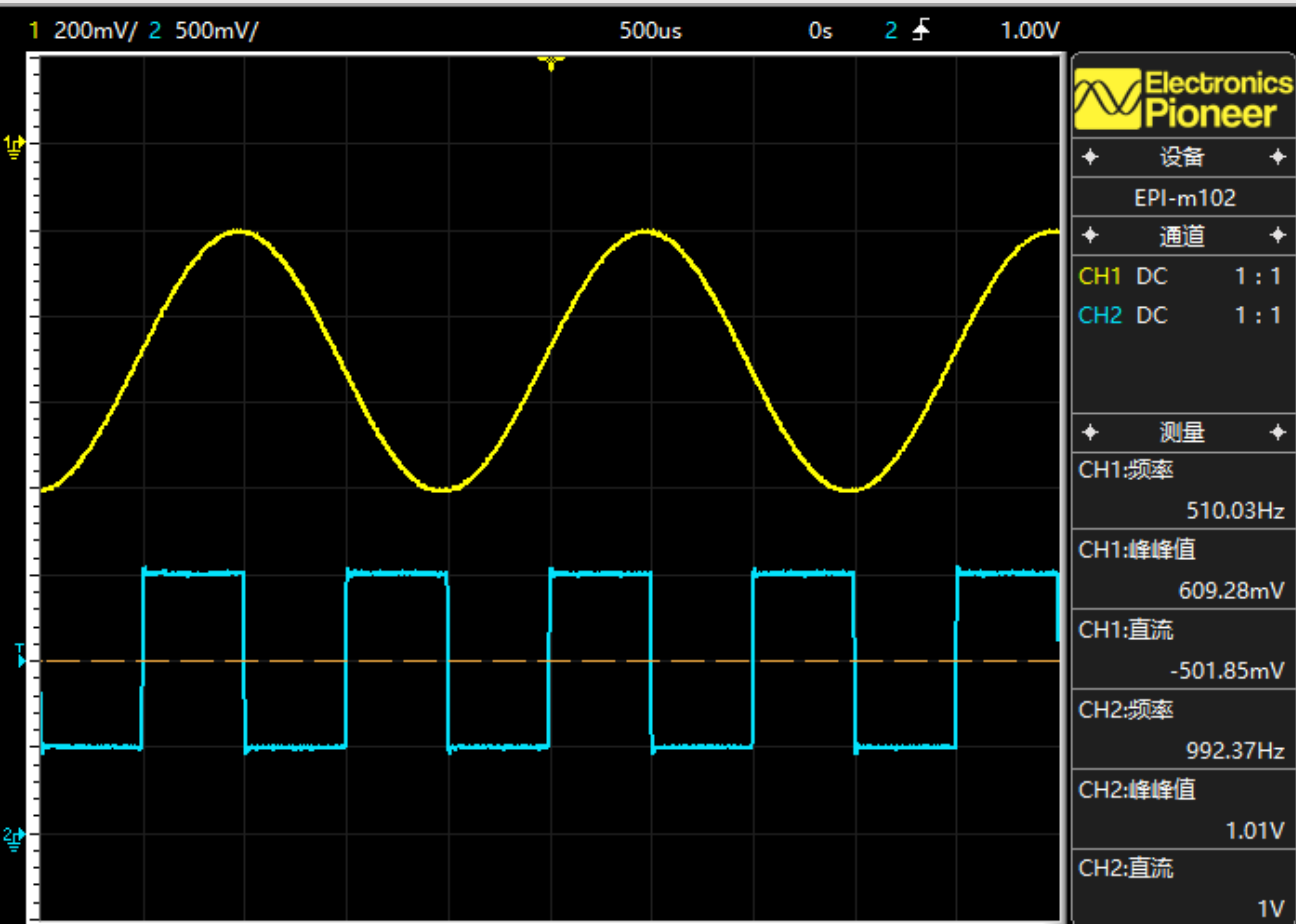
## 3. 垂直轴：各个通道的“位置”按钮



右键点击某通道垂直轴的位置旋钮：基线自动归回显示屏中央



非常好用：所有的旋钮都可以用鼠标中键的滚轮来操作，用上下滚动鼠标中键来模拟旋钮的转动



对于左侧两个信号，我们可以通过数格子的方法来得到他们的峰峰值和周期：

峰峰值（同样可以数格子得到大致的直流电平）：

1. 确定各通道的垂直灵敏度：

1通道：200mV/div，2通道500mV/div

2. 数出各通道波形在垂直轴上占据的格子数：

1通道信号 $V_{PP}$ ：3 div \* 200mV/div = 600mV<sub>PP</sub>

2通道信号 $V_{PP}$ ：2 div \* 500mV/div = 1V<sub>PP</sub>

周期：

1. 示波器的各通道间是同步采样的，采样时钟的频率和相位都一致，因此水平时基是各通道共享的；

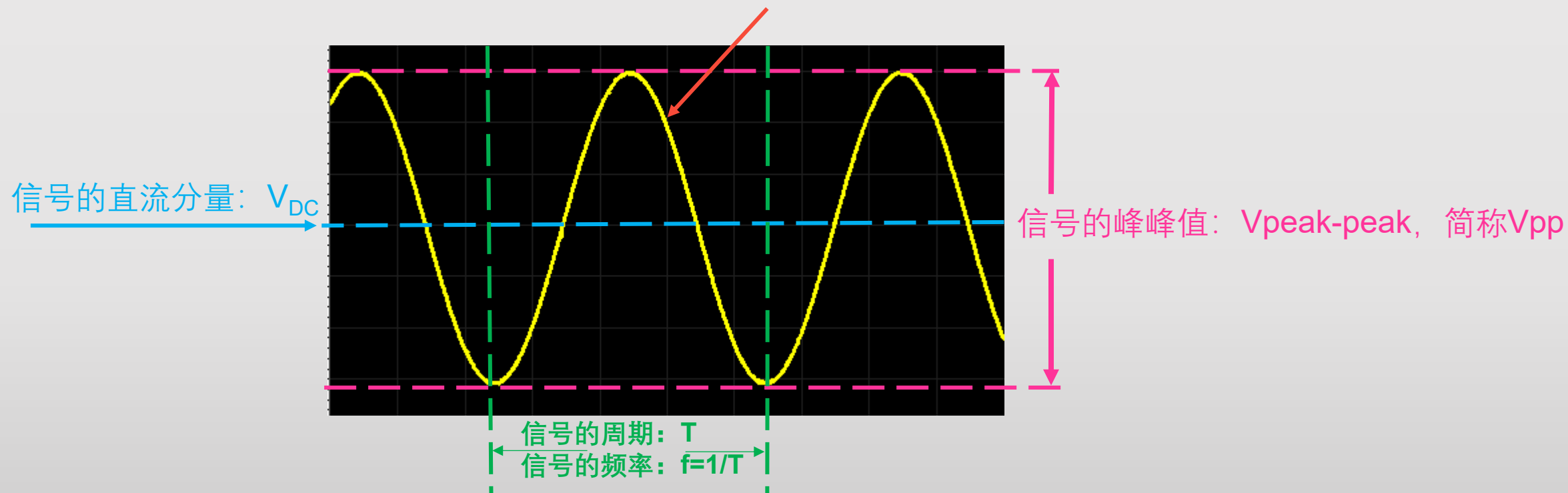
2. 读出水平时基：500uS/div

3. 读出各通道波形的每个周期在水平轴上所占格子数：

1通道信号周期：4div \* 500uS/div = 2mS

2通道信号周期：2div \* 500uS/div = 1mS

常见周期信号的种类：正弦波，三角波，方波，锯齿波，等等



1. 示波器的基础测量中：上述参数比较直观，容易肉眼观察
2. 信号源的应用中：设定周期信号的种类，峰峰值，直流分量，频率/周期后，就可以绘出指定的波形
3. 对应不同的信号种类，还有一些特定的参数，比如方波的上升/下降时间，等等

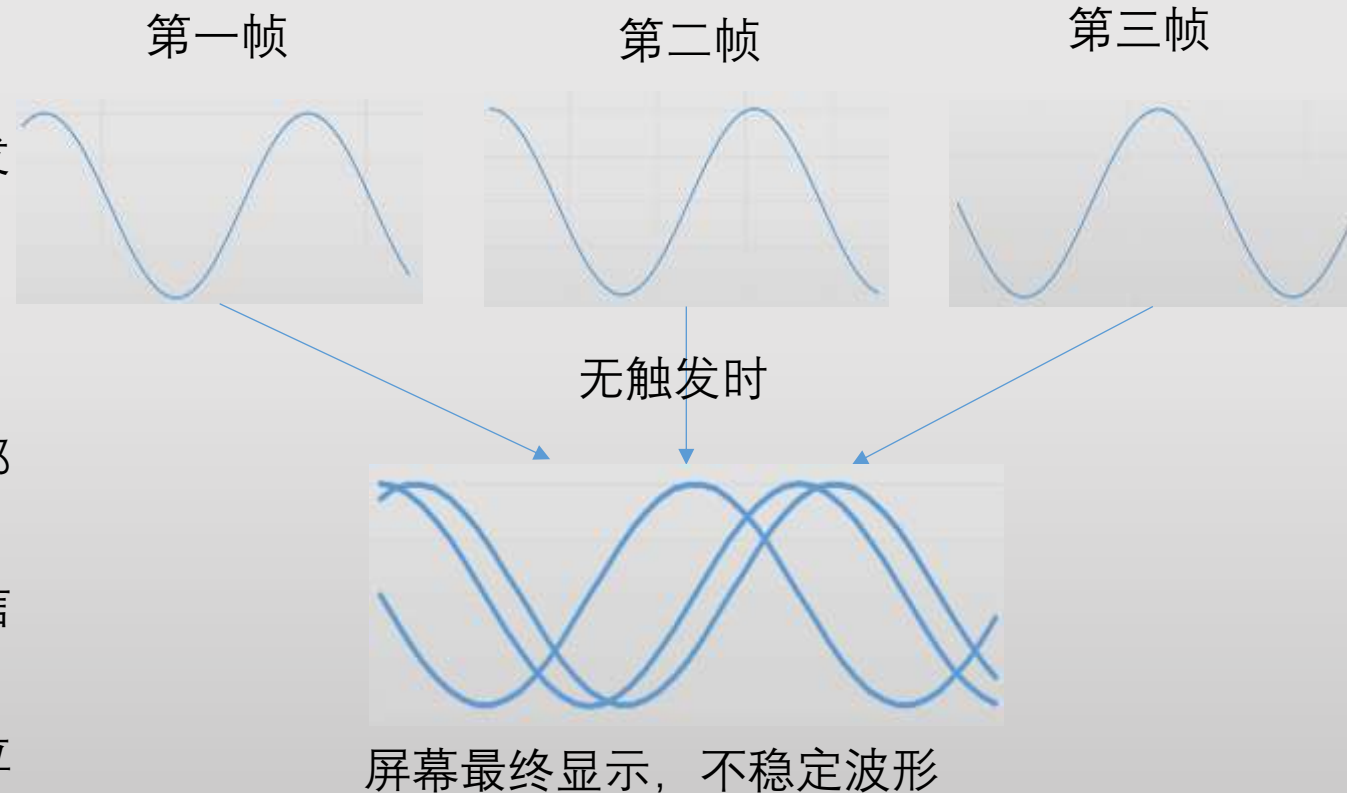
# 示波器的使用中常见的几个问题

## 触发的作用

1. 连续触发可以使周期波形稳定的显示在屏幕上。
2. 单次触发/单次捕获可以从信号中抓到想看到的偶发现象。
3. 没有触发，用户靠点击“运行/暂停”按钮来捕获偶发信号，如同大海捞针。

## 理解触发

1. 无论是模拟示波器还是数字示波器，它都按照内部时间基准对信号进行扫描。
2. 内部时间基准跟被测信号是不同步的，导致被测信号捕获的起始相位是随机的。
3. 屏幕的余辉或者人眼的视觉暂留作用，使这些相位随机的多帧信号叠加成紊乱的图像。
4. 触发使示波器内部时基锁定在信号的固定相位上，屏幕上就可以显示稳定的信号。



## 触发使用小技巧

1. 将垂直灵敏度调节在较大档位，例如2V/格或5V/格，先观察到信号的完整幅度。然后再调节垂直灵敏度使信号幅度占60%左右的屏幕。
2. 将触发位置放置在信号幅度的中心位置。
3. 水平时基从快档位向慢档位旋转，例如1us/格向1ms/格变化，使一屏上显示3到6个周期。从快档到慢档变化是为了防止出现欠采样，避免屏幕上显示的是欠采样后的“虚假”信号。
4. 为了方便用户使用，易派上有“自动扫描”按钮，一键帮您设定好垂直灵敏度，水平时基和触发电平。

## 触发问答

1. “暂停”按钮能否替代触发。

观察周期信号时“暂停”可以使波形固定在屏幕上，但是要每次测试都要按一下“暂停”，不方便测量。调节触发使波形稳定后，可以非常方便的观察波形，以及它的变化过程。数字示波器才有“暂停”按钮，模拟示波器是不能“暂停”的，必须要调节触发来稳定显示波形。

2. 哪些测试情况需要触发

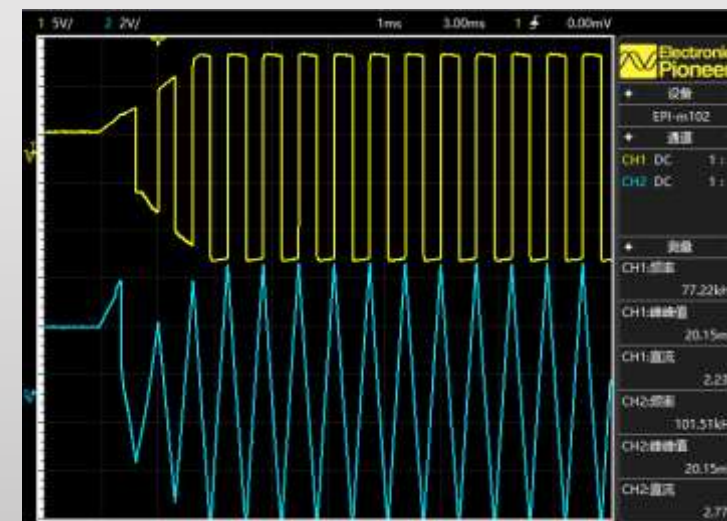
- 信号的暂态过程，例如电源的上电波形、电容的充电过程、SPI时序。
- 偶发的信号，例如干扰情况下稳定波形上偶尔出现一个毛刺。
- 周期信号的稳定显示。

数字存储示波器在采样周期信号时，触发功能使得波形在显示屏上可稳定显示，这对采样周期信号，或周期出现的错误时非常有效，但在采样非周期性的突发脉冲，比如阶跃信号的瞬态响应，电源上电波形，发动机打火波形，或数字时序波形等突发信号时，需要一种处于等待状态的采集方式，当我们感兴趣的条件来临时，抓到此前和此后一段时间的波形，并在示波器上显示出来，帮助我们分析是否有错误，这就是单次捕获功能：

1. 设定水平时基：根据你要抓的信号的大致频率来确定；
2. 设定垂直分辨率：根据你要抓的信号的大致峰峰值来确定；
3. 设定水平轴位置：确定在一屏时间上的触发位置，这可以由你对触发点之前的信号感兴趣多一点，还是对触发点后的信号感兴趣多一点来确定；
4. 设定触发电平的垂直位置：根据你的突发信号的幅度，设定在1/2-2/3较为合适；因为单次捕获的采集时刻由触发条件是否满足来确定，因此触发电平的垂直位置非常关键，设定不正确将导致误触发，或无触发；
5. 按下 单次捕获 按钮，示波器将等待触发条件到来，把采集到的一屏波形显示出来。



设定相关参数，进入单次捕获状态



捕获振荡器的启动波形

## AC耦合的作用

1. 排除掉信号中的DC分量，突出AC分量的波形
2. 使用示波器观察大直流分量上感兴趣的小交流信号时，在使用小垂直分辨率档位时避免直流分量使示波器的模拟通道饱和

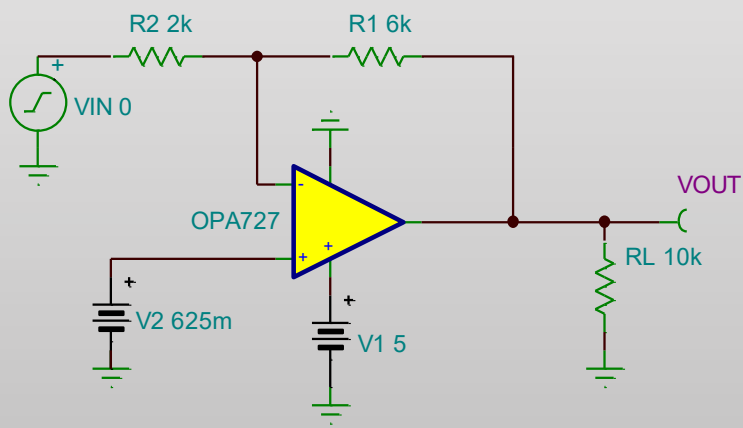
## 实际使用举例

单电源供电的反向3倍放大器，将一个20mVpp的信号放大3倍。由于是单电源供电，所以正向端提供直流偏置使输出的DC在2.5V。运放输出就是一个大DC上叠加小AC的信号。

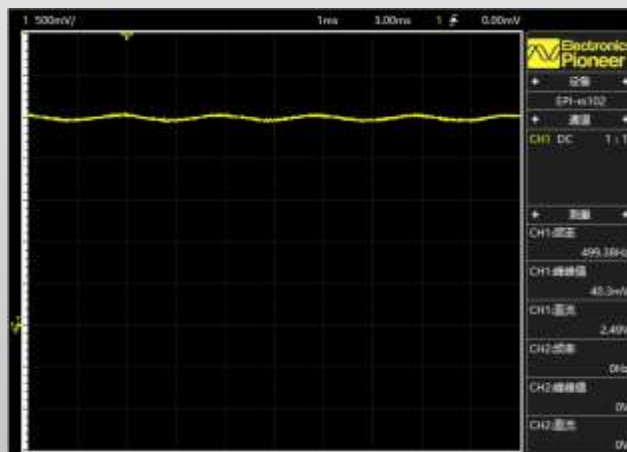
步骤1，垂直灵敏度放在500mV/格，观察信号的完整性（DC加AC一起）。

步骤2，选择AC耦合，并将信号的基线（GND）放在屏幕中间。

步骤3，将垂直灵敏度调节到10mV每格，使信号尽量占满屏幕。

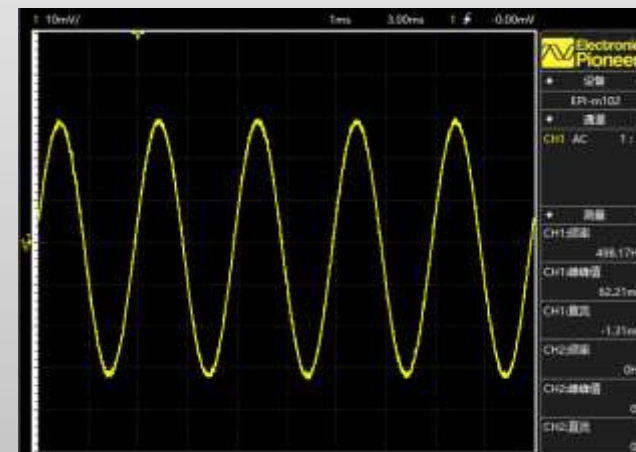


电路原理图



实测信号DC耦合

注意：在500mV档测试60mVpp的信号，

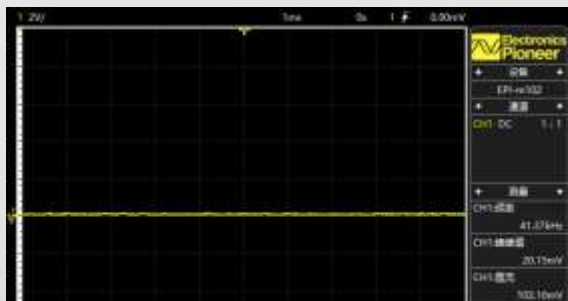


实测信号AC耦合

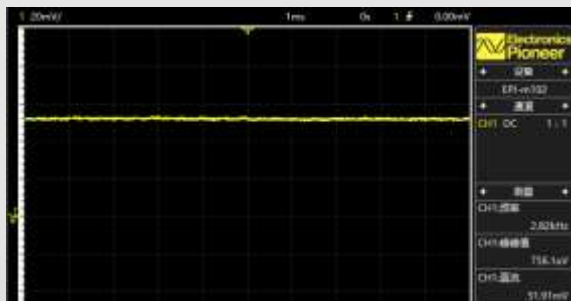
峰峰值：62.21mVpp

## 垂直轴

1. 在示波器的每一个垂直分辨率档，都对应一个满屏输入垂直量程，易派的满屏输入垂直量程从 $100\text{mV}_{\text{pp}}$ 到 $50\text{V}_{\text{pp}}$ ，因此，对应每一个垂直分辨率档，其转换到输入端的量化误差，从几个mV到几十个mV不等；
2. 因此，在测量信号的幅度信息时，要想获得精确的读数，应选择正确的垂直分辨率档位（例如尽量让交流信号占满满屏，减小量化误差；或让直流信号尽量在屏幕满量程的2/3以上）；
3. 例如，测量一个 $50\text{mV}$ 的直流信号(建议使用 $1\text{mS}/\text{div}$ 档测量直流信号):

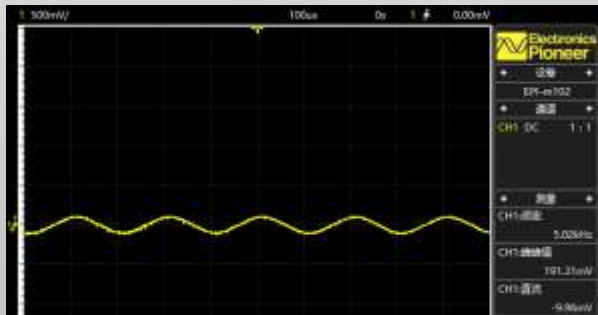


2V/div下，直流：102mV，峰峰值：20mVpp

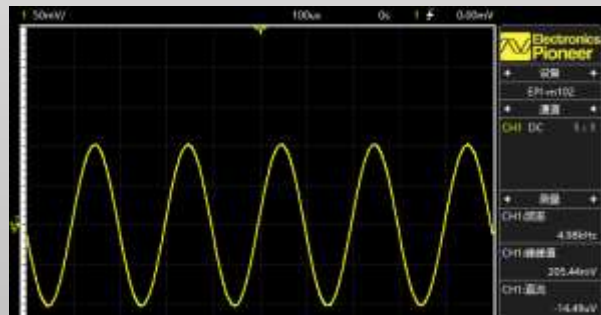


20mV/div下，直流：51.91mV，峰峰值：756uVpp

4. 例如，测量 $200\text{mV}$ 正弦信号的峰峰值

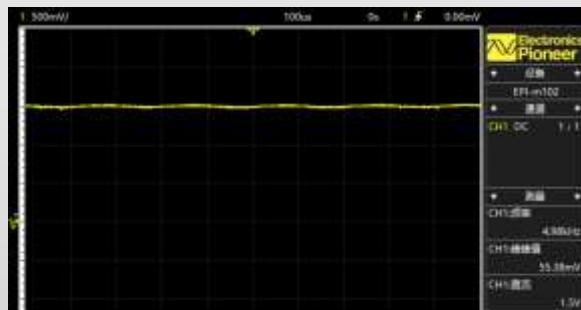


500mV/div: 直流：-9.96mV，峰峰值：191mVpp

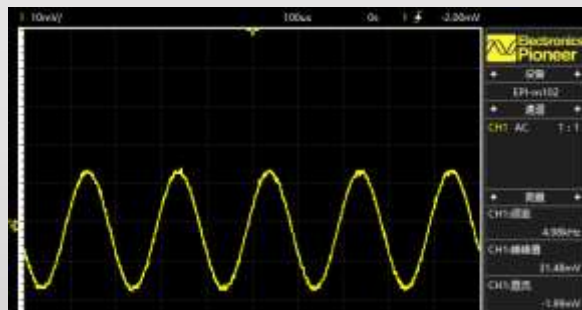


50mV/div: 直流：-14.49uV，峰峰值：205mVpp

5. 例如，测量带有 $1.5\text{V}$ 直流分量的 $30\text{mV}_{\text{pp}}$ 正弦信号



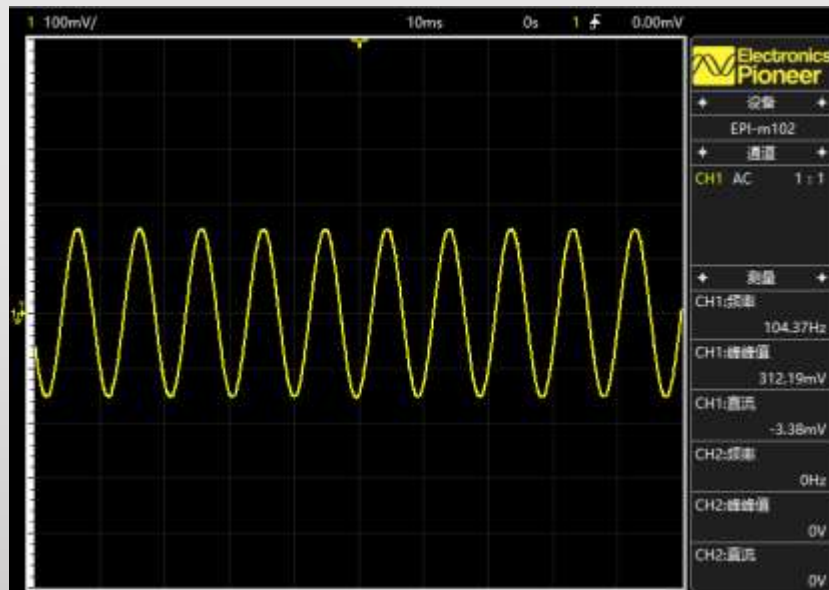
DC耦合，500mV/div:  
直流：1.5V，峰峰值：  
55.38mVpp



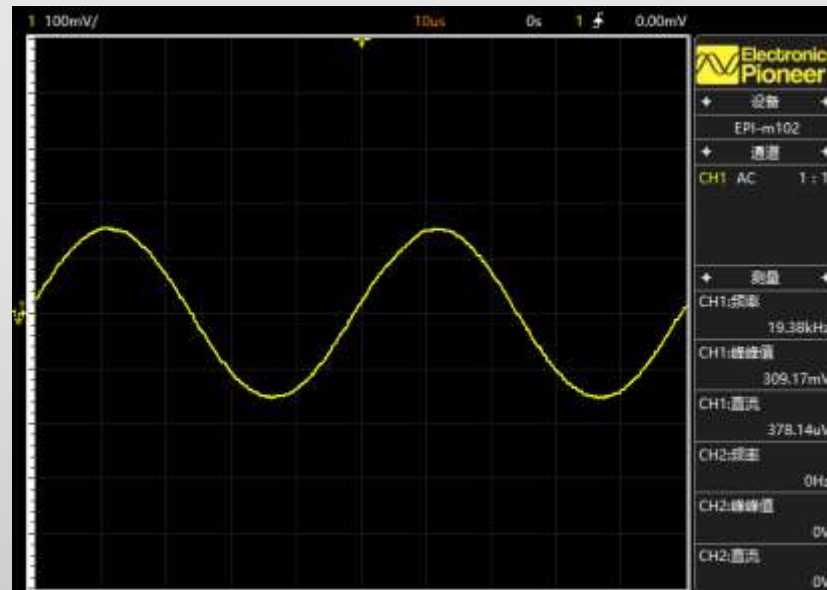
AC耦合，10mV/div下:  
峰峰值：31.48mVpp

## 水平轴

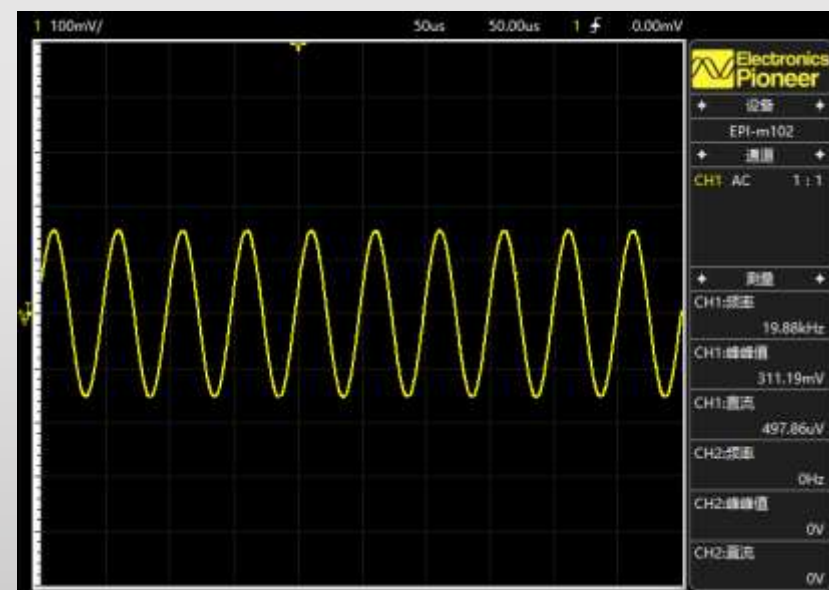
为获取准确的频率或周期信息，应注意示波器的采样率，首先确定当前处于过采样，而不是欠采样（一般从快到慢来切换水平轴档位），其次，过采样时也应采集3个以上的周期为好，如以下，输入19.89KHz正弦波：



10mS档，采用约20KSPS的采样率，由于欠采样的混叠效应，示波器读出的频率是104Hz；  
(欠采样时，无法稳定触发，可以帮助判断)



10uS档，采用5.14MHz的采样率，满足过采样条件，但由于采到的周期数较少，示波器测到的频率为19.38KHz，误差2.56%



50uS档，同样采用5.14MHz的采样率，满足过采样条件，同时采到的周期数较多，示波器测到的频率为19.88KHz，误差0.05%

信号源

注意：各个套件的信号排列位置可能不同，请以丝印为准！

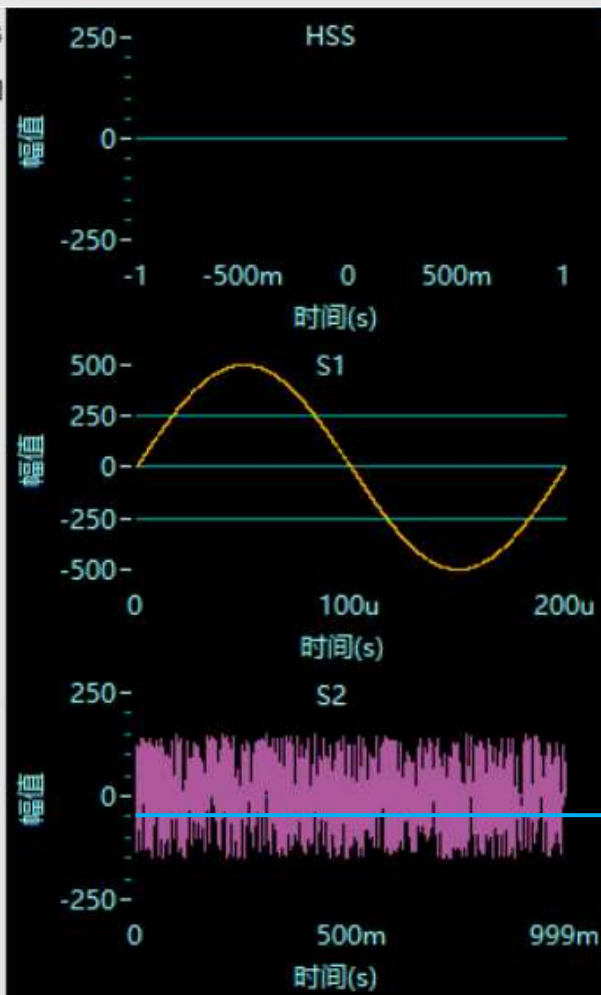
|     |   |   |      |
|-----|---|---|------|
| GND | ● | ● | -V   |
| GND | ● | ● | +V   |
| GND | ● | ● | -5   |
| GND | ● | ● | +5   |
| GND | ● | ● | 3.3V |
| GND | ● | ● | AIN1 |
| GND | ● | ● | AIN2 |
| GND | ● | ● | AIN3 |
| GND | ● | ● | AIN4 |
| GND | ● | ● | GND  |
| GND | ● | ● | HSS  |
| GND | ● | ● | S1   |

硬件连接：

HSS：高速信号源通道  
S1：信号源输出通道1

| 参数        | 数值                                 |
|-----------|------------------------------------|
| 通道数量      | 2                                  |
| DAC分辨率    | 12位                                |
| ROM深度     | 1K采样点                              |
| 最小模拟信号输出  | $\pm 2.5\text{mV}$                 |
| 最大模拟信号输出  | $\pm 5\text{V}$                    |
| 输出阻抗      | $50\Omega$                         |
| 最大输出电流    | $\pm 20\text{mA}$                  |
| 输出信号类型    | 正弦波，方波，三角波，白噪声，直流                  |
| 输出正弦波最大频率 | 10MHz (HSS通道)<br>100KHz (S1)，步进1Hz |
| 输出三角波最大频率 | 1MHz (HSS通道)<br>20KHz (S1)，步进1Hz   |
| 输出方波最大频率  | 100KHz (S1)                        |
| 直流输出范围    | $\pm 5\text{V}$ , 步进5mV            |

信号源上需要设定的主要参数：信号类型、信号频率、信号峰峰值、信号直流分量和双通道信号的相对相位；



注:

1. 相位是指两通道信号之间的相对相位关系
2. 所有的数据框, 除了手动输入数据外, 还可以用鼠标中键滚轮来改变数值, 根据鼠标光标所在的位置进行数值的递增或递减

# 对外供电的直流电源

|     |   |   |      |
|-----|---|---|------|
| GND | ○ | ○ | -V   |
| GND | ○ | ○ | +V   |
| GND | ○ | ○ | -5   |
| GND | ○ | ○ | +5   |
| GND | ○ | ○ | 3.3V |
| GND | ○ | ○ | AIN1 |
| GND | ○ | ○ | AIN2 |
| GND | ○ | ○ | AIN3 |
| GND | ○ | ○ | AIN4 |
| GND | ○ | ○ | GND  |
| GND | ○ | ○ | HSS  |
| GND | ○ | ○ | S1   |

硬件连接

| 参数             | 数值                         |
|----------------|----------------------------|
| 额定输入           | 5V，最大不超过6V                 |
| 输出电压值          | $\pm V$ ， $\pm 5V$ ，3.3V   |
| $\pm V$ 电压范围   | +V: +3到+15V<br>-V: -3到-15V |
| $\pm V$ 额定电流   | $\pm 500mA$                |
| $\pm 5V$ 额定电流  | +5V: 500mA<br>-5V: 100mA   |
| 3.3V额定电流       | 600mA                      |
| 短路和过流保护        | 有                          |
| 5V输入功率测量       | 有，电压和电流测量                  |
| $\pm V$ 输出功率测量 | 有，电压和电流测量                  |



点击主界面上的电源按钮，打开对外供电主界面



对外供电的主界面

对外供电的使用步骤：

1. “DC +5V和DC -5V”（有外接电源供电），在实验箱的上方DC +5V和DC-5V的指示灯就亮了，那么大家就可以直接使用，无需通过软件控制电源输出。
2. 如使用另外几路直流电源，打开对外供电的电源开关，**观察输入电压值是否正常（ $5V \pm 10\%$ ），并设置总输入功率保护；**
  - （1）如果只需使用 $\pm 5V$ 或 $3.3V$ ，打开 $\pm 5V$ 和 $3.3V$ 的使能开关，指示灯亮即可。
  - （2）如果要使用 $\pm V$ ，先请根据需要设置好 $\pm V$ 的输出电压和限流保护值，检查接线，避免硬件上的短路，再开启 $\pm V$ 的使能开关，指示灯亮即可。

## 1. 点击使能电源“总开关”



若忘记接入DC 5V，此处会显示未检测到输入电压，提示用户接入电源，此时电源界面的其他按钮不可用

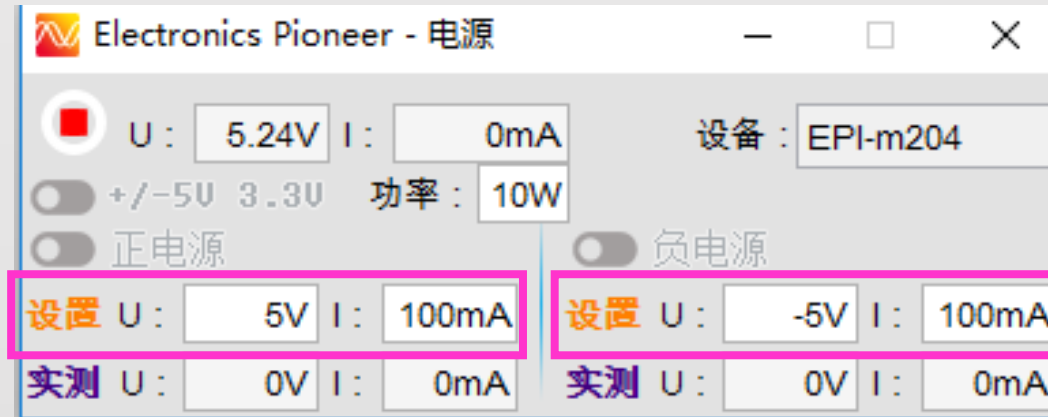
## 2. 如果只需使用 $\pm 5V$ 或3.3V，打开 $\pm 5V$ 和3.3V的使能开关即可，可以通过DC 5V的输入电流来判断电路工作是否正常



1. 点击使能电源“总开关”

2. 设置需要的 $\pm V$ 电压和限流值

设置+V输出电压值 (0.05V为调节步进) 和限流值 (100mA – 700mA)



设置-V输出电压 (0.05V为调节步进) 和限流值 (100mA – 700mA)

3. 检查电路连接，排除硬件短路后，打开 $\pm V$ 的使能开关，可以通过的 $\pm V$ 的输出电压和输出电流来判断电路工作是否正常

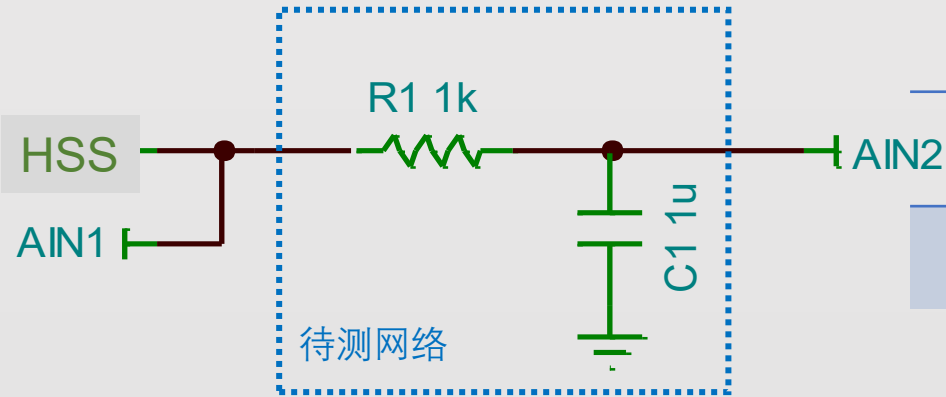
$\pm V$ 的使能开关



+V输出电压值和电流实测值, <15mA的电流显示为0mA

# 幅频特性测试仪—扫频仪

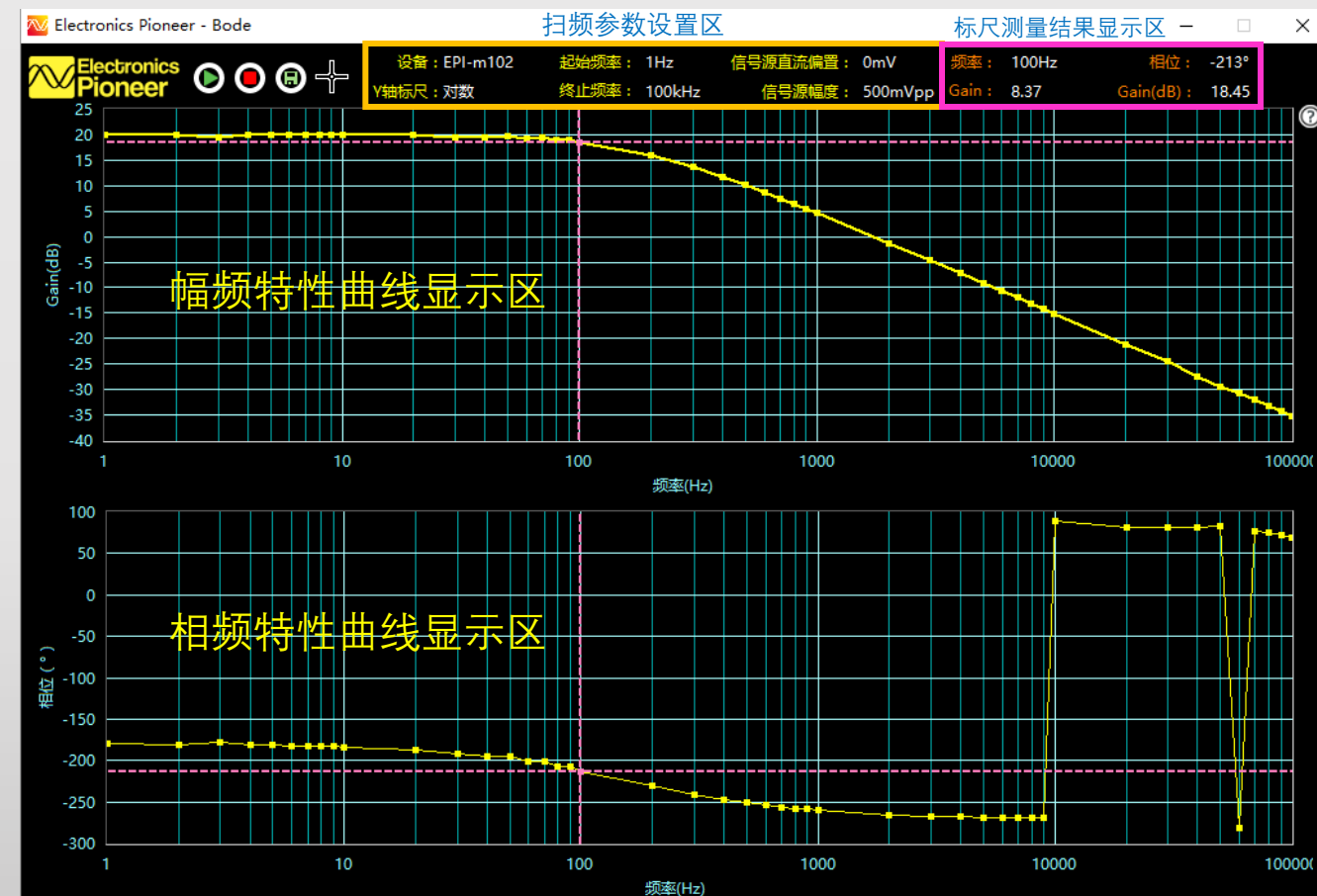
注意：各个套件的信号排列位置可能不同，请以丝印为准！



硬件连接示意图

| 参数             | 数值                |
|----------------|-------------------|
| 扫频范围           | 1Hz – 5MHz        |
| 扫频点数*          | 10 – 100 点/Decade |
| 激励信号幅度可调       | 是                 |
| 激励信号直流可调       | 是                 |
| Office报告和源数据保存 | 有                 |

\*扫频点为每10倍频程（即1Hz – 10Hz , 10Hz – 100Hz, 100Hz – 1KHz, 1KHz – 10KHz, 10KHz – 100KHz, 100KHz – 1MHz）10至100个点；



识别到的设备

起始频率:

手动键入, 最低1Hz

信号源直流偏置:

手动键入, -5V至+5V;

设备: EPI-m102

起始频率: 1Hz

信号源直流偏置: 0mV

Y轴标尺: 对数

终止频率: 100kHz

信号源幅度: 500mVpp

Y轴 (垂直轴) 单位:  
建议使用对数方式

终止频率:

手动键入, 最高5MHz

信号源幅度:

手动键入, 5mVpp – 10Vpp

 开始



 停止

 保存

 标尺

当前标尺位置测量结果显示

频率: 100Hz

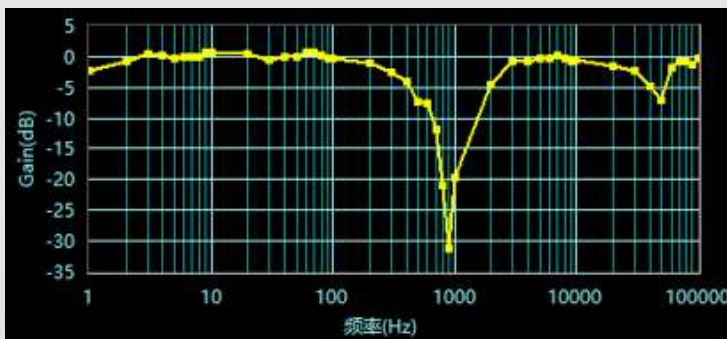
相位: -213°

Gain: 8.37

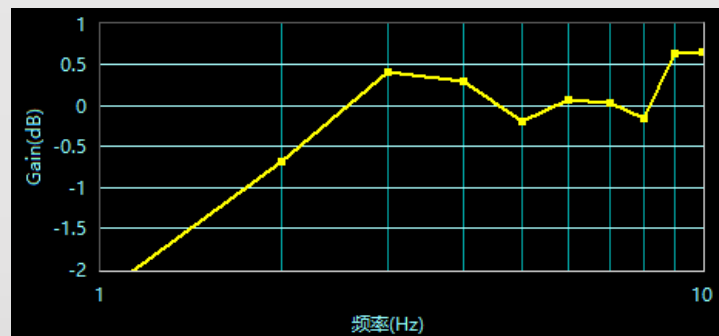
Gain(dB): 18.45

1. 必须确保信号源的输出信号幅度和偏置正确, **信号源幅度不能为0**, 否则扫频仪无法得到扫频结果;
2. 1-10Hz扫频速度较慢, 请耐心等待;
3. 建议先挑选几个频点, 用示波器和信号源确定待测网络工作正常后, 再开始扫频;
4. 如果扫频工作不正常, 建议先用示波器和信号源测试;

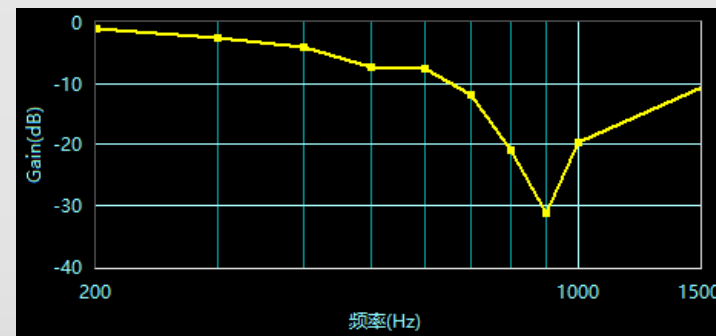
扫频完成后，可以在图上手动修改X轴和Y轴的数值，观察带内波动：



扫频完成的界面

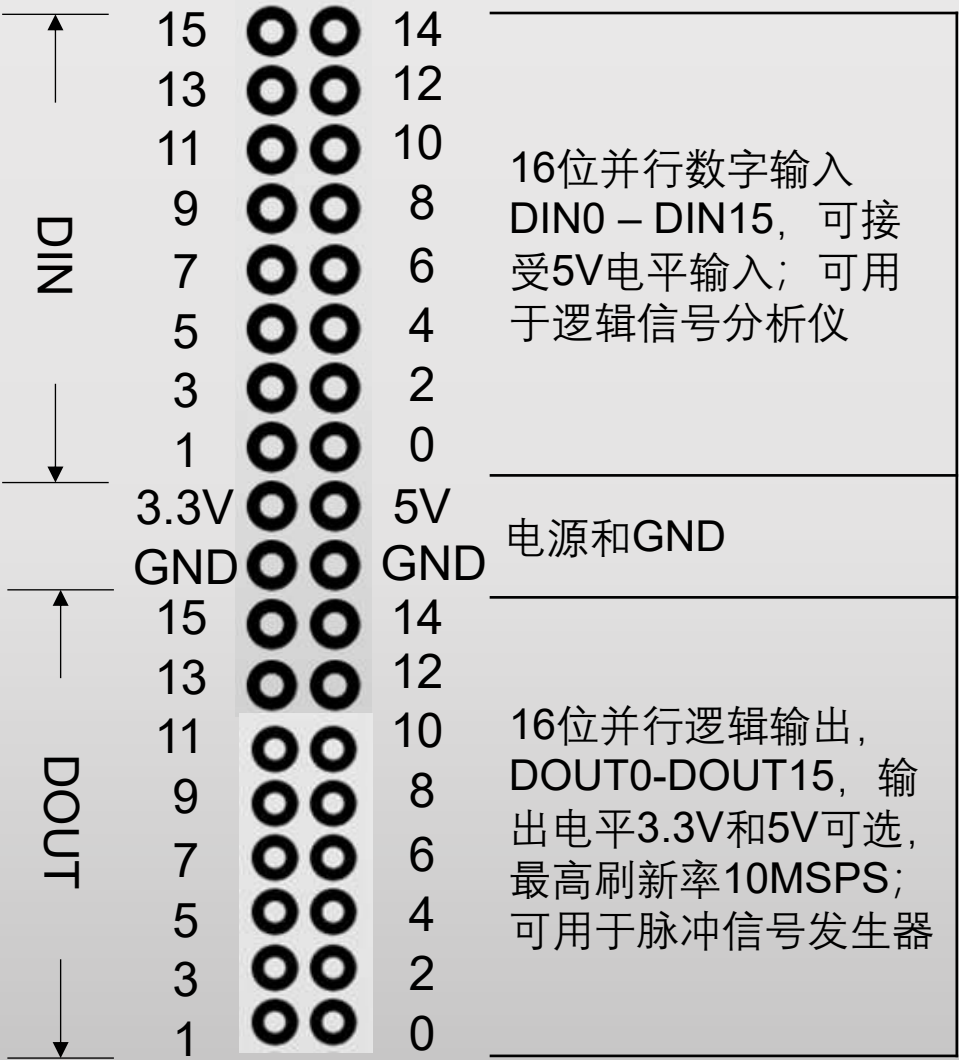


- ◆ 观察1Hz-10Hz信号的带内波动：
  - 修改X轴的终止频率为10Hz;
  - 修改Y轴的最大值为1dB，最小值为-2dB;



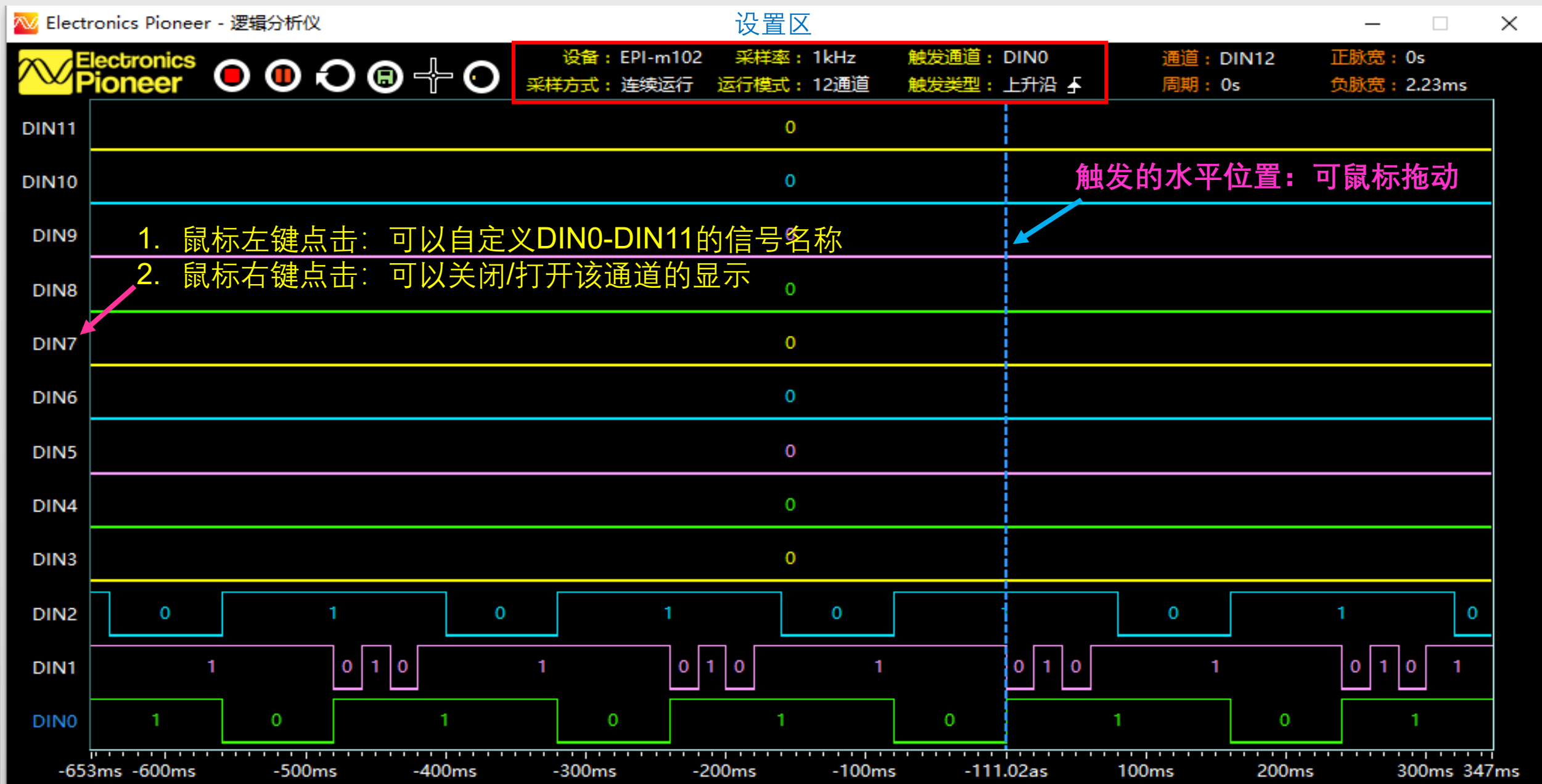
- ◆ 观察200Hz-1500Hz信号的带内波动：
  - 修改X轴的起始频率为200Hz;
  - 修改X轴的终止频率为1500Hz;
  - 修改Y轴的最大值为0dB，最小值为-40dB;

# 逻辑分析仪



| 参数           | 值                                         |
|--------------|-------------------------------------------|
| 输入通道         | 16                                        |
| 最高采样率        | 50MSPS@4CH,<br>20MSPS@8CH,<br>10MSPS@16CH |
| 最大采样深度（连续模式） | 10000 Points                              |
| 最大采样深度（实时模式） | 500秒                                      |
| 输入逻辑电平       | 3.3V/5V                                   |

硬件连接  
DIN0 – DIN15: 逻辑分析仪输入





逻辑分析仪  
电源开关

 打开电源

 关闭电源

运行/暂停开关

 运行

 暂停

 触发水平位置归0

 保存按钮

 鼠标功能：拖动触发水平位置，暂停时波形测量用

鼠标/拖动切换

 手型工具：暂停时左右拖动波形用

 运行状态显示：箭头滚动时表示正在运行

鼠标在白色字体上可以打开下拉菜单：

| 监测到的设备                                         | 可选采样率                             | 可选触发通道                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 设备：EPI-m102                                    | 采样率：100kHz                        | 触发通道：DIN0                                                                                    |
| 采样方式：连续运行                                      | 运行模式：12通道                         | 触发类型：上升沿  |
| 采样方式：连续运行<br>单次捕获<br>实时采集<br>(仅在暂停状态下可以切换采样方式) | EPI-m204 支持4通道，8通道和16通道模式，采样率各自不同 | 可选触发边沿                                                                                       |

# 脉冲信号发生器

易派的逻辑分析仪支持三种采样方式：

**连续运行：**此方式类似于数字存储式示波器的工作方式，以固定的采样率采集一段定长的数据后传给上位机分析；有两个主要缺点：

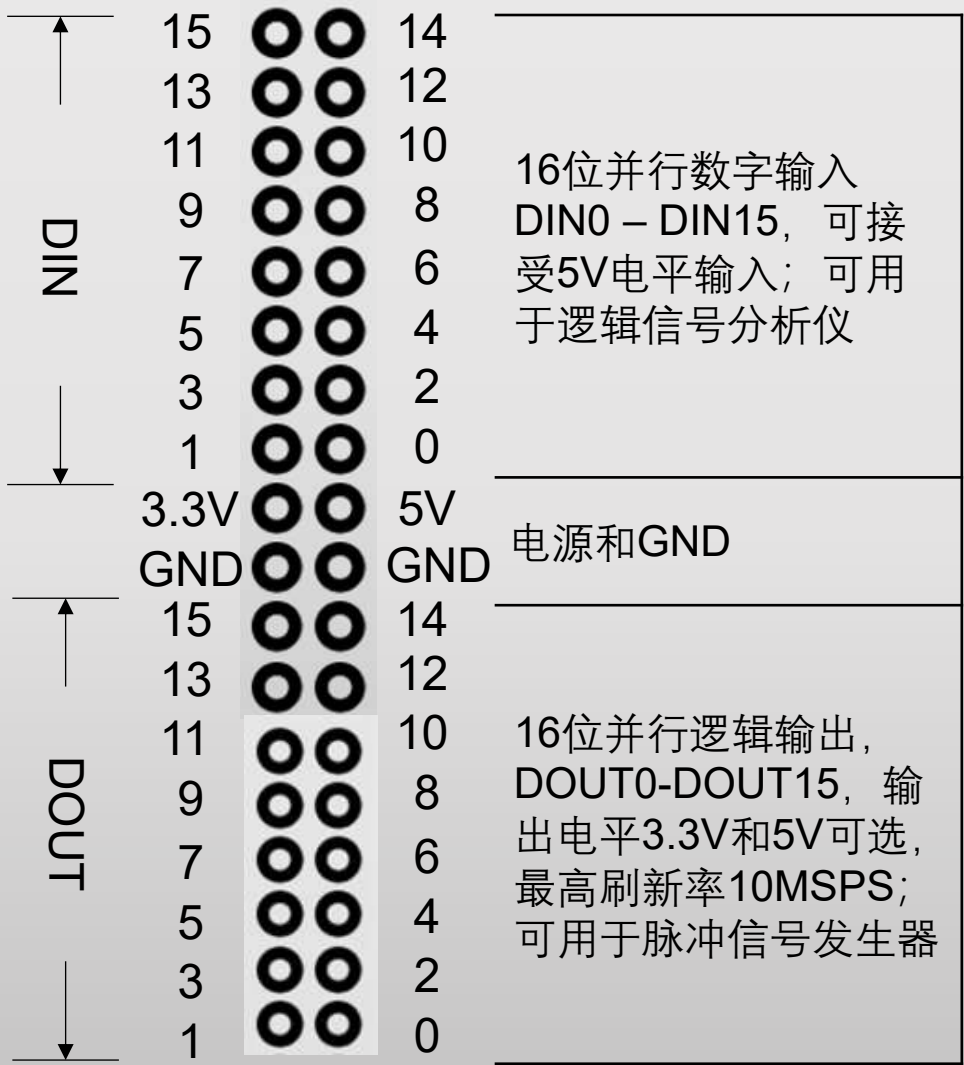
1. 存在死区时间，当输入信号是突发信号时难以看到，这时需要下面第二种采样方式：**单次捕获**；
2. 受限于易派内部有限的存储深度，在采集低频(比如10Hz以下)信号时有时难以采集到一个完整的周期，此时可以使用第三种采样模式：**实时采集**；

**Tip:** 在“连续采样”模式下，在波形区域显示区滚动鼠标中键可以快捷切换采样率；向上滚动：增加采样率；向下滚动：降低采样率；

**单次捕获：**此方式类似于示波器的单次模式，用户在暂停状态下首先选择单次模式，设定好采样率、触发通道和触发边沿，然后点击运行，逻辑分析仪将等待该触发条件的到来，并显示该触发条件前后的数据流；

**实时采集：**此方式下，易派连续不断的将采集到的数据发到上位机，存储在上位机的内存中，此时没有死区时间，适合长时间记录低速信号，例如交通灯；**注意：此模式下，触发选项无效**；实时模式的使用流程：

1. 在暂停时，选择采样方式为实时采集；
2. 设定采样率：根据被测信号的频率设定所需的采样率；
3. 设定采样时间：根据被测信号的周期或需要观察的时间长度，最短15s，最长500s；
4. 点击运行，此时界面右边出现百分比，表示采样的进度，需要**等待全部采样完成，数据才会被显示在界面上**；



| 参数    | 值           |
|-------|-------------|
| 输出通道数 | 16          |
| 最高刷新率 | 10MSPS      |
| RAM深度 | 1000 Points |
| 输出电平  | 3.3V/5V 可选  |
| 外部触发  | 有 (D_TR)    |

## 硬件连接

DOUT0 – DOUT15: 脉冲信号发生器输出

启动开关

数据格式：16进制，10进制，2进制

数组长度

数组首地址数据Array[0]的值

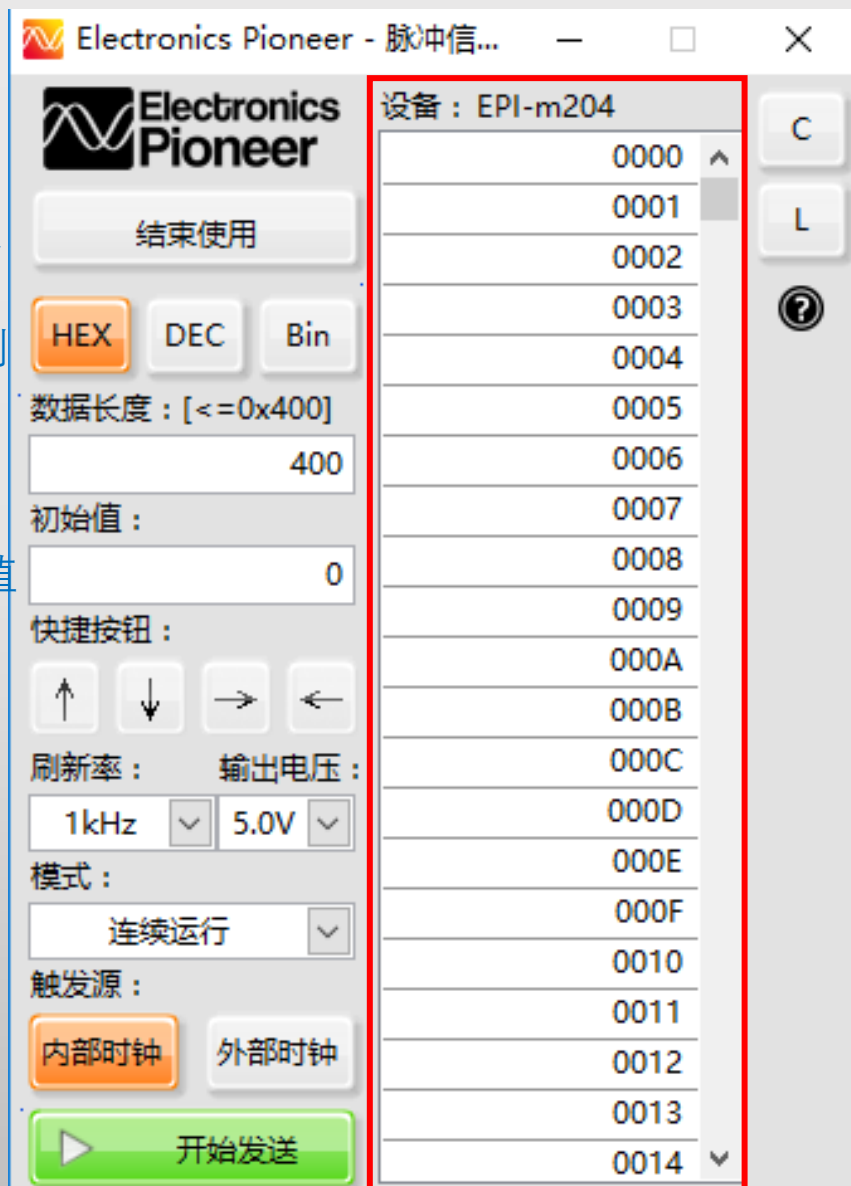
快捷数据生成按钮

刷新率和输出电平

模式：连续或单次

触发源：内部或外部（DIN7）

开始发送按钮



快捷数据生成按钮

- ↑  $\text{Array}[n] = \text{输入的初始值}(\text{Array}[0]) + n$
- ↓  $\text{Array}[n] = \text{输入的初始值}(\text{Array}[0]) - n$
- $\text{Array}[n] = \text{输入的初始值}(\text{Array}[0]) \gg n$
- ←  $\text{Array}[n] = \text{输入的初始值}(\text{Array}[0]) \ll n$
- C 清空数组
- L 载入用户数据（.csv格式）

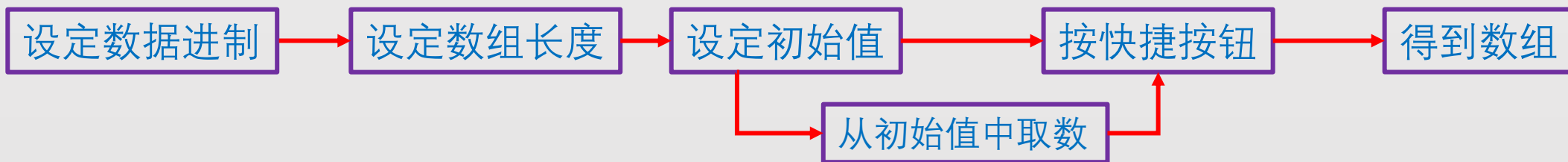
注意，数据是16位循环的，即：

0000 - 1=FFFE；

000,000,000,000 减1得到1111,111,111,111

000,000,000,001右移一位得到1000,000,000,000

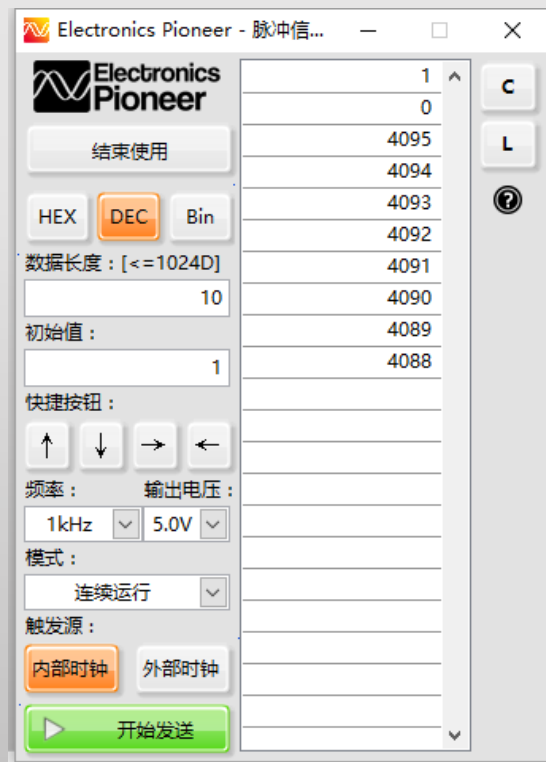
数据预览区，也可手动键入



注意，如上图，快捷按钮是以“初始值”为基数的，而不是在已有数组的基础上，举例：



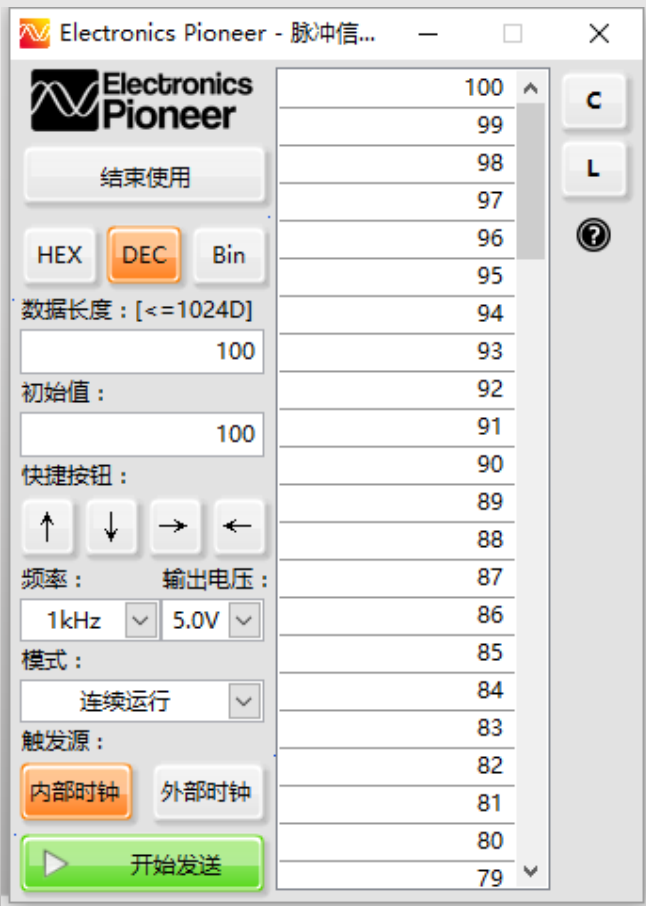
原始数组由初始值1，按  获得



这时再按 ，不会产生0-9，而是1,0,4095...4088

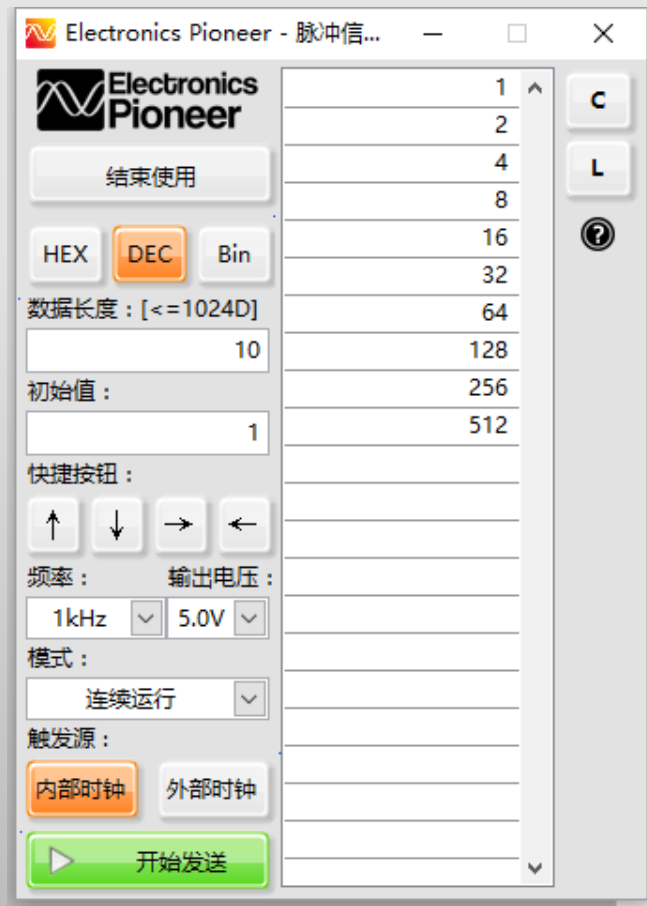
在待发送数组中生成依次递减的数

1. 选择十进制
2. 数据长度：100
3. 初始值：100
4. 点击“依次-1”按钮

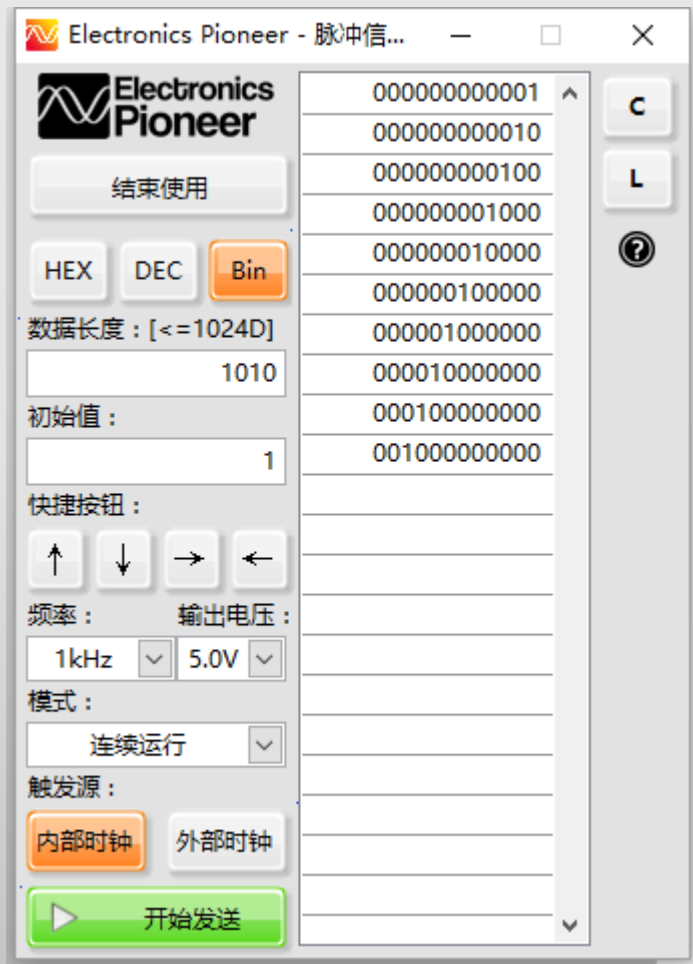


在待发送数组中以x2递增生成10个数：

1. 选择十进制数
2. 数据长度：10
3. 初始值：1（不能写0）
4. 点击“左移”按钮



点击Bin可以变换为2进制数：



- A列为提示列，用于方便阅读，与load操作无关，可空白；
- B列为数据列，用于读取数据；
  - B1：数据格式，根据需要选择填写：HEX、DEC；
  - B2：数组长度，最长为1000；
  - B3 – Bx：数组内容，B3 – Bx的数据个数必须大于B2中指定的数组长度，否则load出错；B3 - Bx是16位数据，从0x0000 – 0xFFFF；

注意：

- 该B1数据格式不支持BIN格式。
- 若B1数据格式为HEX，B2数据长度及B3-Bx数据内容填写均为HEX格式。
- 若B1数据格式为HEX，数据无需备注0x。
- 文件格式为CSV格式，创建新的excel并另存为CSV格式。

DEC示例

|    | A         | B   |
|----|-----------|-----|
| 1  | Display:  | DEC |
| 2  | BuffSize: | 32  |
| 3  | 1         | 0   |
| 4  | 2         | 1   |
| 5  | 3         | 2   |
| 6  | 4         | 3   |
| 7  | 5         | 4   |
| 8  | 6         | 5   |
| 9  | 7         | 6   |
| 10 | 8         | 7   |
| 11 | 9         | 8   |
| 12 | 10        | 9   |
| 13 | 11        | 10  |
| 14 | 12        | 11  |
| 15 | 13        | 12  |
| 16 | 14        | 13  |
| 17 | 15        | 14  |
| 18 | 16        | 15  |
| 19 | 17        | 16  |
| 20 | 18        | 17  |
| 21 | 19        | 18  |
| 22 | 20        | 19  |
| 23 | 21        | 20  |
| 24 | 22        | 21  |
| 25 | 23        | 22  |
| 26 | 24        | 23  |
| 27 | 25        | 24  |
| 28 | 26        | 25  |
| 29 | 27        | 26  |
| 30 | 28        | 27  |
| 31 | 29        | 28  |
| 32 | 30        | 29  |
| 33 | 31        | 30  |
| 34 | 32        | 31  |

HEX示例

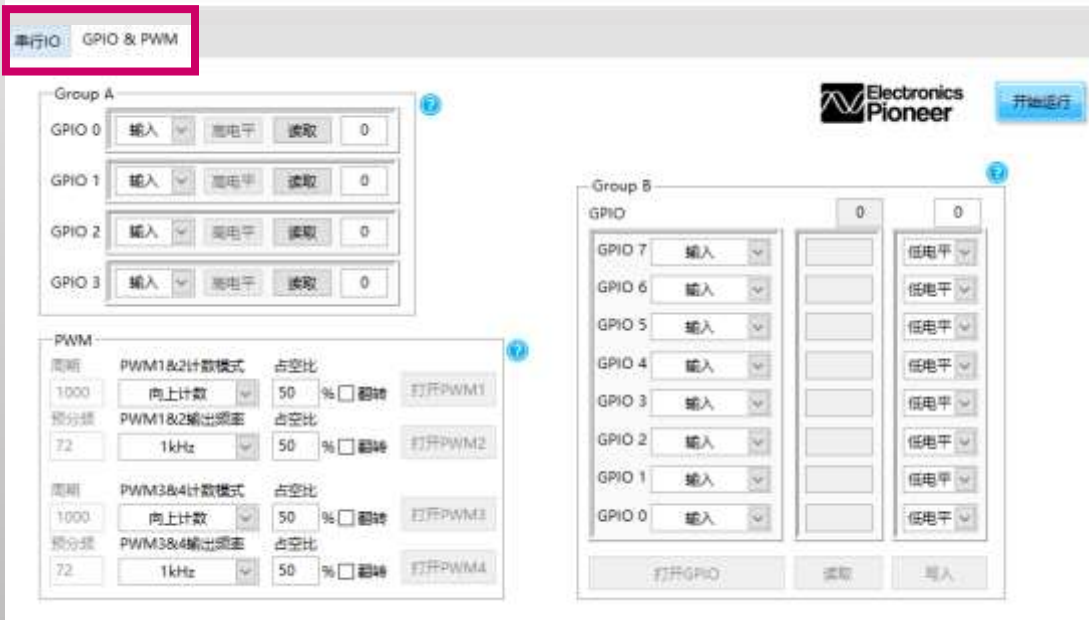
|    | A         | B   |
|----|-----------|-----|
| 1  | Display:  | HEX |
| 2  | BuffSize: | 14  |
| 3  | 1         | 3F  |
| 4  | 2         | 6   |
| 5  | 3         | 5B  |
| 6  | 4         | 4F  |
| 7  | 5         | 66  |
| 8  | 6         | 6D  |
| 9  | 7         | 7D  |
| 10 | 8         | 7   |
| 11 | 9         | 7F  |
| 12 | 10        | 6F  |
| 13 | 11        | BF  |
| 14 | 12        | 86  |
| 15 | 13        | DB  |
| 16 | 14        | CF  |
| 17 | 15        | E6  |
| 18 | 16        | ED  |
| 19 | 17        | FD  |
| 20 | 18        | 87  |
| 21 | 19        | FF  |
| 22 | 20        | EF  |

# 多功能数字IO

|      |   |   |      |
|------|---|---|------|
| NC   | ⬤ | ⬤ | D_TR |
| NC   | ⬤ | ⬤ | NC   |
| SCK  | ⬤ | ⬤ | CS   |
| MOSI | ⬤ | ⬤ | MISO |
| TXD  | ⬤ | ⬤ | RXD  |
| SDA  | ⬤ | ⬤ | SCL  |
| PWM3 | ⬤ | ⬤ | NC   |
| PWM2 | ⬤ | ⬤ | PWM1 |

硬件定义

| 参数   | 数值 |
|------|----|
| I2C  | 1路 |
| SPI  | 1路 |
| UART | 1路 |
| PWM  | 3路 |



串行IO GPIO & PWM

- 两大部分的功能：
- 串行IO：SPI, I2C, UART
  - PWM：4路PWM
  - 可同时使用

开始运行

PI2ALL的启动开关

可选输出数据速率：  
10KHz, 100KHz,  
400KHz;  
设备地址位数： 7位;

I2C

均为HEX格式

信息提示框

输出频率  
10kHz

设备地址位数  
\_7\_位

设备地址 FF

寄存器地址 FF

输入数据 FF

预览

读取数据  
0

打开I2C

写入按钮

读取按钮

时序预览

读到的数据

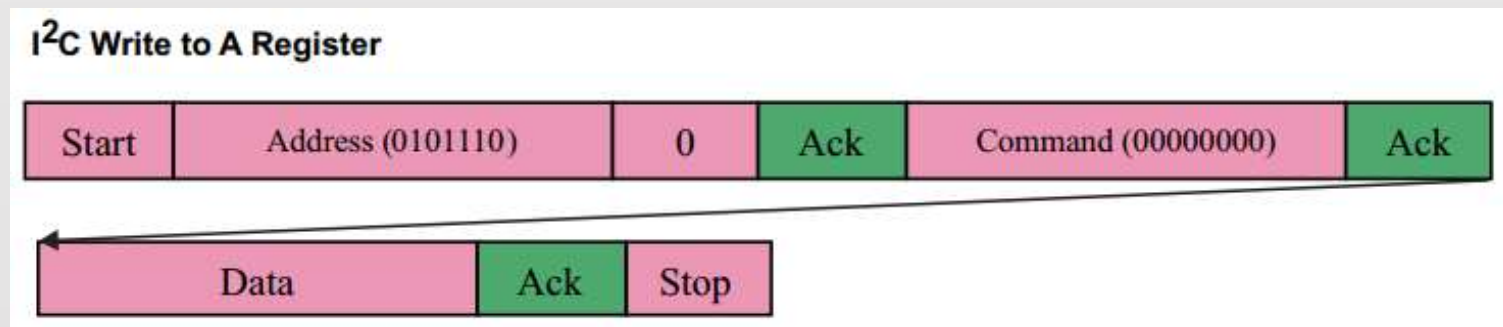
I2C的注意事项:

1. SCL和SDA必须在外部添加上拉电阻
2. 地址和数据均为16进制

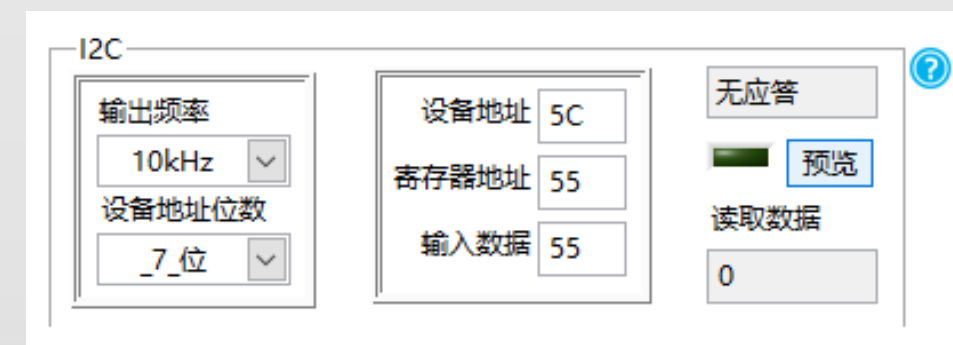
点击预览按钮后得到将要发出的时序,  
和被读写IC的数据手册对照时序用



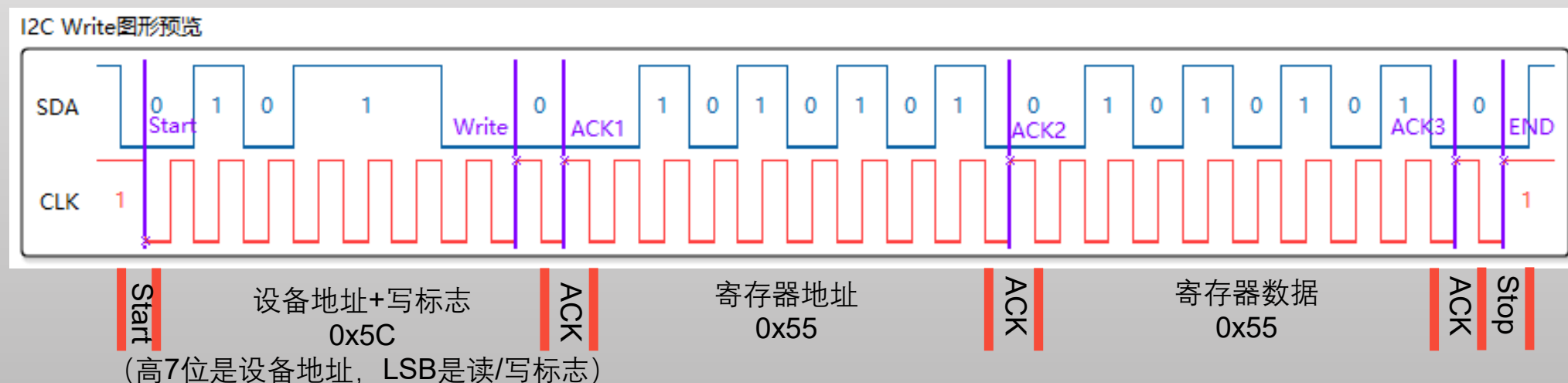
1. 例如，一颗芯片的设备地址为0101110，写时序如下：



2. 在PI2ALL中设定设备地址为0x5C，假定待写入的寄存器地址为0x55，待写入寄存器中的值为0x55：



3. 预览可以看到时序如下图，和芯片需要的时序完全一致（注意ACK是由从机发出的，下面的时序是假定从机有应答）



|      | 可选项            | 解释              | 备注                            |
|------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| 模式   | FullDuplex     | 全双工，同时使用4线      | CK,CS,MOSI,MISO               |
|      | Only_TX        | 仅发送，只使用3线       | CK, CS, MOSI                  |
| 优先传输 | MSB            | 先发最高位           |                               |
|      | LSB            | 先发最低位           |                               |
| 波特率  | 280KHz, 560KHz | SPI_CK的时钟频率     |                               |
| CPOL | Low            | CS为高时SPI_CK为低电平 | 这决定了当CS信号为低时，第一个时钟边沿是下降沿还是上升沿 |
|      | High           | CS为高时SPI_CK为高电平 |                               |
| CPHA | 1 Edge         | 第一个数据由第一个时钟边沿锁存 | (注意：上升沿或下降沿都是时钟边沿)            |
|      | 2 Edge         | 第一个数据由第二个时钟边沿锁存 |                               |

输入数据为16进制： 0xAA, AAAA, AAAA AA, AAAA AAAA  
输入字符长度： 8位, 16位, 24位, 32位

SPI

字符输入(HEX) :

55

预览

模式 : FullDuplex

优先传输 : MSB

波特率 : 281.25kHz

CPOL : Low

CPHA : 1 Edge

字符接收(HEX) :

0000

清除接收屏幕

关闭SPI

读/写

C

SPI开启开关

读/写按钮

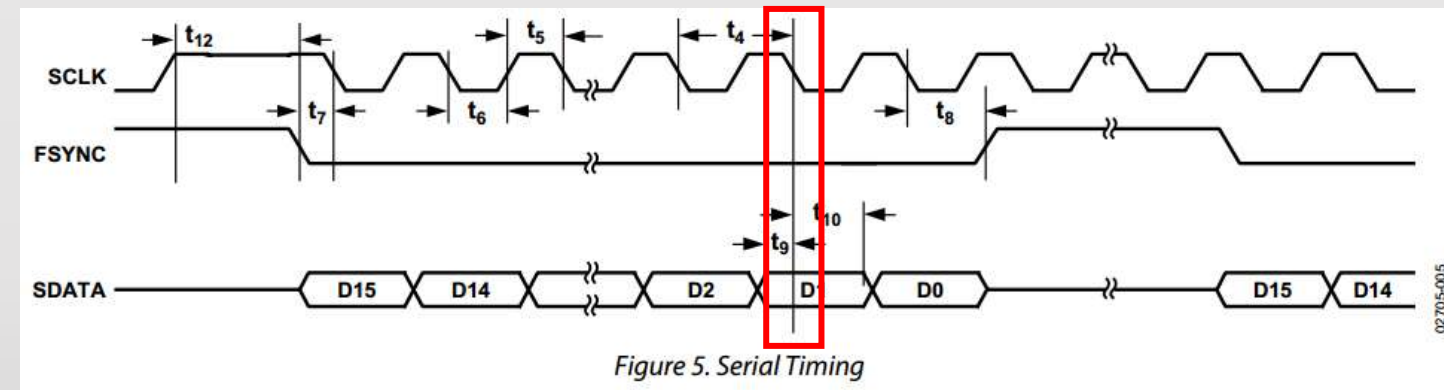
在这些选项的配置下，基本上所有SPI的写时序都能实现。请注意，易派做为主机发出SPI时序，目的是要让从IC能够正确读入，因此，我们首先要研究从IC的读时序，然后配置寄存器来产生相应的写时序。



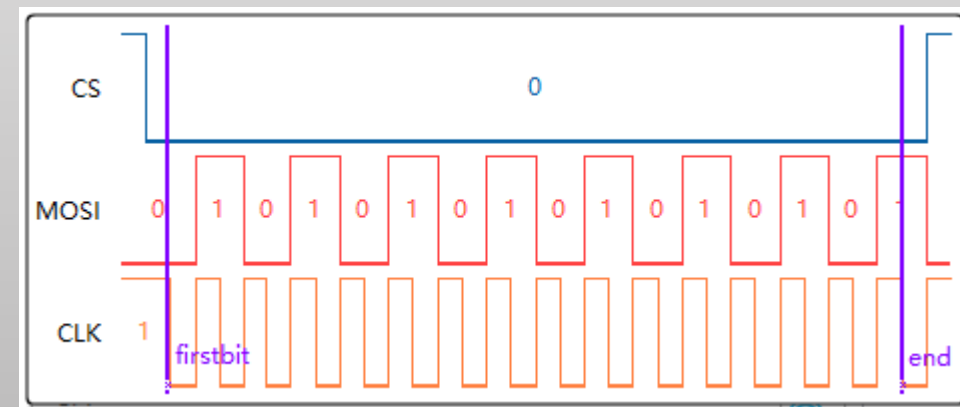
按钮非常有用，它能帮助你看到将要发出的写时序是怎样的，是否和从IC的读时序一致。

## 1. 目标芯片的SDATA由SCK的下降沿锁存

FSYNC-to-SCLK falling edge setup time ( $t_7$ ). After FSYNC goes low, serial data is shifted into the input shift register of the device on the falling edges of SCLK for 16 clock pulses. FSYNC



## 3. 点击预览，确保和目标芯片期望的时序一致，如下图，与CLK的下降沿对齐的数的确为0x5555



## 2. 配置SPI的各个寄存器，假定输入值为05555

SPI

字符输入(HEX): 5555

模式: FullDuplex

优先传输: MSB

波特率: 281.25kHz

CPOL: High

CPHA: 1 Edge

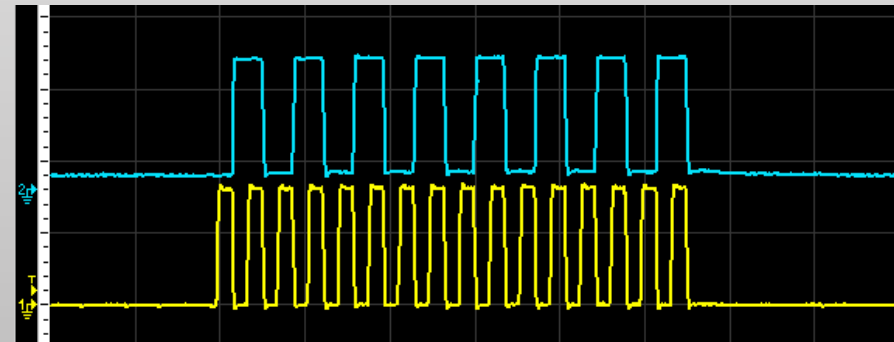
关闭SPI

字符接收(HEX):

读/写

C

## 3. 使用单次捕获得到的SCK和MOSI的值



USART

字符接收：

字符接收显示区

波特率 115200

数据位 8\_bit

停止位 1

奇偶性 无校验

定时发送开关

☐ 定时发送

500 ms/次

☒ HEX发送

☒ 发送换行

清除显示区

清除窗口

☐ HEX显示

16进制发送

字符后发送换行符

字符输入：

55

发送

关闭串口

根据接收方进行设置

串口开关

输出逻辑电平切换： 3.3V或5V

PWM

3.3V ?

| 频率    | 占空比  |   |        |
|-------|------|---|--------|
| 100Hz | 50 % | ↕ | 打开PWM1 |
| 100Hz | 50 % | ↕ | 打开PWM2 |
| 100Hz | 50 % | ↕ | 打开PWM3 |

PWM:

- 输出为3.3V或5V电平
- PWM1, PWM2和PWM3的频率和占空比可以各自设定

**静态输入**

**静态输出**

静态输入共有5种工作模式，它们实际上工作在一定的刷新率下，因此LED的闪烁和数码管的跳变都能够看到

注意：真实电路中，驱动输出和LED、数码管连接时，不要忘记加入2K-5K欧姆的限流串阻

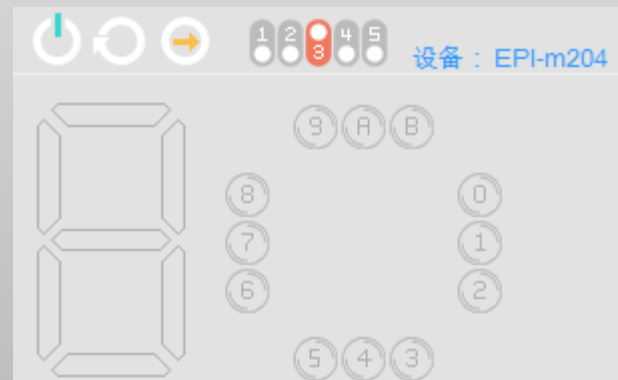
## 1. LED串：行模式



## 2. LED串：圆圈模式



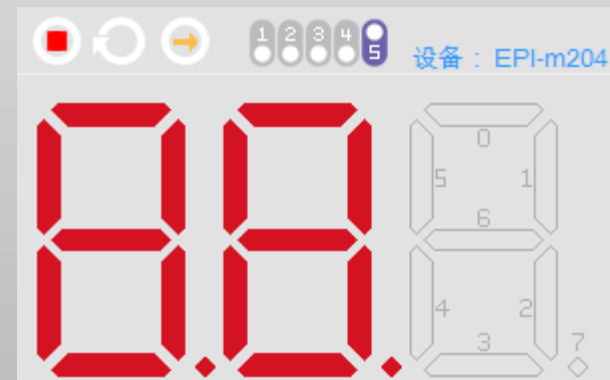
## 3. LED串：交通灯模式



## 4. 带译码器的数码管：4只



## 5. 不带译码器的数码管，2只



DOUT0 – 15被分配成三组输出信号： A1： 时钟， A2： 边沿和脉冲， A3和A4： 电平输出



静态输出的电平设置： 3.3V或5V

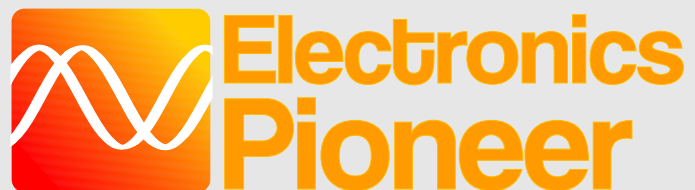
输出时钟的频率： 1-2-5档位可选， 最低1Hz， 最高500KHz；

边沿： 在上升沿和下降沿之间切换： 初始化为输出低电平， 按钮为上升沿， 点击上升沿按钮后即发出一个单上升沿， 输出变为高电平， 同时按钮变为下降沿； 点击下降沿按钮即发出一个单下降沿， 输出变为低电平， 同时按钮变为上升沿；

脉冲： 脉冲宽度为250ms， 可发送正脉冲或负脉冲

电平开关输出第一组

电平开关输出第二组



# 易派 应用举例

Electronics Pioneer Application  
Guide

使用中的问题请反馈至：

黄争，[frank@emooc.cc](mailto:frank@emooc.cc)

# 模拟部分：

## 直连信号源与示波器，学习基本操作

开始前，请大家确认你的易派已经和电脑连接，主界面打开后能正确识别到易派硬件型号和对应的固件号

Electronics Pioneer - Home

Scope

FGEN

Bode

FFT

DAQ

Power

DigIn

DigOut

StaIn

StaOut

PI2All

VCM

设备：EPI-m204

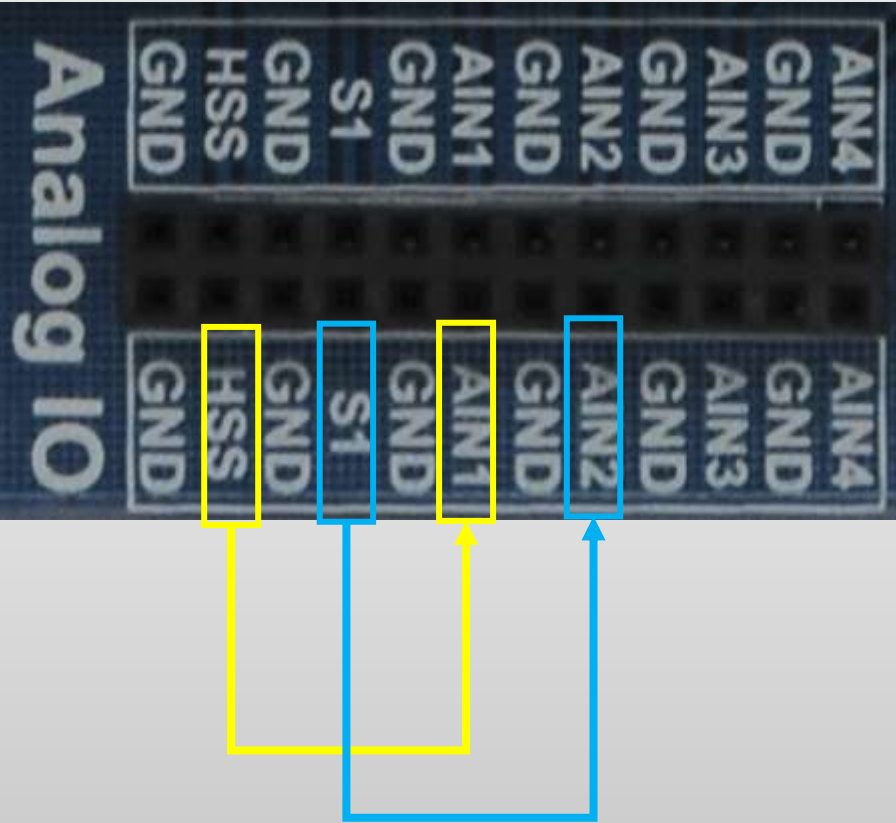
APP：2.10.7

固件：4.0.4

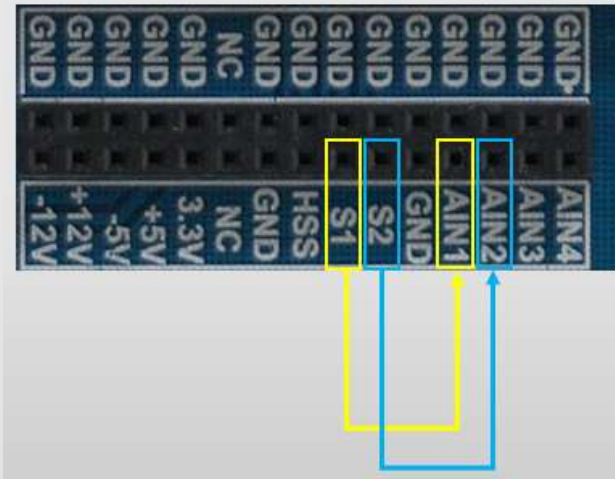
识别到的易派硬件

上位机版本号

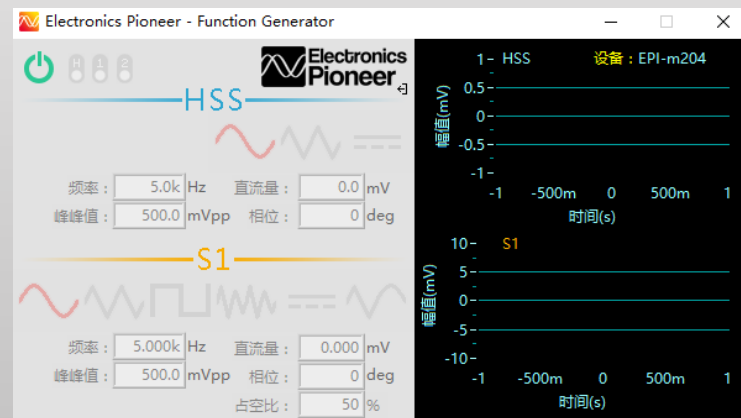
识别到的易派固件



用随箱附带的面包线将HSS和AIN1直连， S1和AIN2直连



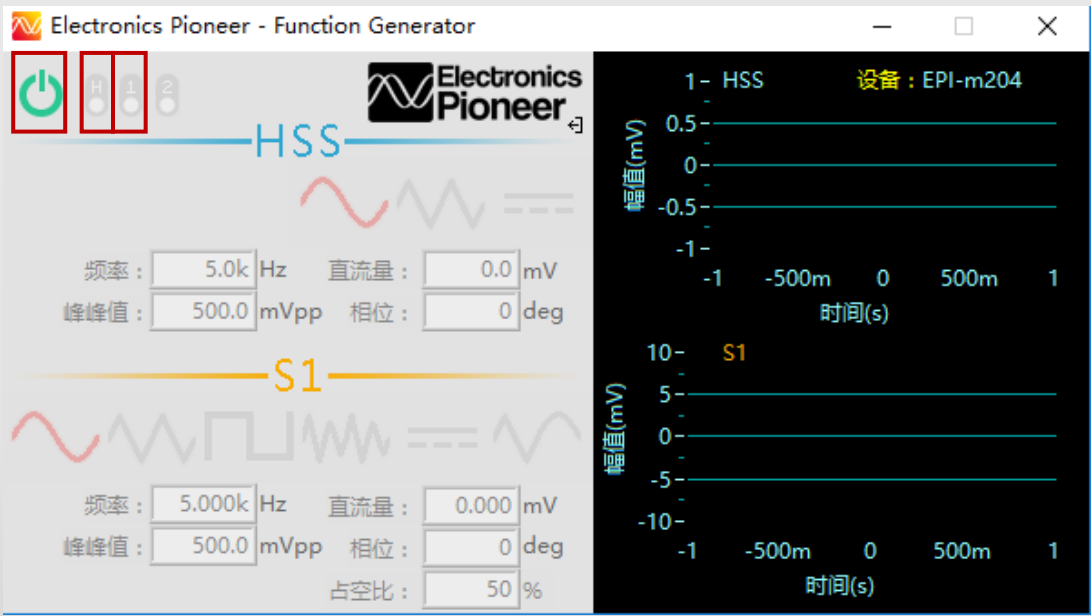
## Scope界面：示波器



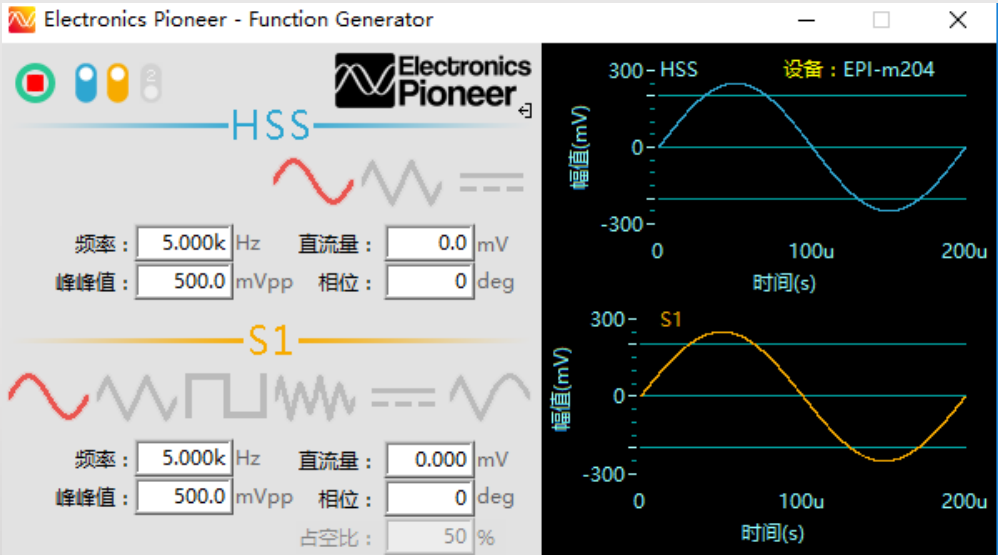
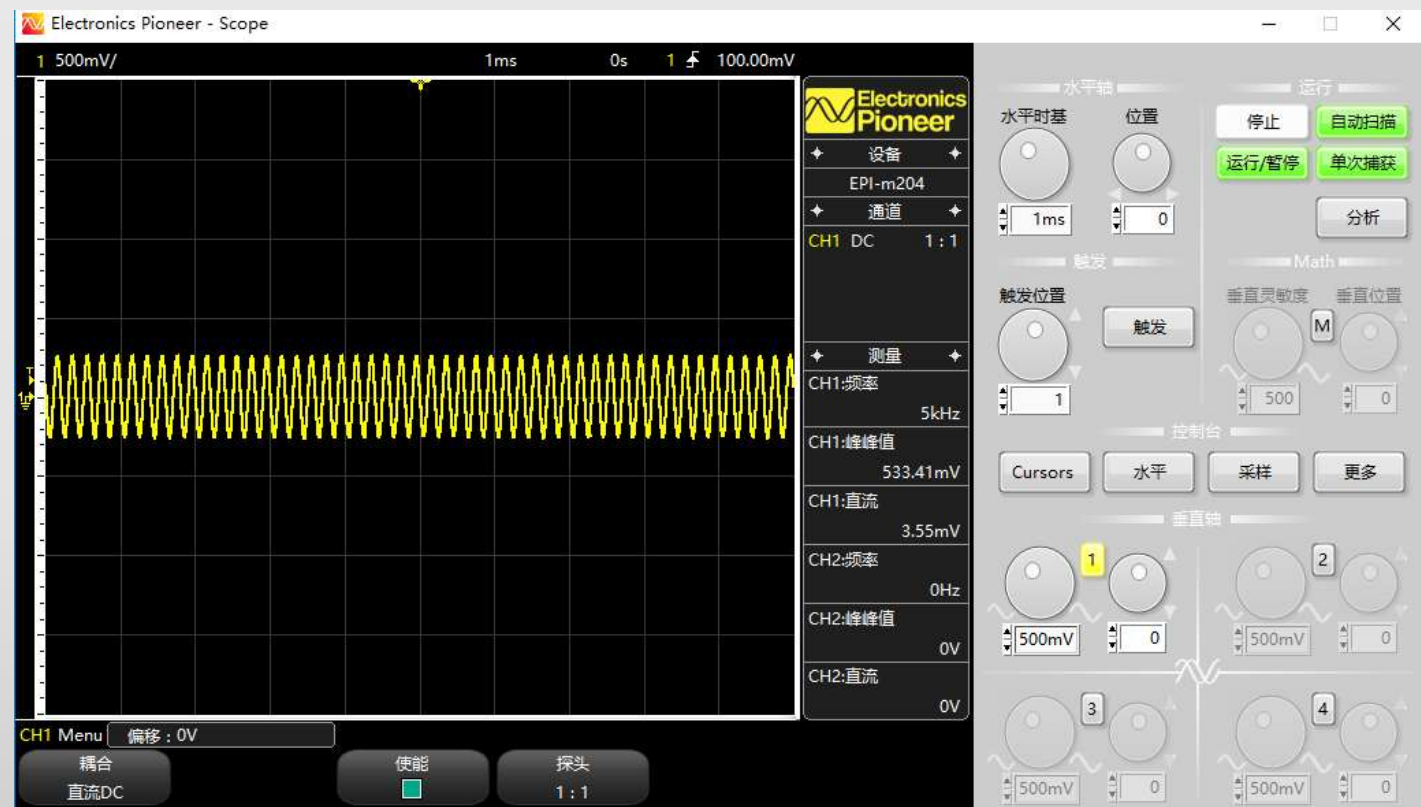
## FGEN界面：信号源



点击示波器上的启动按钮

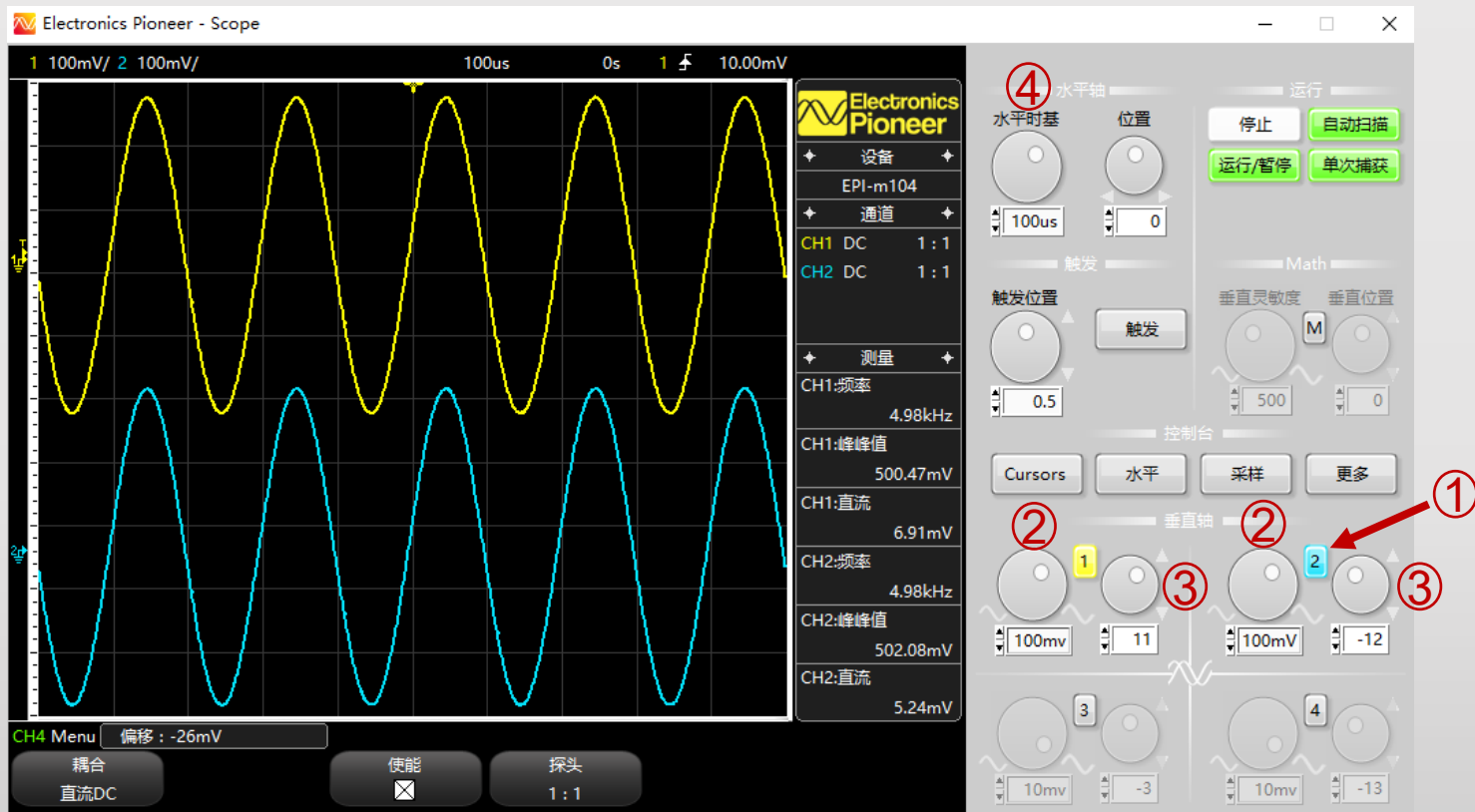


点击信号源的电源开关，打开HSS，S1

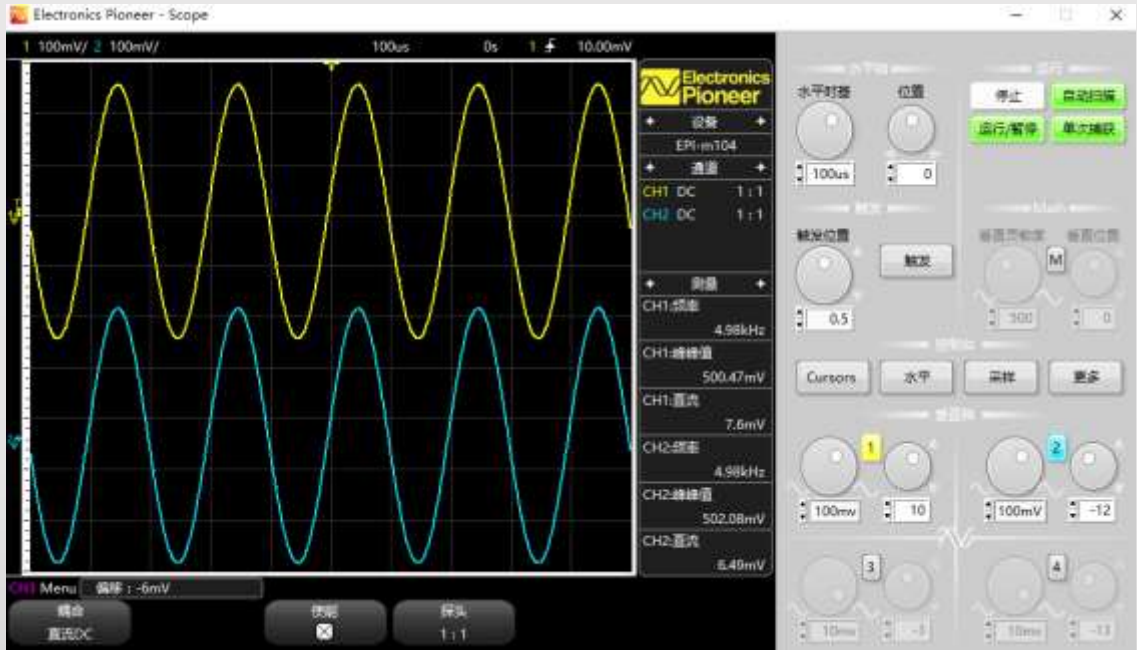
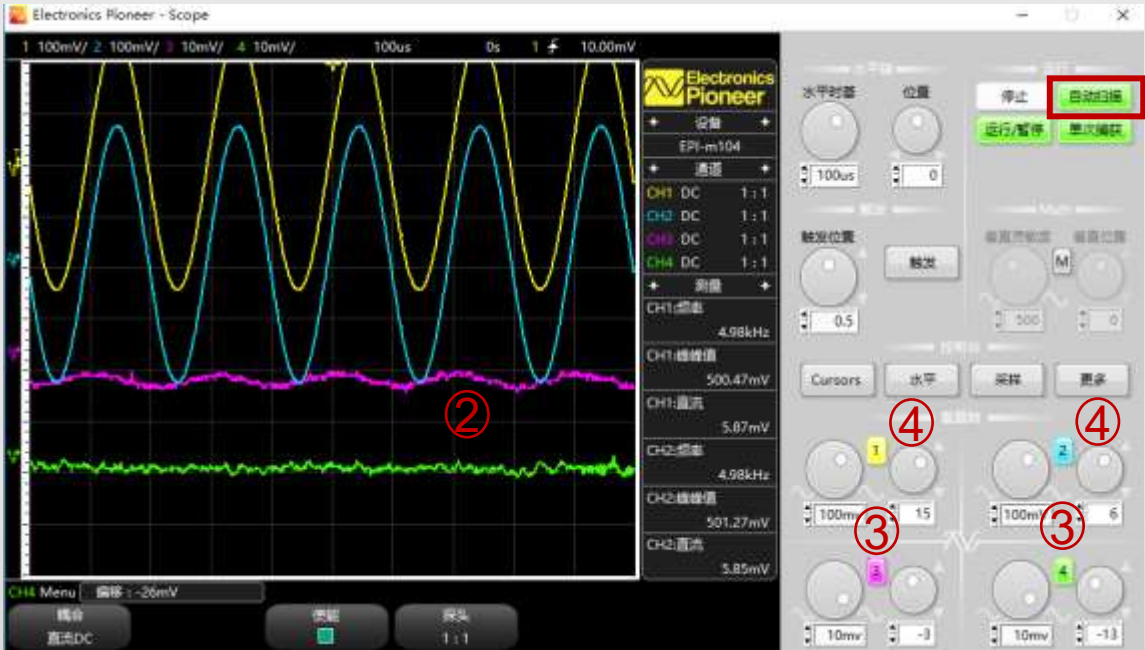


HSS和S1默认输出正弦波，5KHz，直流量0mV，峰峰值500mVpp

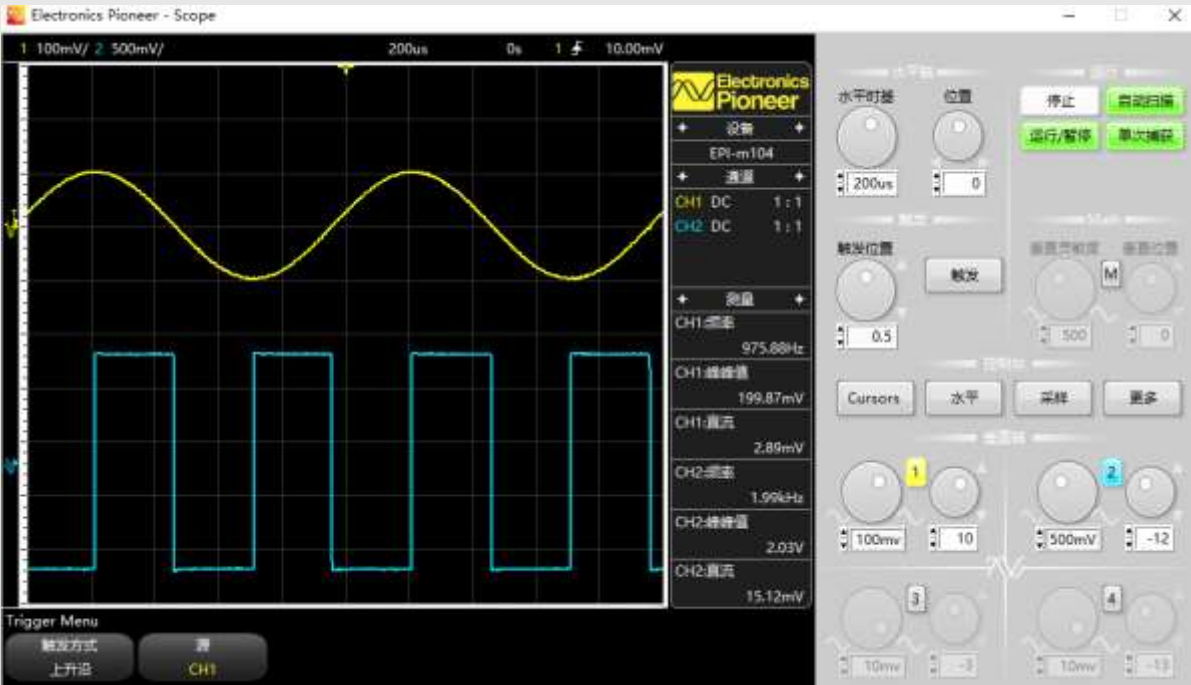
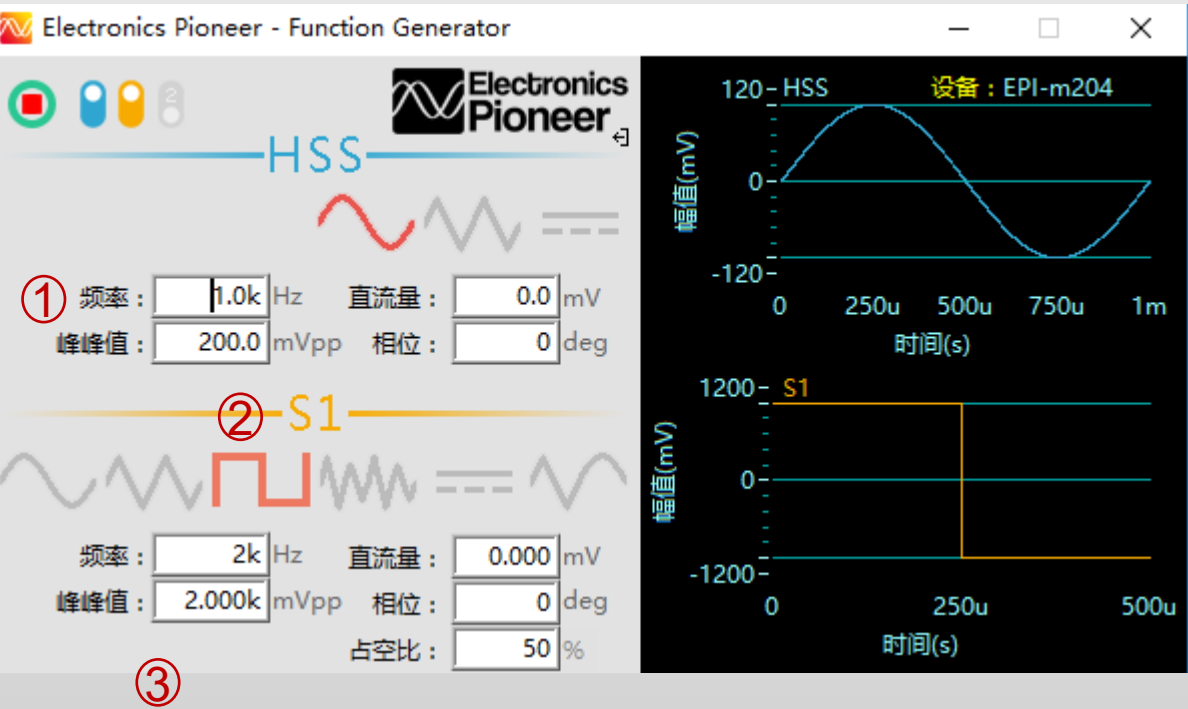
示波器默认仅开启通道1，水平时基1mS，1通道垂直分辨率500mV



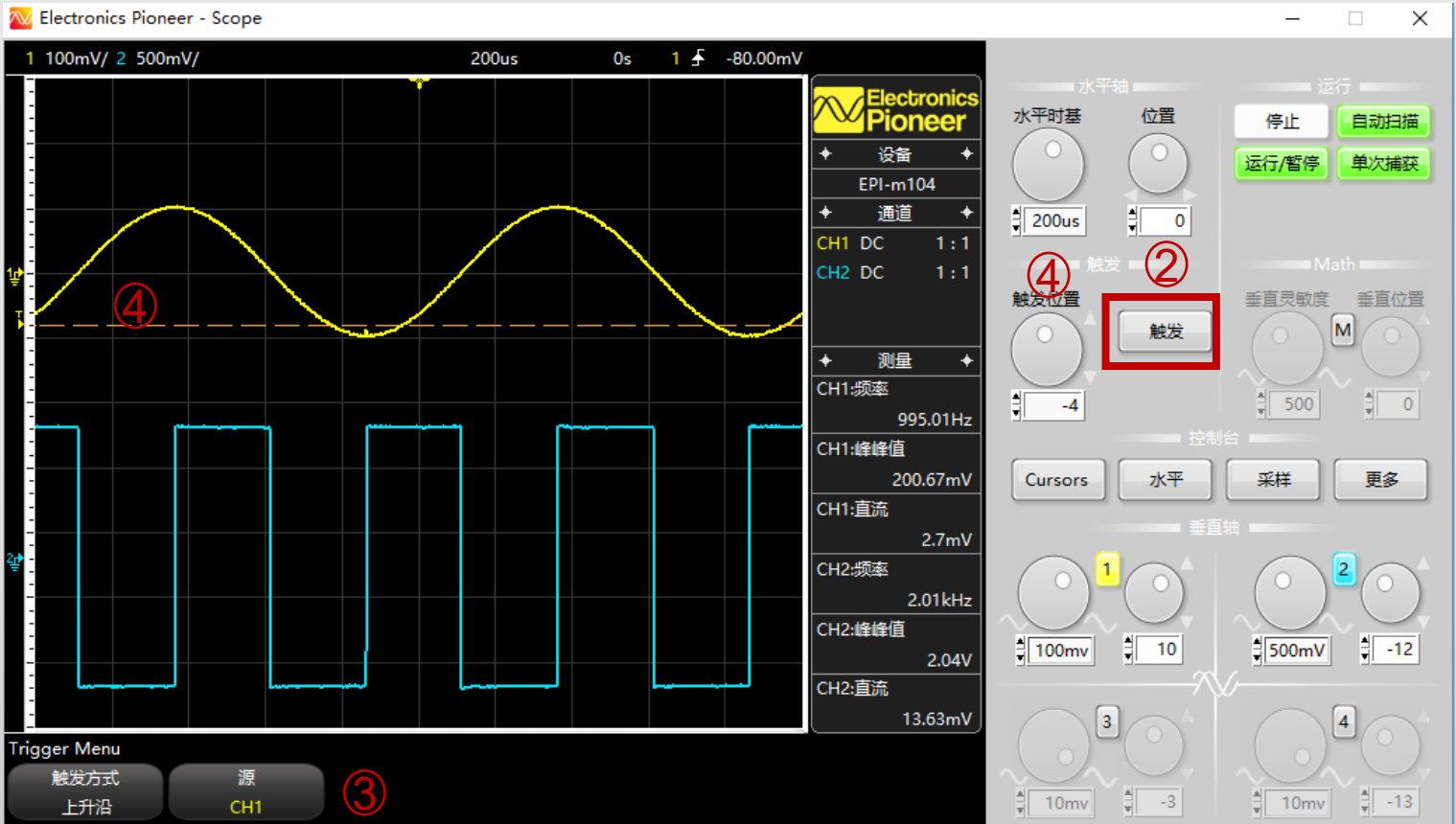
1. 点击示波器通道2按钮，开启通道2显示
2. 调节示波器通道1和2的垂直分辨率到100mV档
3. 滚动通道1位置旋钮，将通道1波形上移，滚动通道2位置旋钮将通道2波形下移 (注意利用鼠标中键的滚动来获得更好的体验)
4. 调节水平时基为100uS



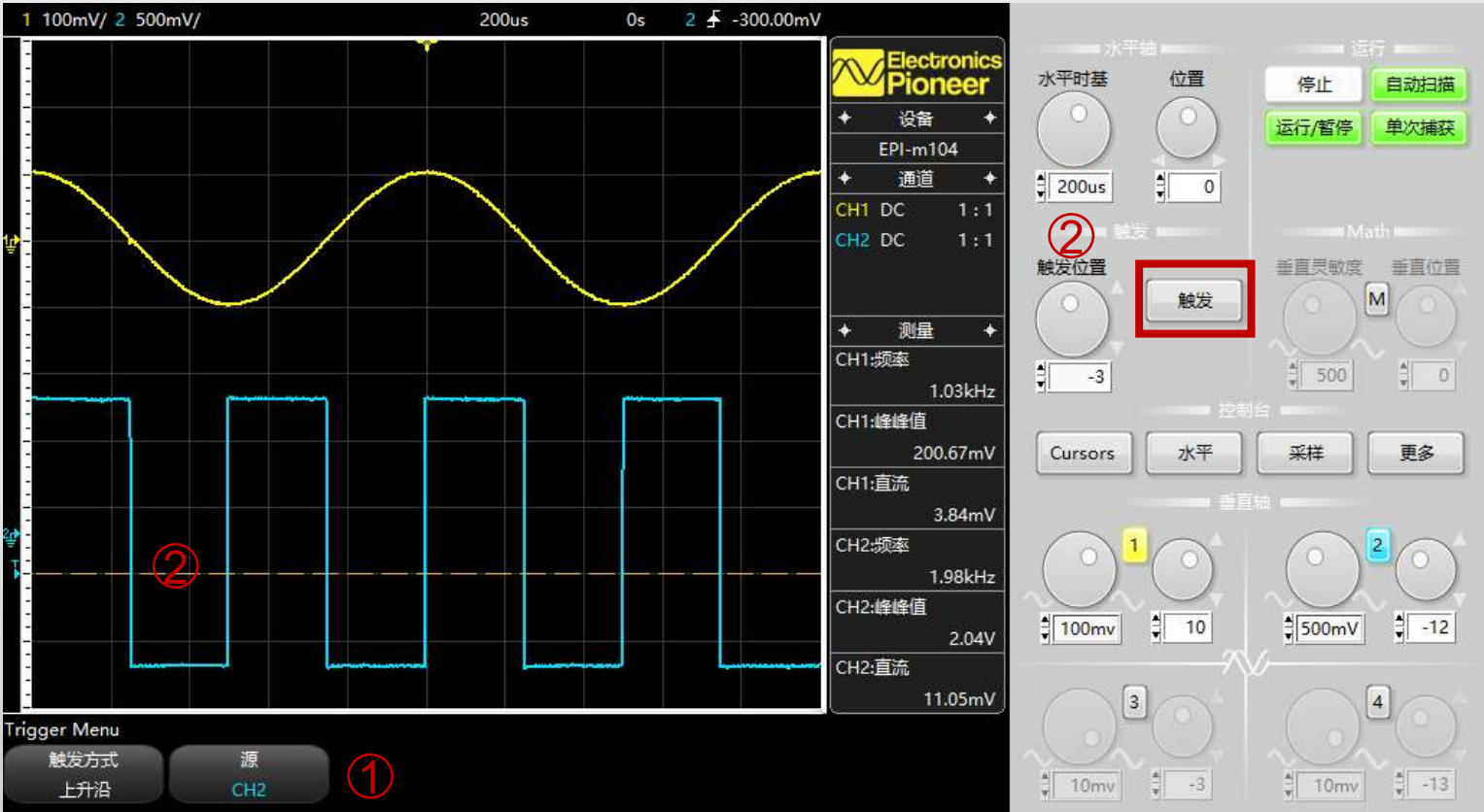
1. 也可以通过点击“自动扫描”获得波形
2. 通道3和4由于没有接入信号，示波器上会显示这两个通道上耦合的噪声（由于示波器是高阻输入，容易拾取噪声）
3. 可以双击3和4，关闭3通道和4通道显示
4. 再调节1，2通道到合适的位置



1. 改变HSS正弦信号的频率为1KHz，峰峰值200mVpp
2. 改变S1信号类型为方波
3. 改变S1方波信号频率为2KHz，峰峰值2000mVpp
4. 练习：调节示波器参数以获得稳定的信号显示



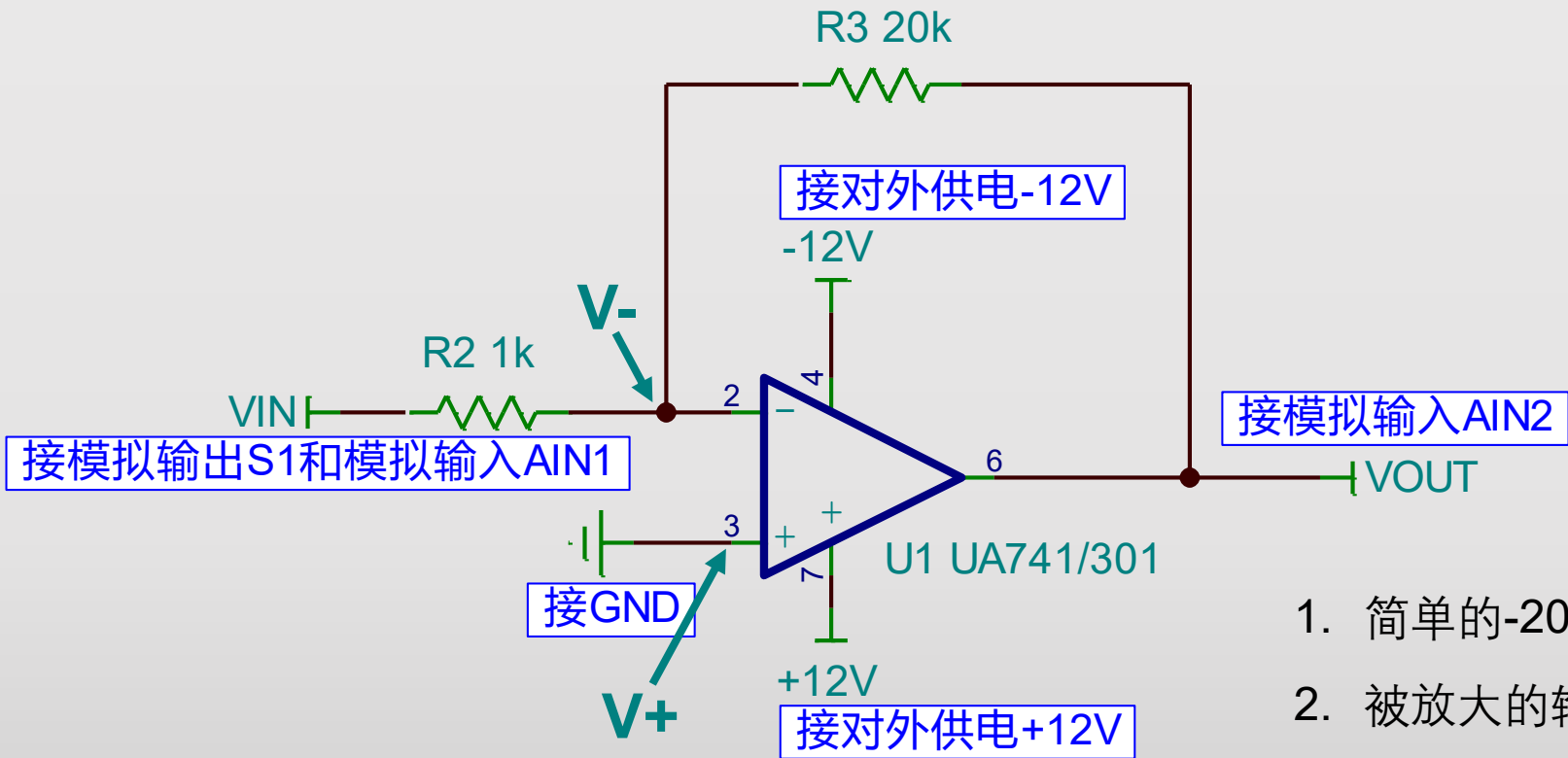
1. 接上一页实验，CH1输入为1KHz正弦波，峰峰值200mVpp，直流量为0；CH2输入为2KHz方波，峰峰值2Vpp；
2. 点击触发按钮
3. 二次菜单栏中出现触发相关的设置，当前源为CH1
4. 滚动触发位置旋钮，一条带有黄色标签T的虚线在屏幕上下移动，黄色标签T代表当前触发通道为CH1
5. 将虚线移出CH1正弦信号的范围，观察正弦信号开始滑动
6. 将虚线移入CH1正弦信号的范围，正弦信号稳定在屏幕上



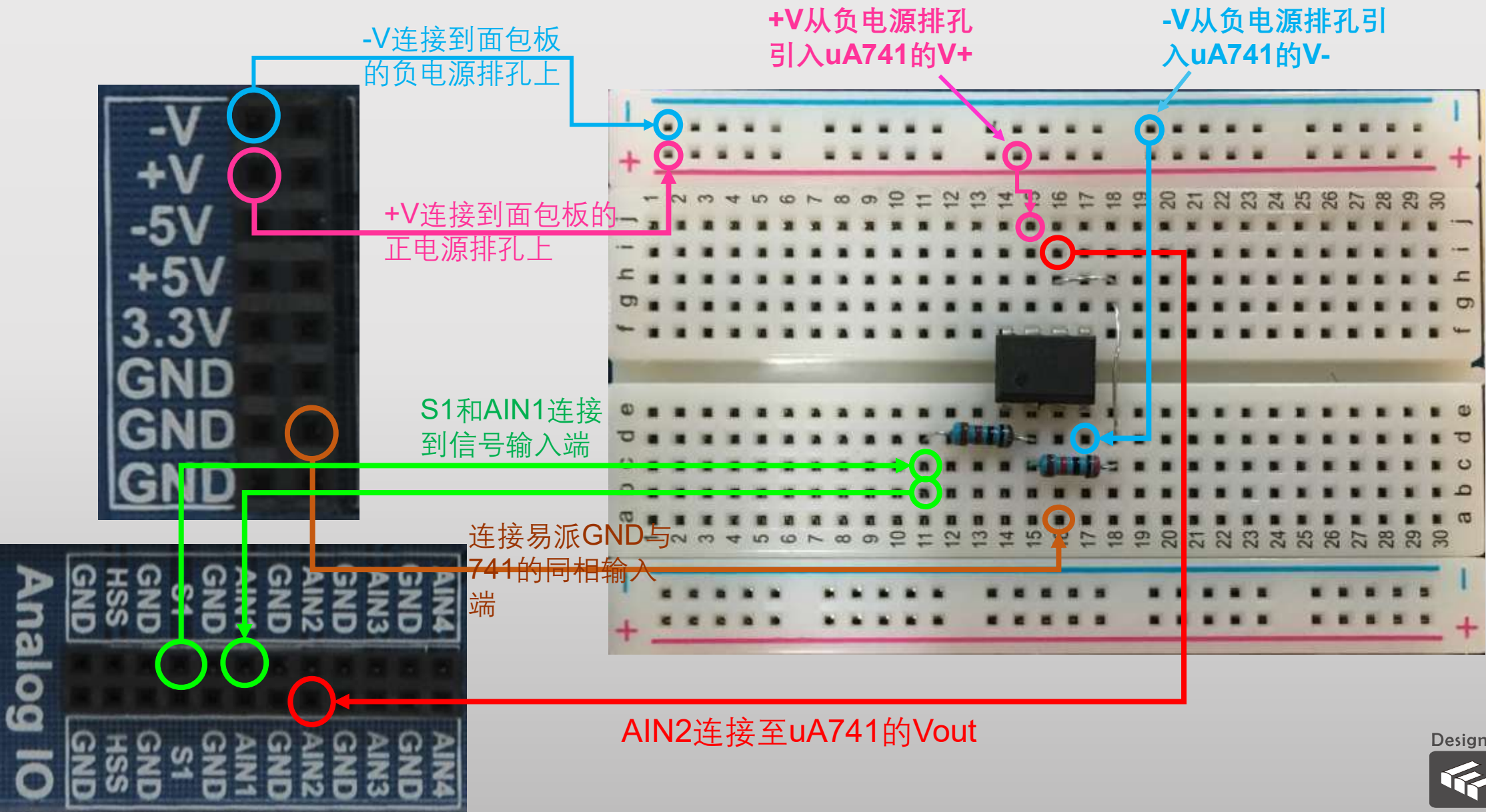
1. 在二次菜单栏中选择触发源为CH2
2. 此时滚动触发位置按钮时，一条带有蓝色标签T的虚线在屏幕上下移动，蓝色标签T表示触发通道为CH2
3. 调节CH2触发位置，观察CH1和CH2是否能够稳定在屏幕上
4. 发现触发源选择为CH2时，即使CH2稳定触发了，CH1也无法稳定，这是因为CH2的频率是CH1的两倍，CH2的上升沿可能对应CH1的上升沿，也可能对应CH1的下降沿，导致即使CH2稳定，CH1的波形也无法稳定
5. 因此：在观察两路频率成整倍数的同源信号时，应使用慢的信号作为触发源，确保两路信号都能稳定触发

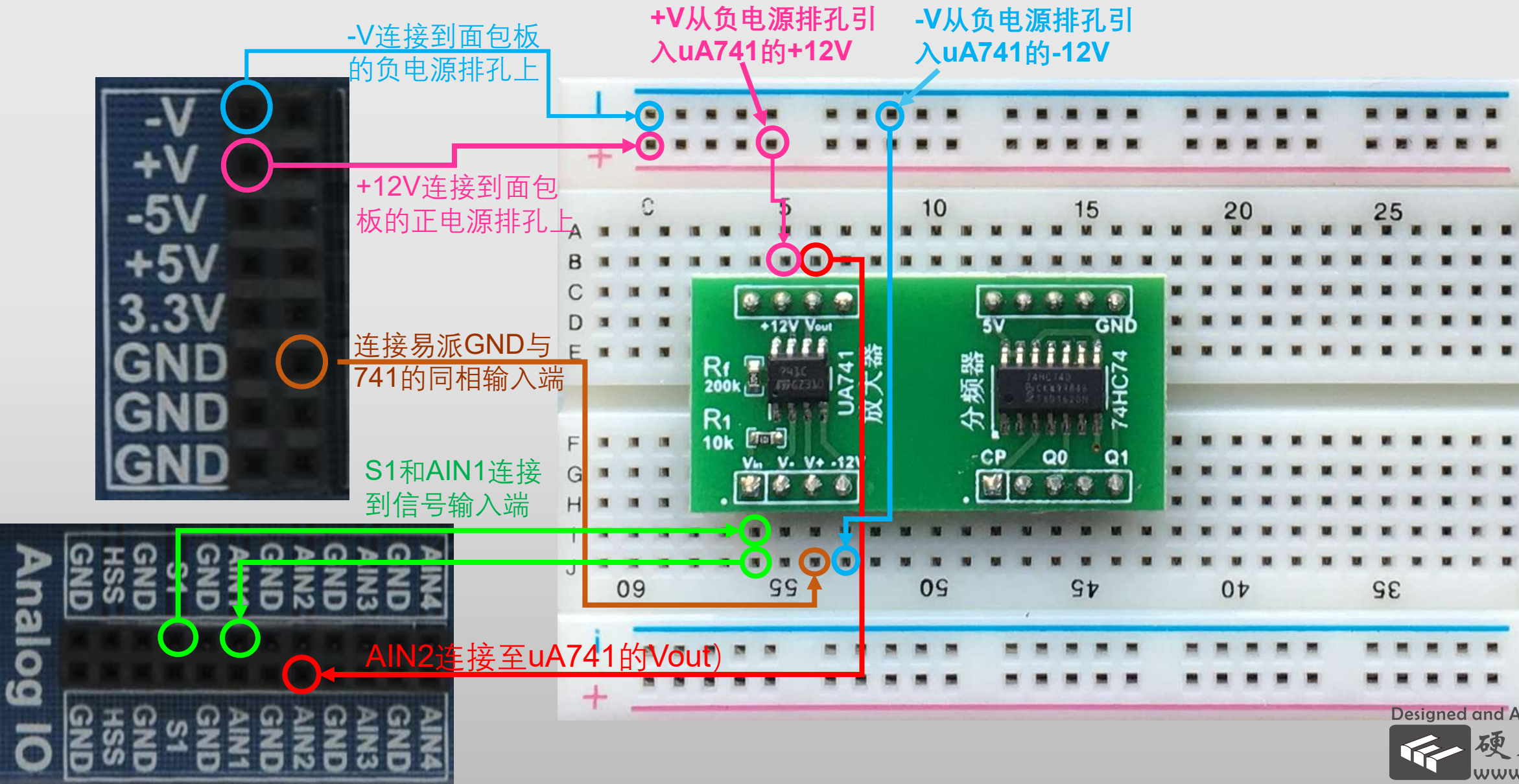
# 模拟部分：

## 使用面包板和元器件搭建电路并测试



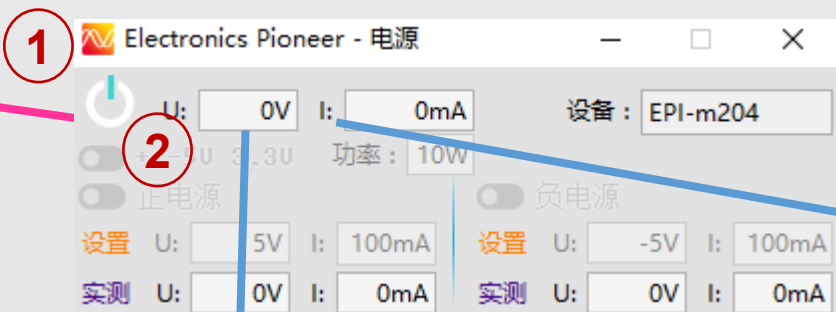
1. 简单的-20倍反向比例放大电路，运放是uA741
2. 被放大的输入信号 $V_{IN}$ 由模拟输出S1提供
3. 模拟输入 $A_{IN1}$ 观察被放大的输入信号S1
4. 模拟输入 $A_{IN2}$ 观察放大器的输出信号 $V_{OUT}$
5. uA741的 $V+$ 由对外供电的 $+12V$ 提供
6. uA741的 $V-$ 由对外供电的 $-12V$ 提供
7. 同向端接地，与易派的地共地







1. 点击Power按钮，启动对外供电控制界面（注意给易派的DC 5V提供电源，可以用您电脑富余的USB口，或者充电宝，或者5V电源头）
2. 打开对外供电的启动开关，如果没有插入5V电源，界面会提示请接入电源；如果已经接入5V，界面上会显示测量得到的5V输入的电压值和输出的电流值；
3. 选择输入5V的功率限制，根据您的输入5V能提供的功率进行保护；
4. 设置期望输出的正电压值，从3V到15V，0.05V步进可调；
5. 设置正电压的输出限流，从100mA到700mA可选；
6. 点击正电源使能，正电源开始输出；
7. 同样的方法设置并使能负电源输出；

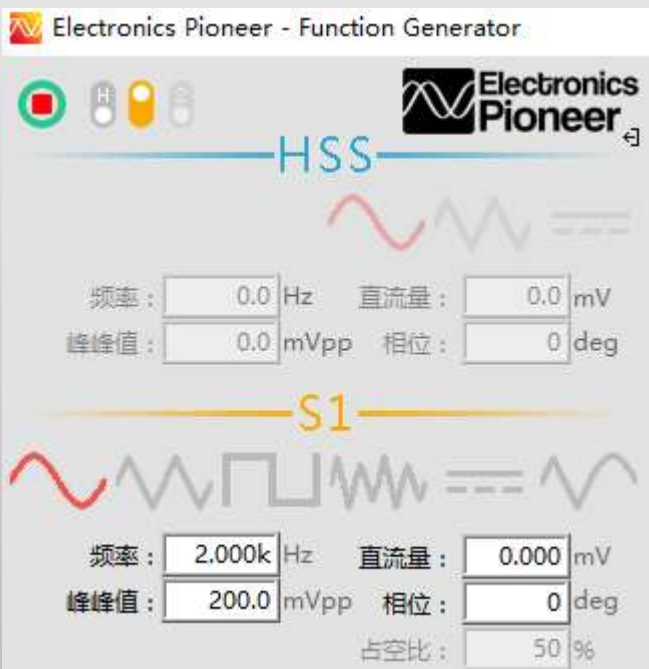
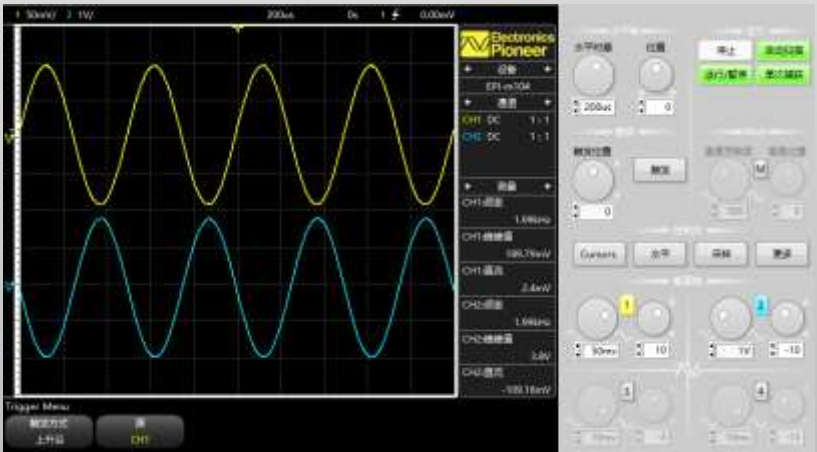


没有接入电源时会提示“请接入电源”

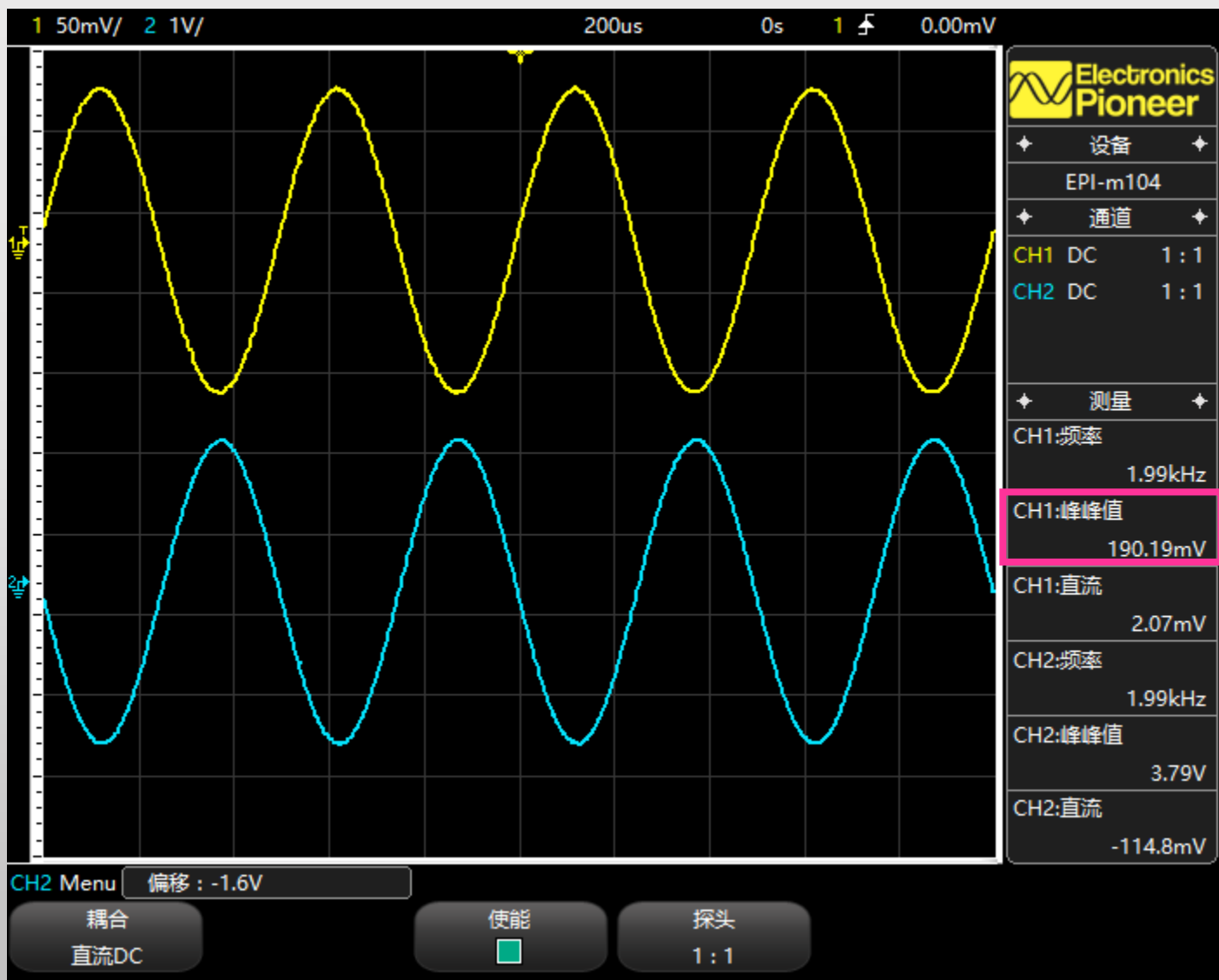


8. 实测两栏是测试正电源和负电源的实际输出电压和电流，方便您评估电路状态；
9.  $\pm 5V$ 和3.3V按钮开启固定输出的 $\pm 5V$ 和3.3V，此两路电源仅提供短路保护功能；

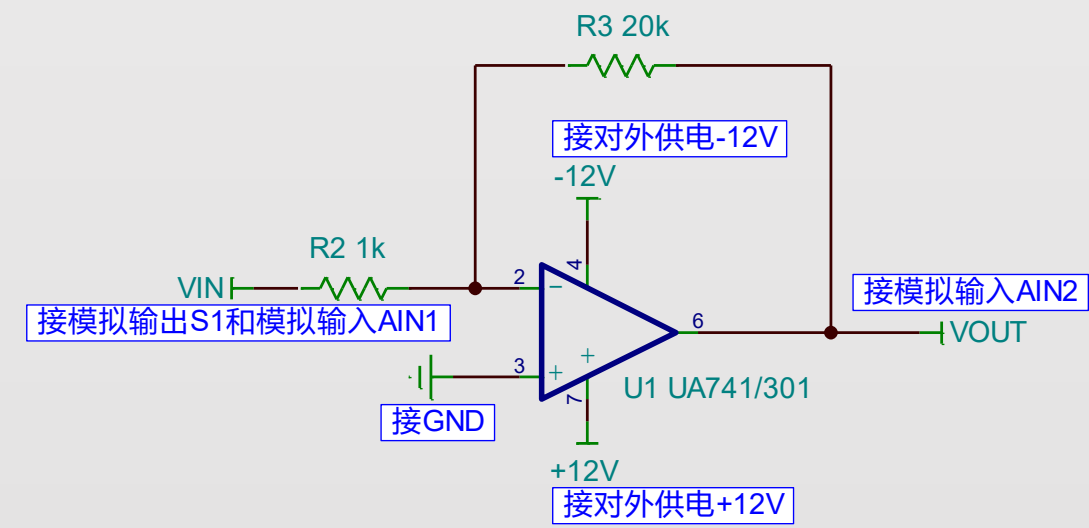




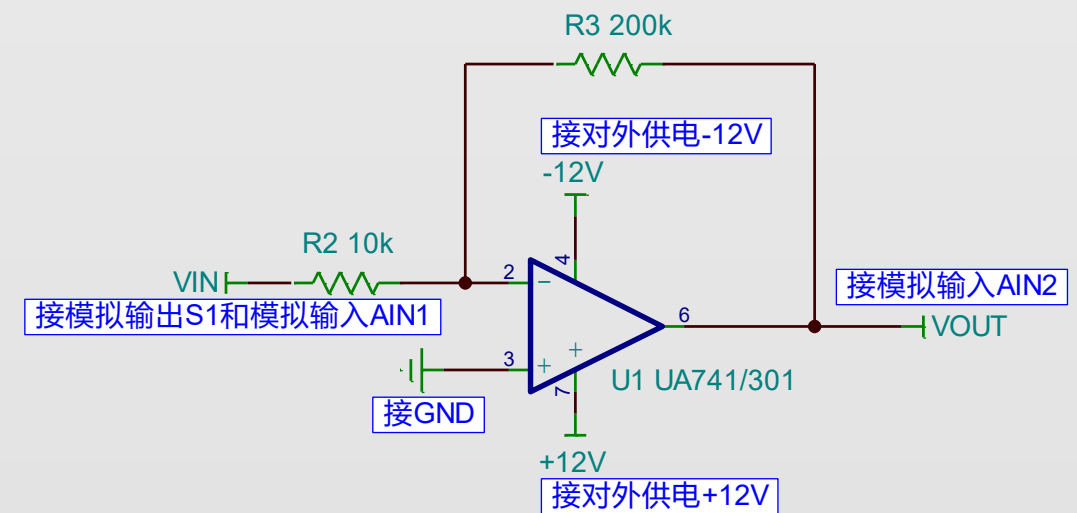
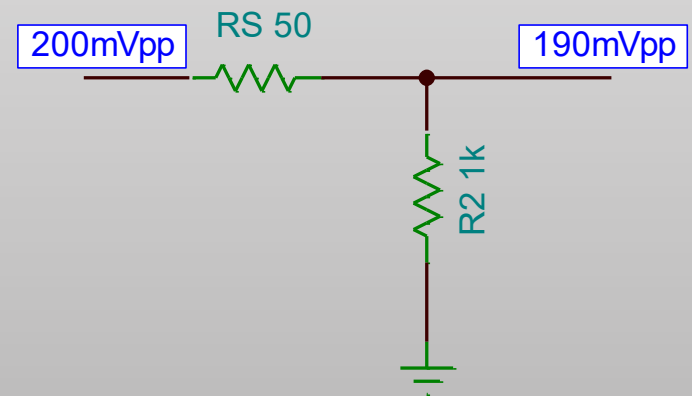
1. 经过上一步的操作，对外供电已经打开并正常输出 $\pm 15V$ ；
2. 打开信号源界面，开启信号源，使能S1，输出2KHz，200mVpp的正弦信号；
3. 打开示波器界面，使能通道1和通道2，调节示波器参数，观察电路工作是否正常



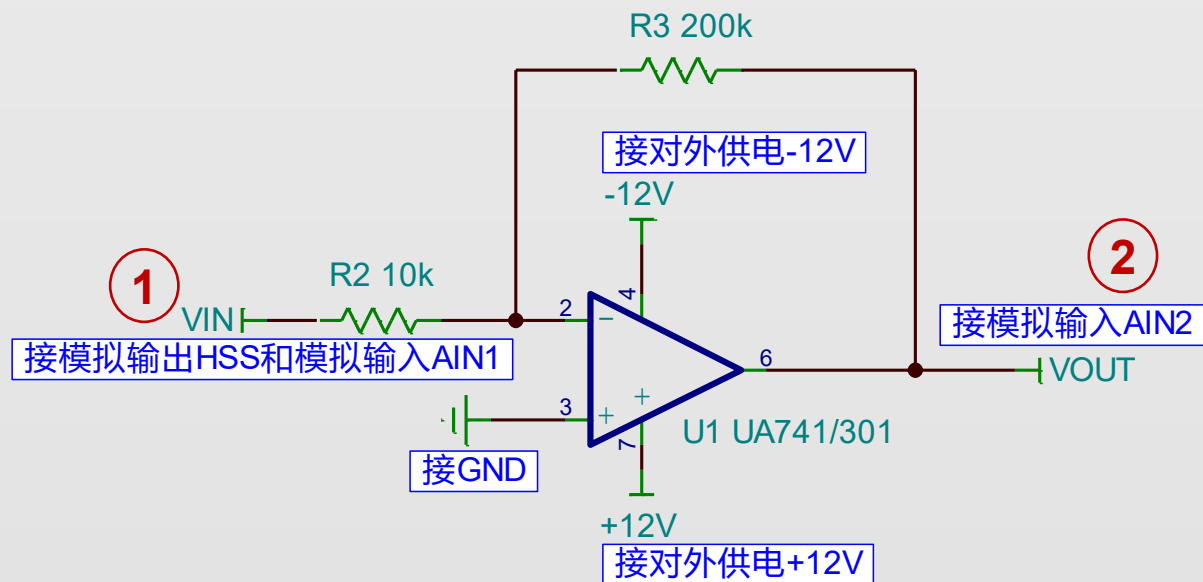
1. 观察示波器的测量栏显示的测量结果
2. 发现CH1的输入幅度仅有190mVpp, 而我们信号源的输出幅度设定在200mVpp, 是示波器测量不准, 还是信号源输出不准?
3. 我们把S1和AIN1的线缆拔下, 直连S1和AIN1, 发现是准确的200mVpp
4. 那么为什么接入电路后, 输入信号变小了?
5. 原因在于: S1的输出阻抗和反向放大器的输入阻抗发生了分压作用, 分析见下页



查阅文献可知，上图的反向放大器的输入阻抗  $R_{IN} = R2 = 1K\Omega$ ，而S1的输出阻抗为 $50\Omega$ ，这就造成了如下的等效电路，这也就是为什么AIN1在电阻R2的左侧只能测到190mVpp的原因

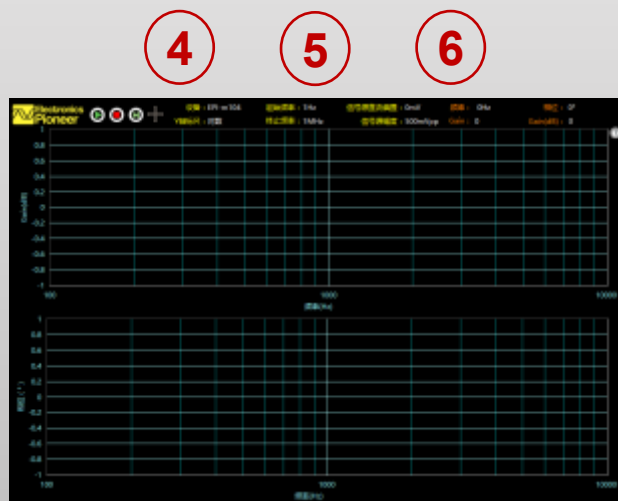


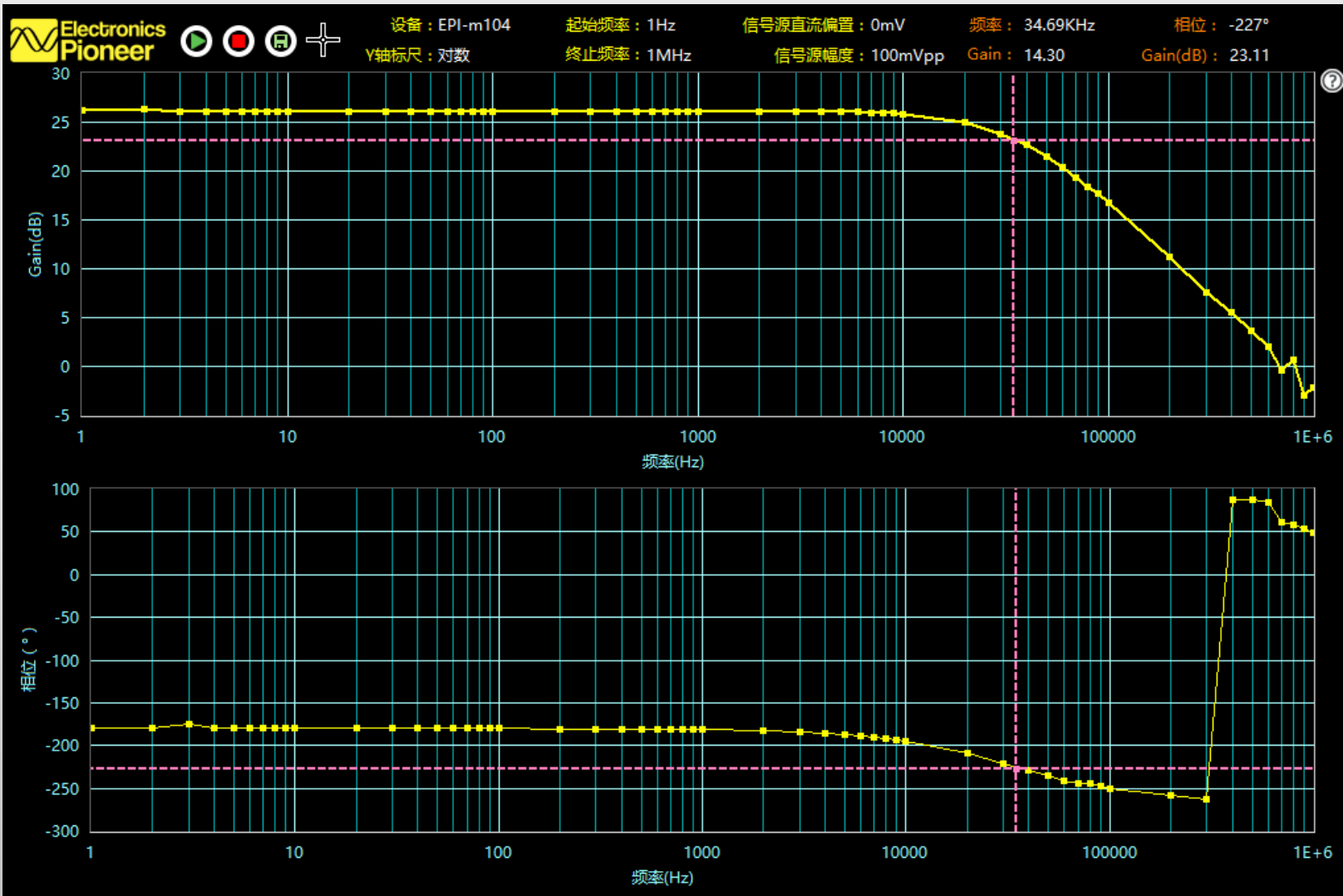
为减小S1输出阻抗对电路的影响，我们可以通过增大反向放大器的输入阻抗来实现，如上图，将R2和R3改为10K $\Omega$ 和200K $\Omega$ ，分压的带来的误差就减小到1mV；如果要完全消除信号源阻抗对电路的影响，可以使用同向放大器来增加一级缓冲



我们在修改过的电路（如左图）上使用易派的幅频特性分析仪来测试电路的幅频特性：

1. 将HSS和AIN1同时接在VIN端口（在前面的硬件连接中将S1插孔的线缆拔出，插入HSS孔中），这时的模拟输入AIN1负责采集输入信号HSS（注意必须使用HSS来提供信号源，S1在幅频特性测试仪中无用）；
2. 将AIN2接在运放的输出端，uA741的第六脚上；
3. 点击Power按钮启动对外供电；
4. 点击BODE按钮（注意BODE不能与信号源和示波器同时使用，必须先退出示波器和信号源界面，BODE的按钮才会被使能）；
5. 设置起始频率为1Hz，终止频率为1MHz，信号源的输出信号幅度设置为100mVpp（避免输出压摆率不足带来的计算误差）；
6. 点击开始，幅频特性分析仪开始扫频测试直至完成



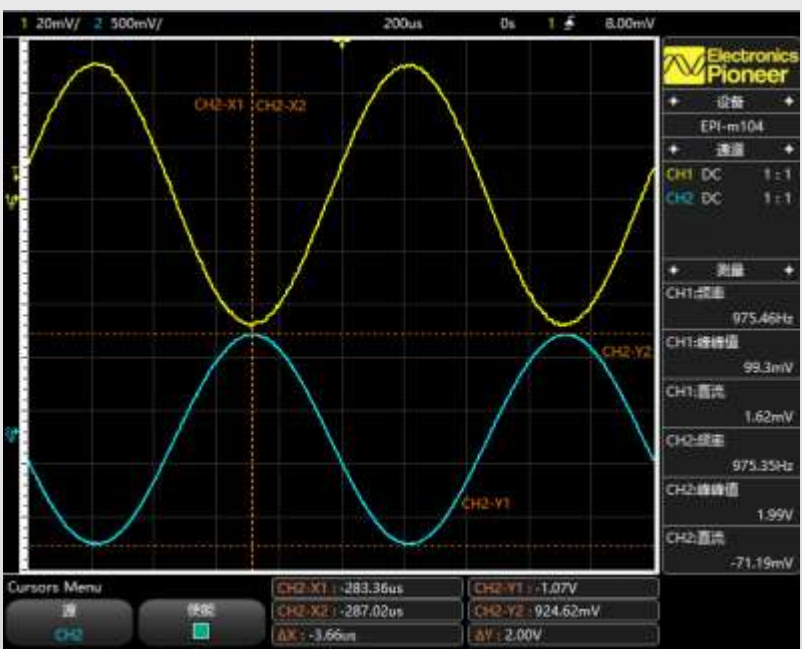


扫频结果如左图,

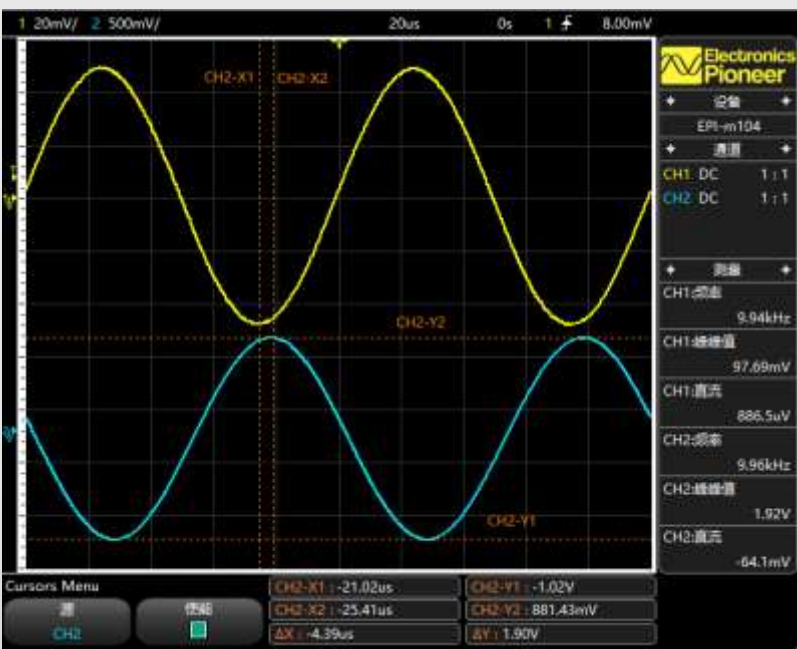
上半部分为幅频特性曲线, 可以读出此电路从26dB (电压增益20倍) 开始, 到放大倍数减小为23dB的-3dB带宽约为35KHz, 计算得到此uA741的增益带宽积约为700KHz;

下半部分为相频特性曲线, 可以读出此电路从180度相移开始, 到-3dB点处的相移为227度, 相位移动了47度, 也符合理论计算;

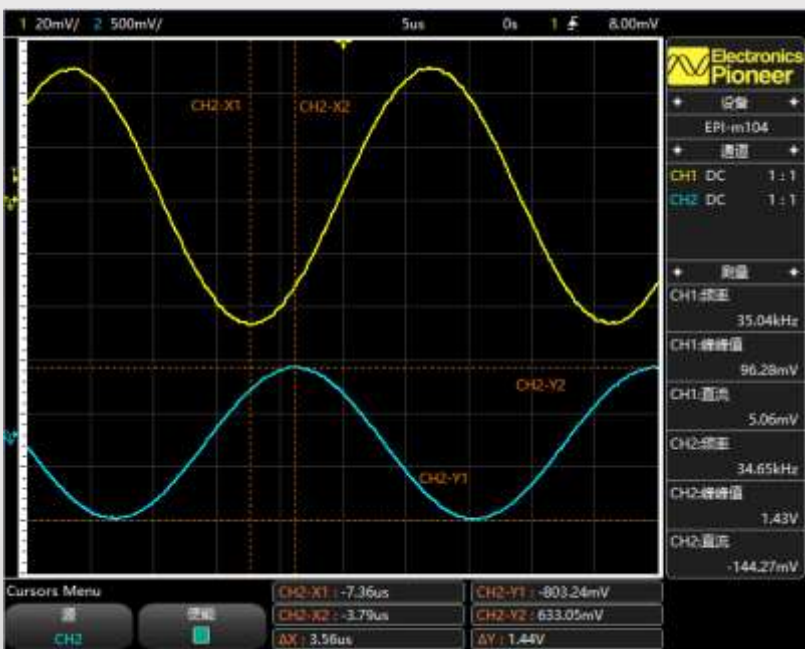
下一页我们将使用信号源和示波器来观察随着频率升高, 信号的幅度衰减和相位移动;



输入信号1KHz时，输出幅度很准的2Vpp，放大倍数即是很准的20倍，输入和输出信号的相位差肉眼观察和180度差别也不大

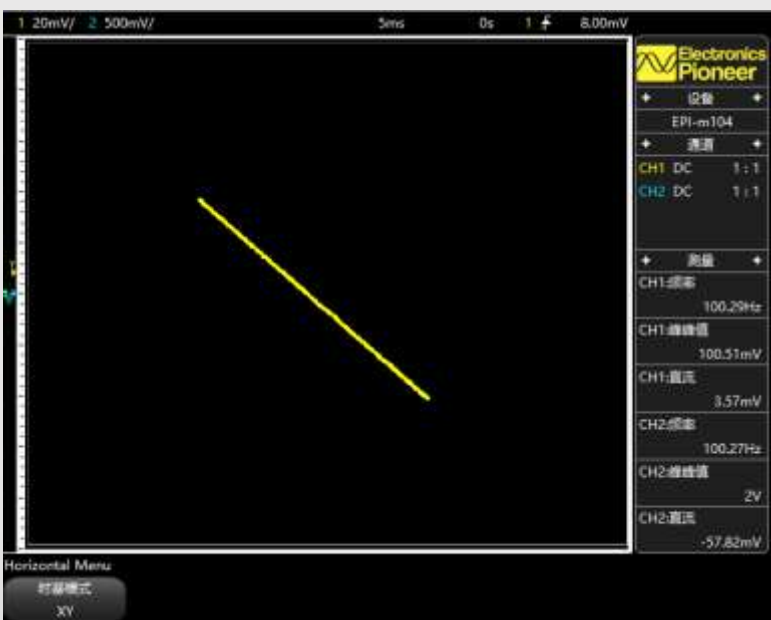


输入信号10KHz时，输出幅度下降到1.93Vpp，相位也不再是完美的180度，肉眼观测已经出现移动

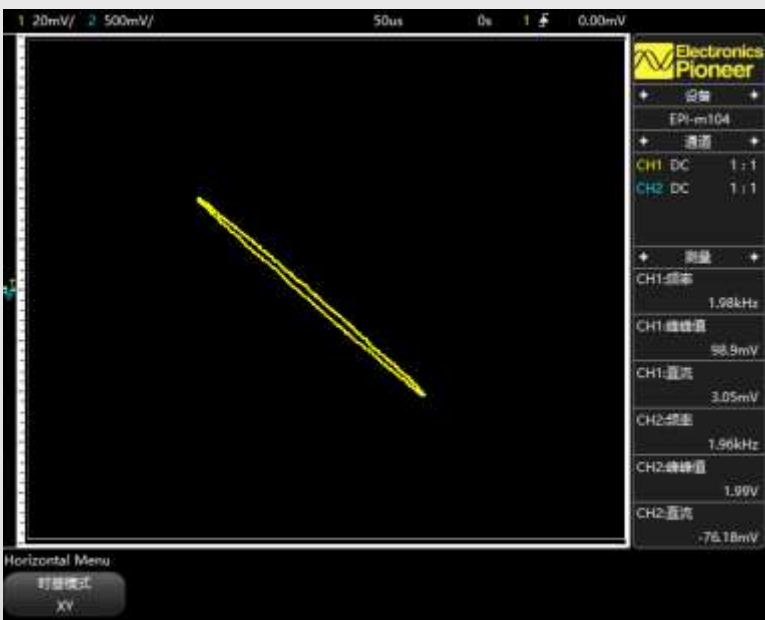


输入信号35KHz时，输出幅度下降到1.43Vpp，相位已经明显出现移动

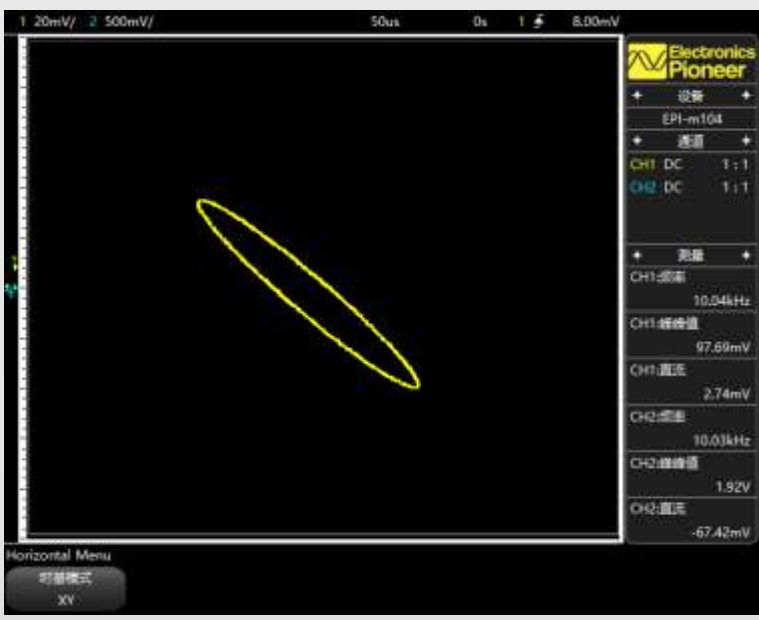
大家可以根据Cursor的测量结果推算信号的相移和幅度的衰减量，和上一页幅频特性测试仪自动测试出来的结果进行对比



输入信号为100Hz, 水平时基5mS



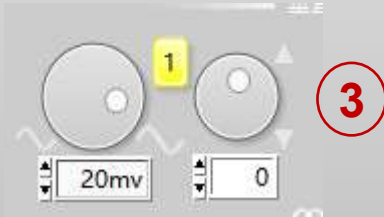
输入信号为1KHz, 水平时基50uS,  
在XY模式中可以看到相位差的偏移



输入信号为10KHz, 水平时基50uS

## 启动XY模式的方法:

1. 在示波器界面中按下水平按钮
2. 在二次菜单栏中选择时基模式为XY
3. 归零CH1和CH2的垂直位置(试试使用鼠标右键点击垂直位置按钮)

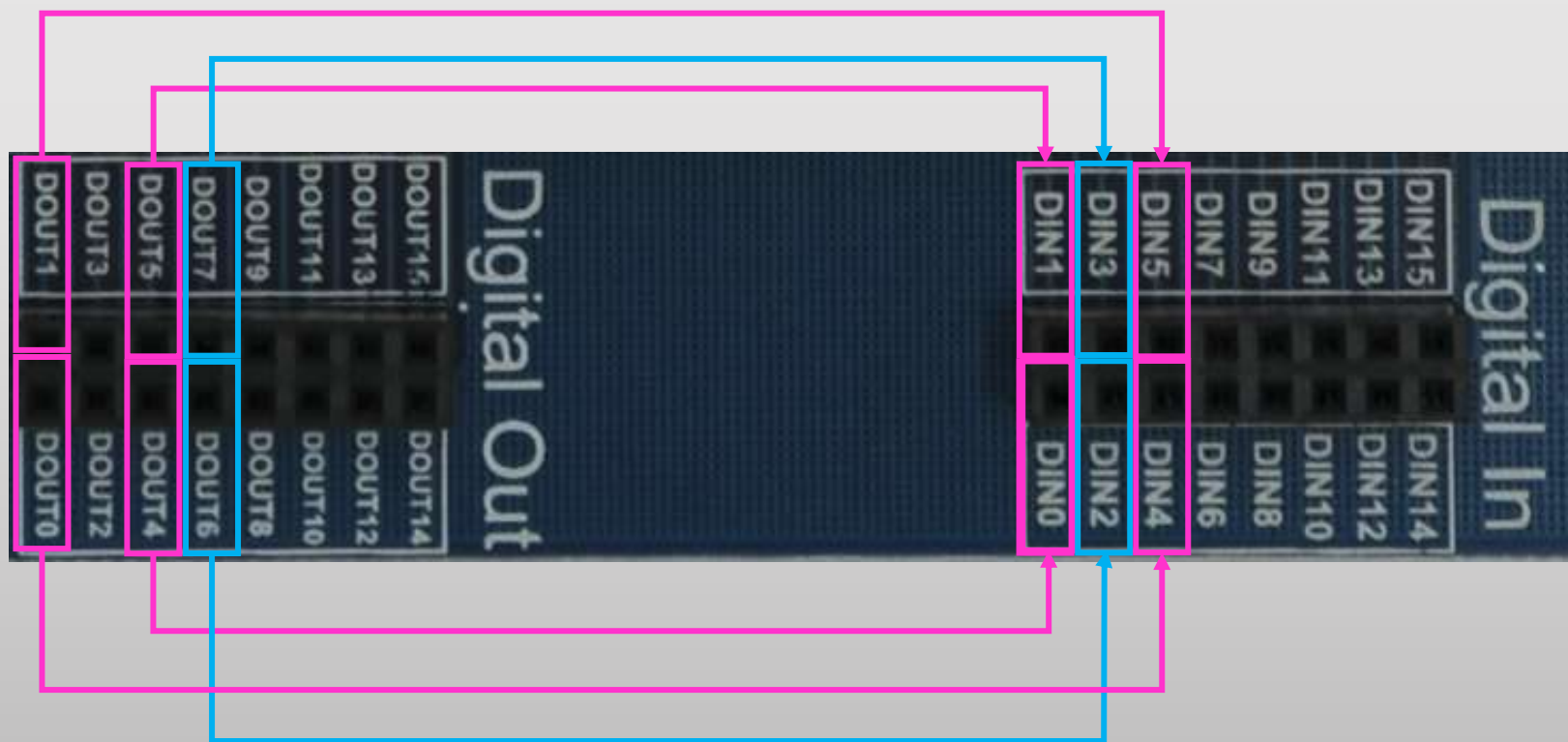


# 数字部分：

## 直连DIN与DOUT，学习基本操作

用随箱附带的面包线将排孔上下面的信号直连（注意各个转接板卡的布局可能不同，请参考丝印）：

- DOUT4和DIN0，DOUT5和DIN1，DOUT6和DIN2，DOUT7和DIN3直连
- DOUT0和DIN4，DOUT1和DIN5





1. 在主界面上点击StaIn和StaOut
2. 在StaIn和StaOut的界面上点击电源开关，启动静态输入和静态输出功能；



输入端口带有弱下拉，未接入信号时显示为低电平





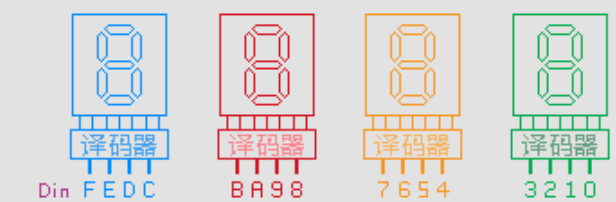
1. StaOUT的A1功能处点击打开时钟，DOUT0脚上即开始输出设定频率和幅度的方波信号；  
在StaIN界面上可以看到和DOUT0相连的DIN4对应的虚拟“LED”在按照1Hz的频率闪烁；
2. 在StaOUT的A3功能处把0和2点亮，即在对应的DOUT4和DOUT6上输出高电平；保持1和3熄灭，1和3对应的DOUT5和DOUT7上输出低电平；此功能是模拟拨动开关的工作

在StaIN的界面上可以看到刚才和DOUT4 – 7直连的DIN0-3也显示对应的0101的信号，这是模拟电平指示LED的功能；

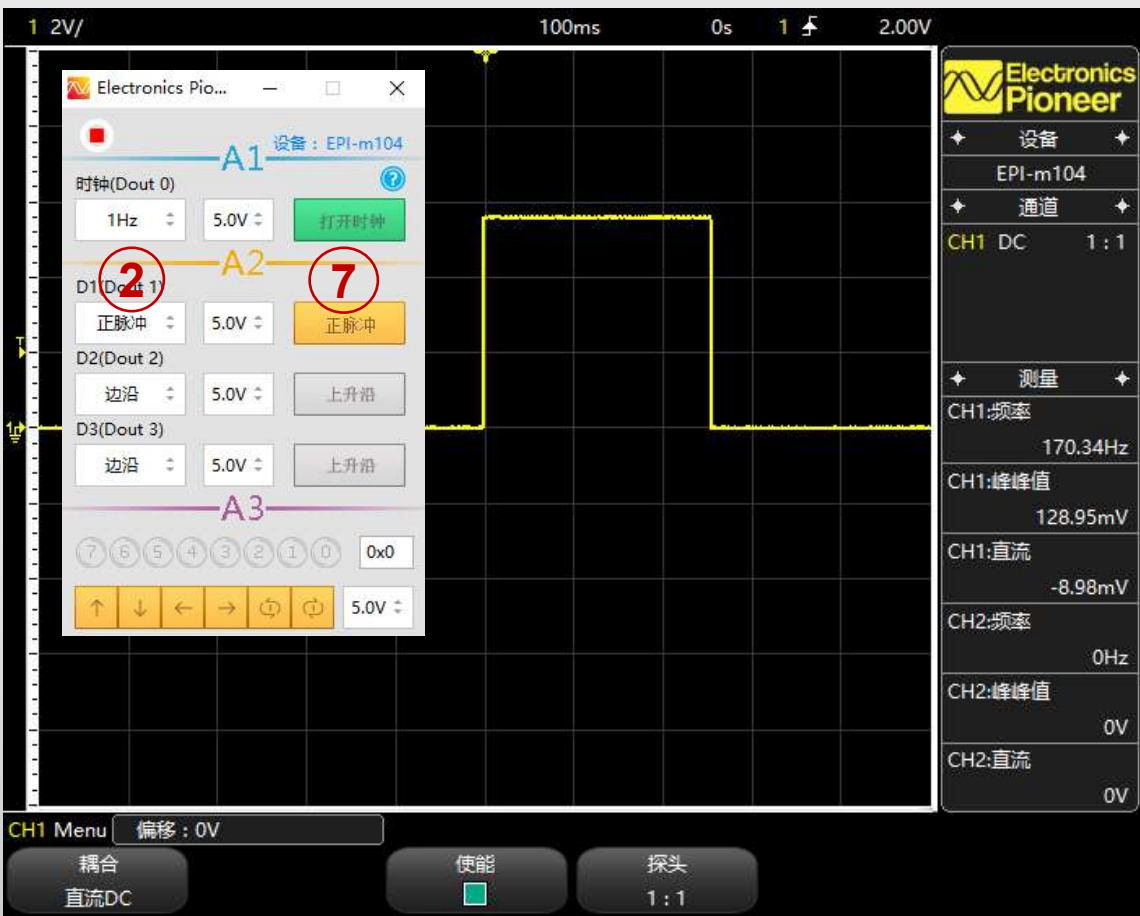
3. 在StaOUT的A2功能处点击D1的上升沿按钮，可以观察到对应的StaIN的5从低电平变为高电平，即是产生了一个上升沿；
4. 将StaIN的功能切换到4，StaIN进入虚拟数码管模式，个位的数码管根据刚才的0101输出了数字5；而十位的数码管在3和2间跳动，这是因为它对应的输入是在0011和0010间跳动。

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 时钟输出         | → Dout 0            |
| D1边沿/正脉冲/负脉冲 | → Dout 1            |
| D2边沿/正脉冲/负脉冲 | → Dout 2            |
| D3边沿/正脉冲/负脉冲 | → Dout 3            |
| 并行输出0~7      | → Dout 4 ~ Dout 11  |
| 并行输出0~3      | → Dout 12 ~ Dout 15 |

把鼠标移动到右上角的问号处会弹出StaOUT对应的引脚关系



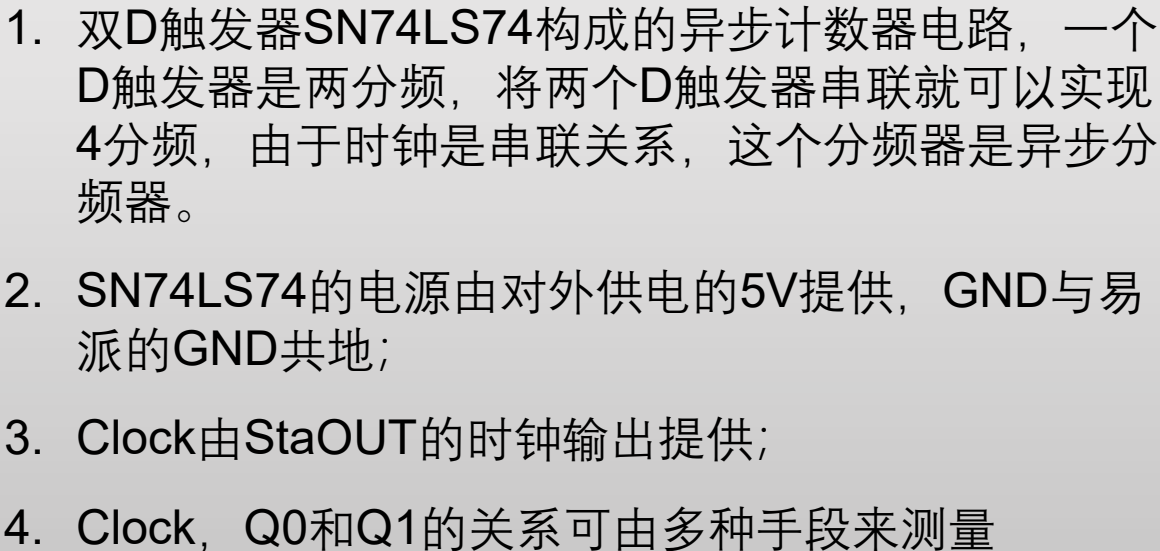
在StaIN的数码管界面上把鼠标移动到右上角的问号处会弹出对应的引脚关系

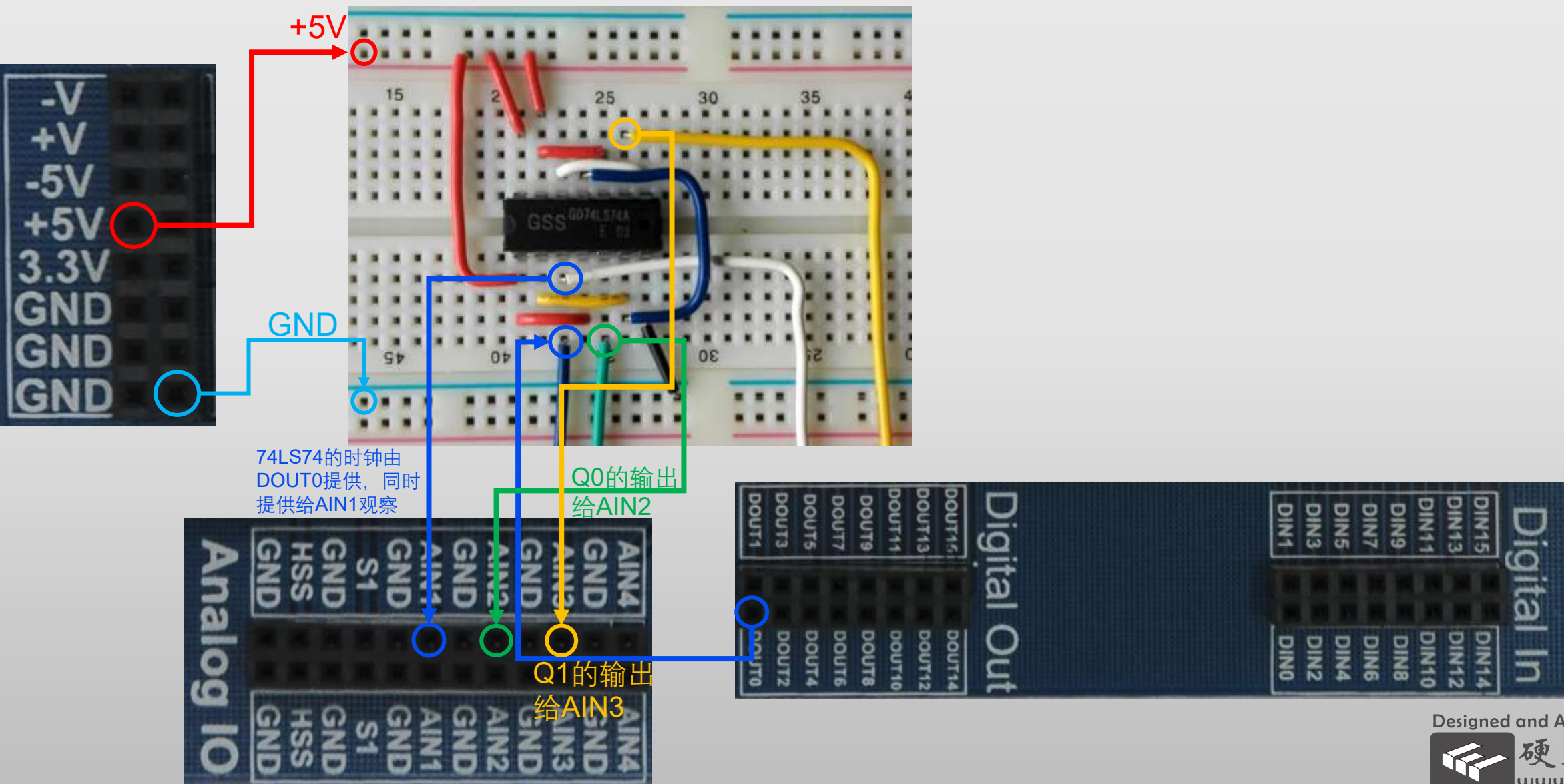


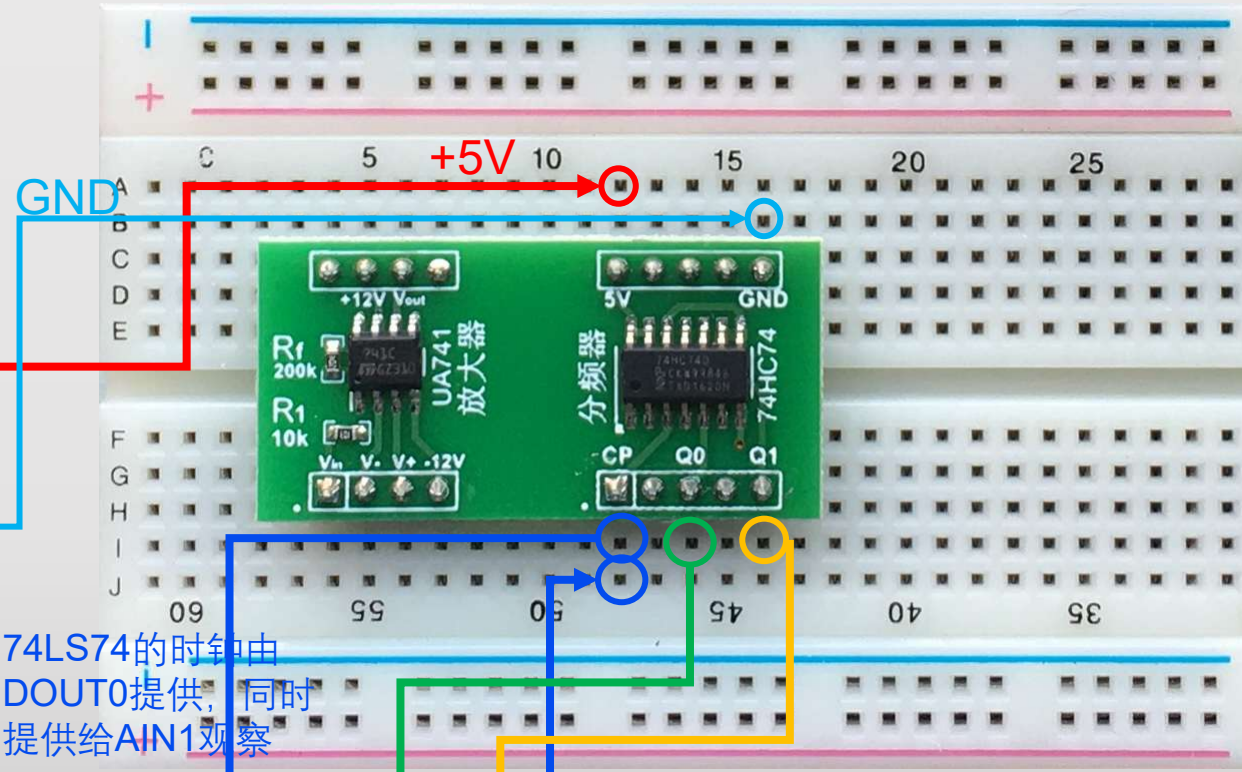
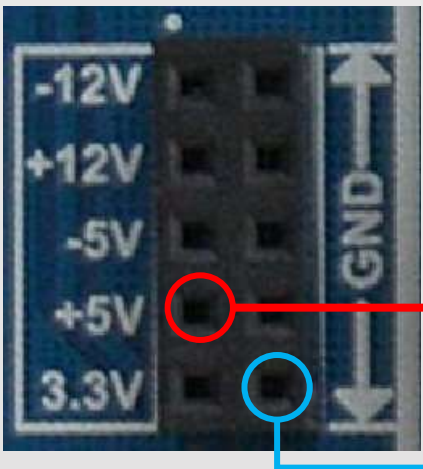
StaOUT的A2功能可以发出脉冲信号，脉冲宽度为250mS，我们可以试试用示波器的单次捕获功能来抓一下

1. 硬件连接：把DOUT1和AIN1用线缆直连
2. 选择D1的功能为正脉冲
3. 打开示波器界面，因为待捕获的信号为250mS宽度，我们设置水平时基为100mS;
4. 待捕获的信号幅度为5V，因此调节CH1的垂直分辨率为2V;
5. 确保触发源为CH1，调节触发的垂直位置为2V;
6. 点击单次捕获，示波器开始等待触发事件的到来（信号跨越2V）绘制波形;
7. 返回StaOUT界面，点击D1的正脉冲按钮，示波器界面成功捕获到正脉冲;

# 数字部分： 在实际电路上实测

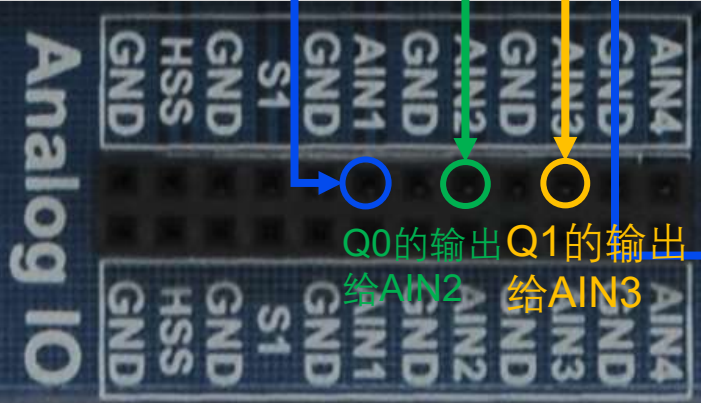


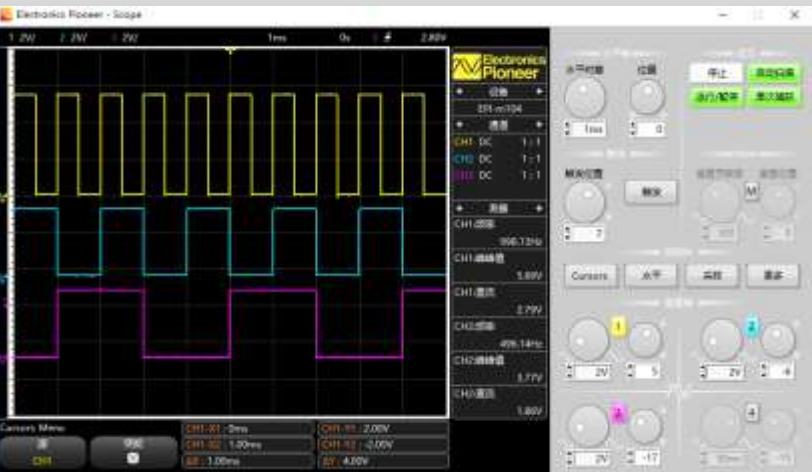




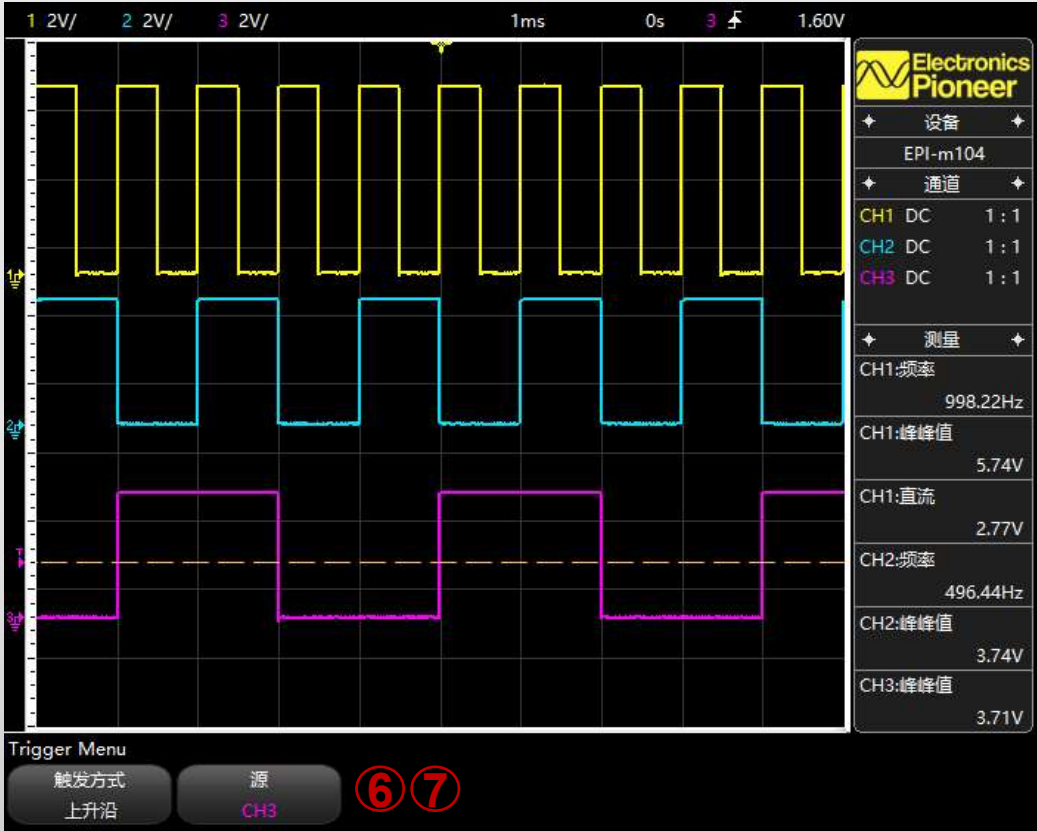
74LS74的时钟由  
DOUT0提供, 同时  
提供给AIN1观察

Q0的输出 给AIN2  
Q1的输出 给AIN3



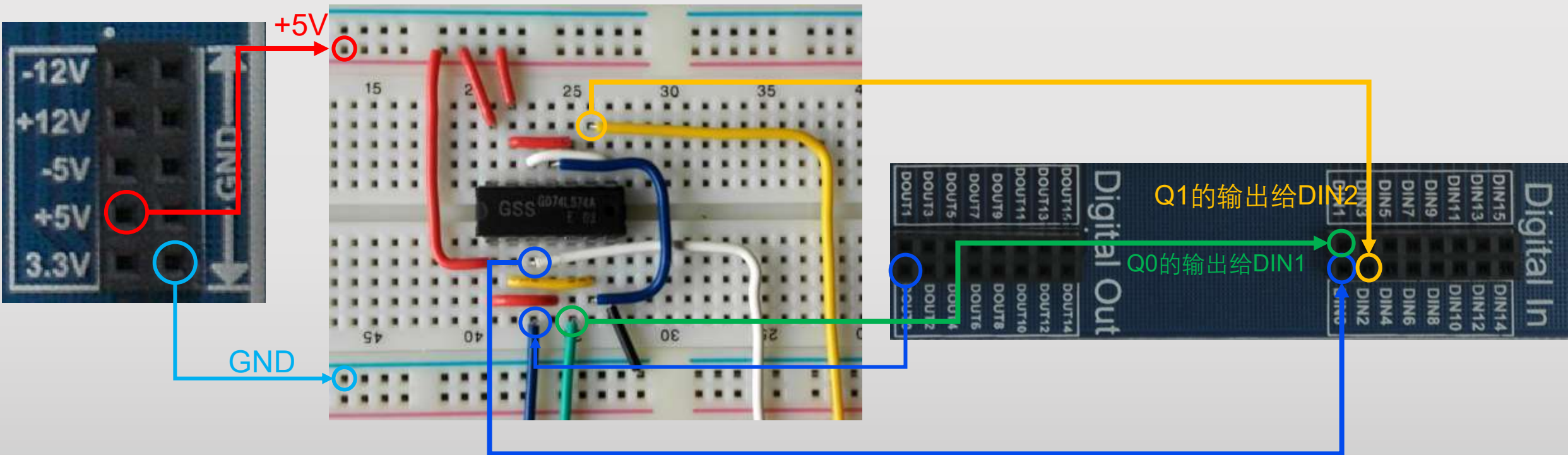


1. 打开对外供电，插上5V电源，使能 $\pm 5V/3.3V$ 电源（也可以使用+V）；
2. 打开StaOUT，使能DOUT0时钟，设定为1KHz，5V电平
3. 打开示波器，使能CH1，2，3
4. 调节示波器设置来获得最佳观察效果

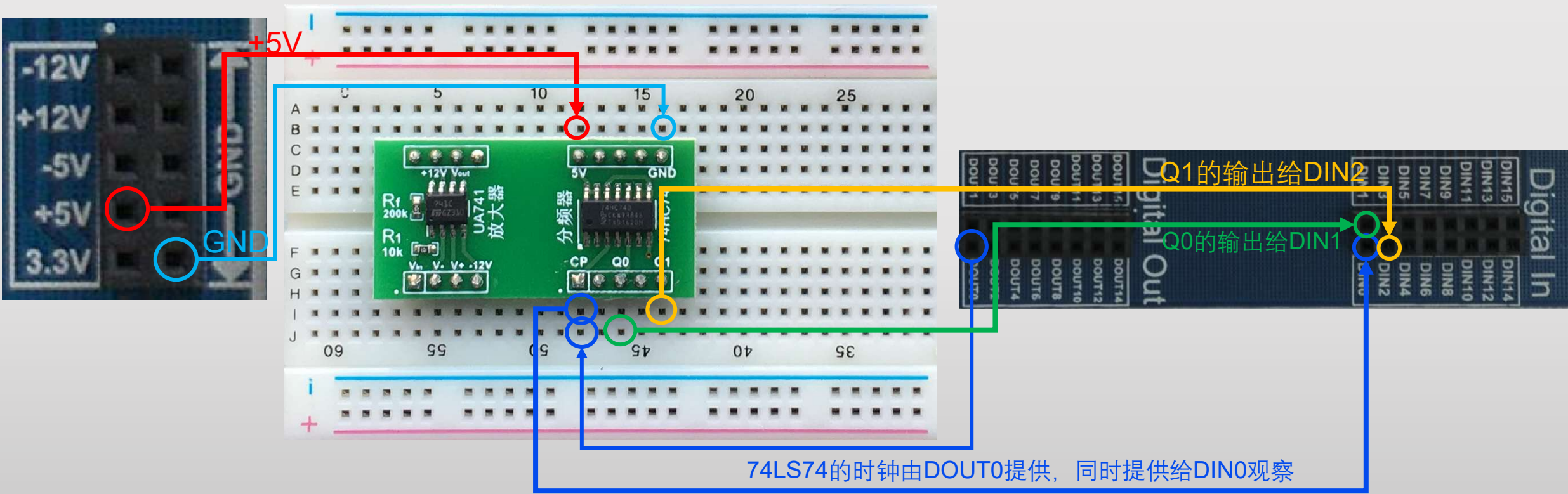


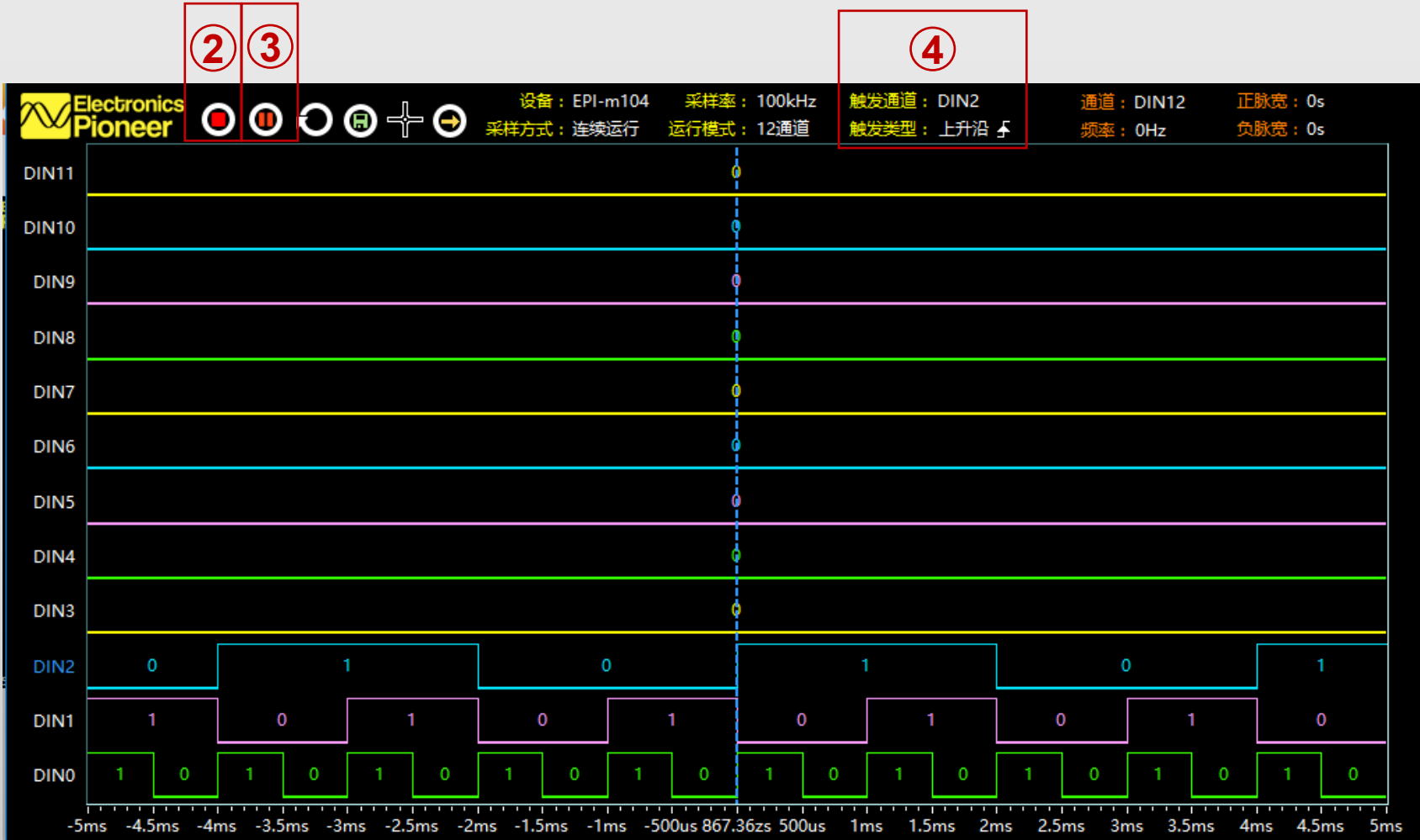
1. 首先确保电路已经正确上电
2. 打开示波器，使能CH2和CH3
3. 调节CH1, CH2, CH3的垂直分辨率为2V
4. 调节垂直位置，分开三个通道的波形
5. 点击触发，选择触发源为CH1
6. 移动触发位置，使得虚线进入CH1波形中，这时通道1稳定显示，但CH2和CH3依然滑动
7. 回顾模拟部分的实验，对于倍频关系的信号，应使用慢的来做触发源，于是选择触发源为CH3，移动触发位置到CH3的波形中，这时三路信号都能同步稳定的显示在屏幕上





74LS74的时钟由DOUT0提供，  
同时提供给DIN0观察

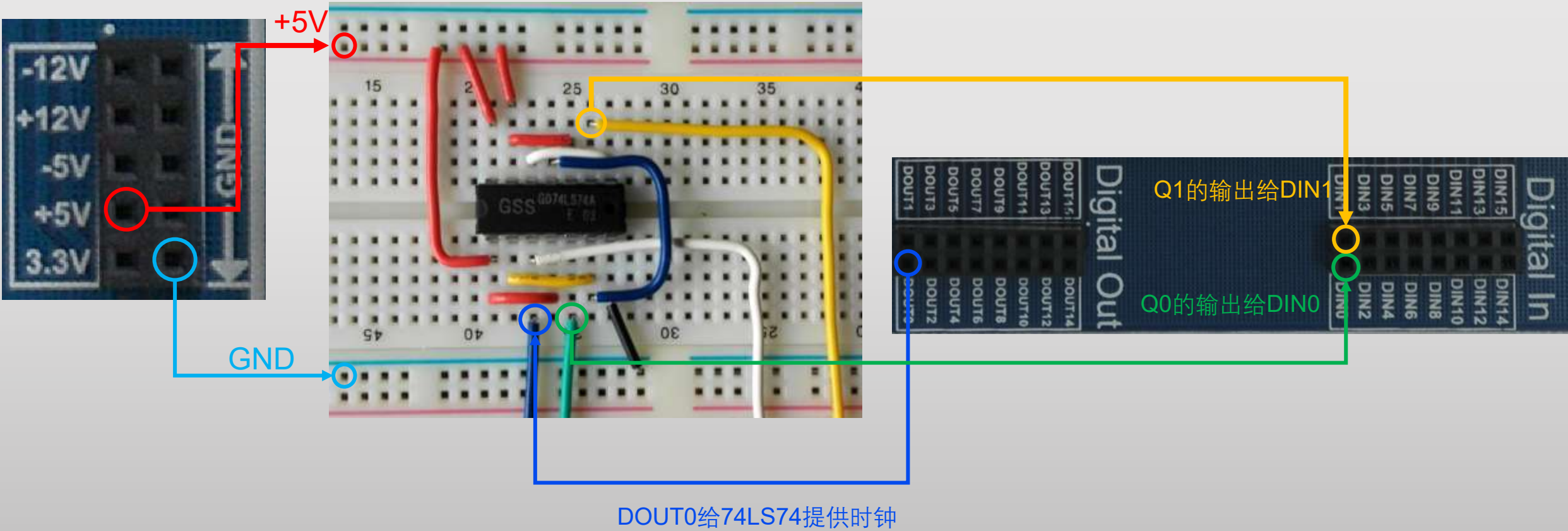


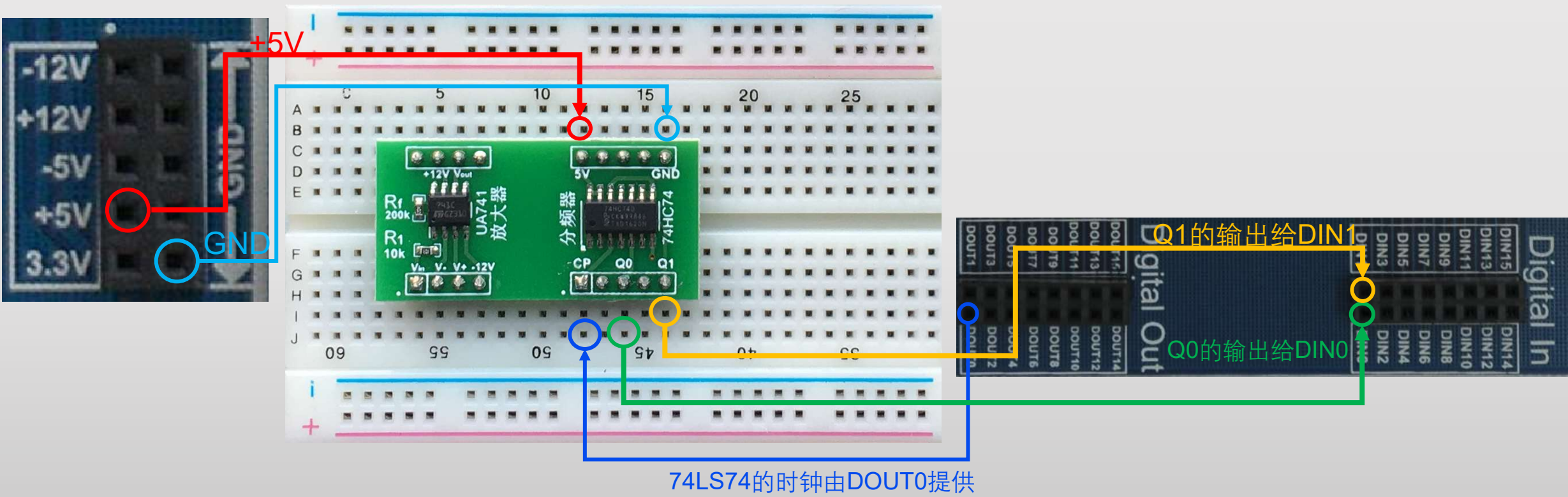


1. 关闭示波器 (DigIn和DigOut不能和示波器、信号源同时工作)
2. 打开DigIn, 开启电源
3. 启动逻辑分析仪
4. 波形开始滑动显示, 设置触发通道为DIN2, 触发类型为上升沿, 这时波形就能稳定显示在界面上

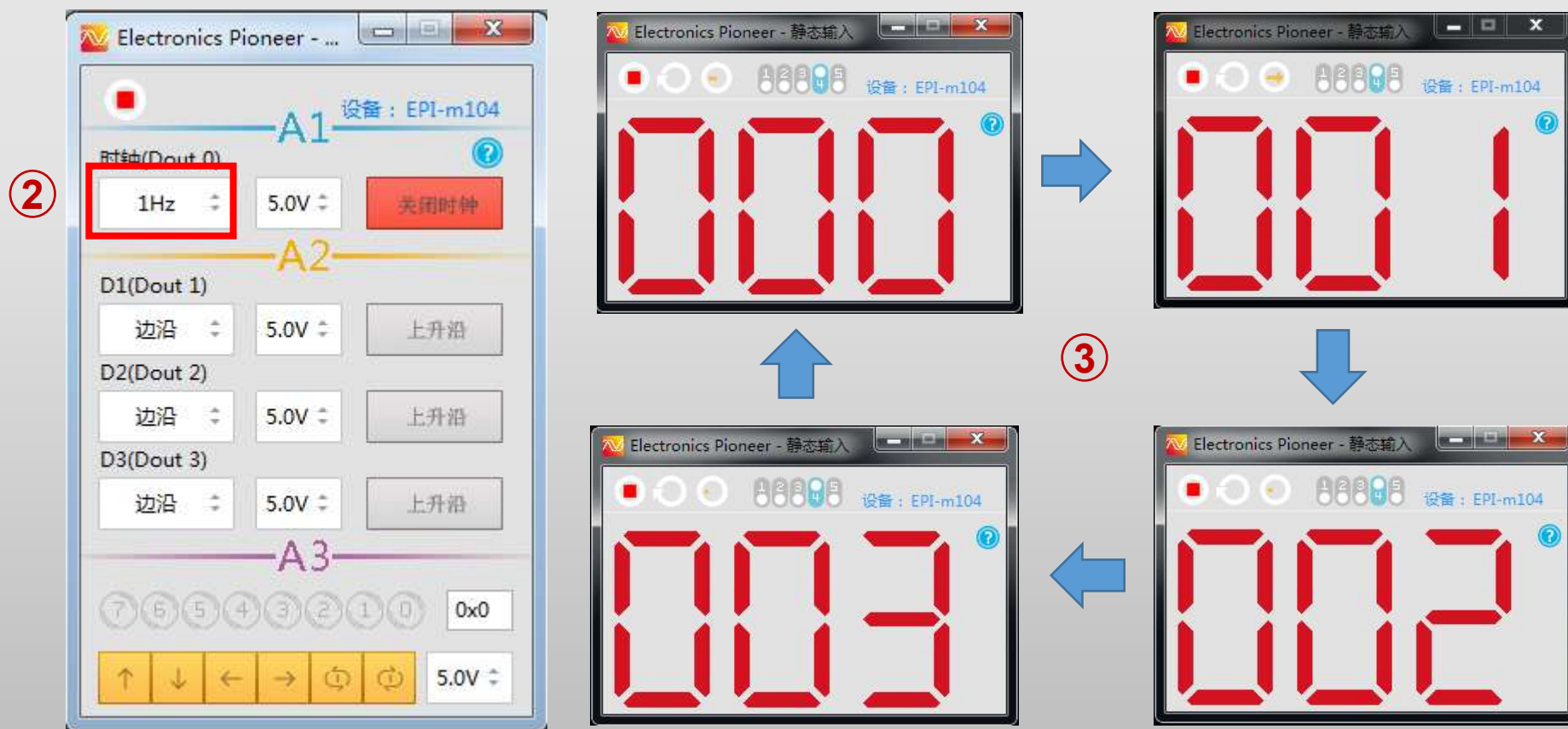
原理： 2分频和4分频在一起相当于2位加法计数器， 数码管会从0计数到3， 周而复始

修改测试电路： 把Q0输出接到DIN0， Q1输出接到DIN1

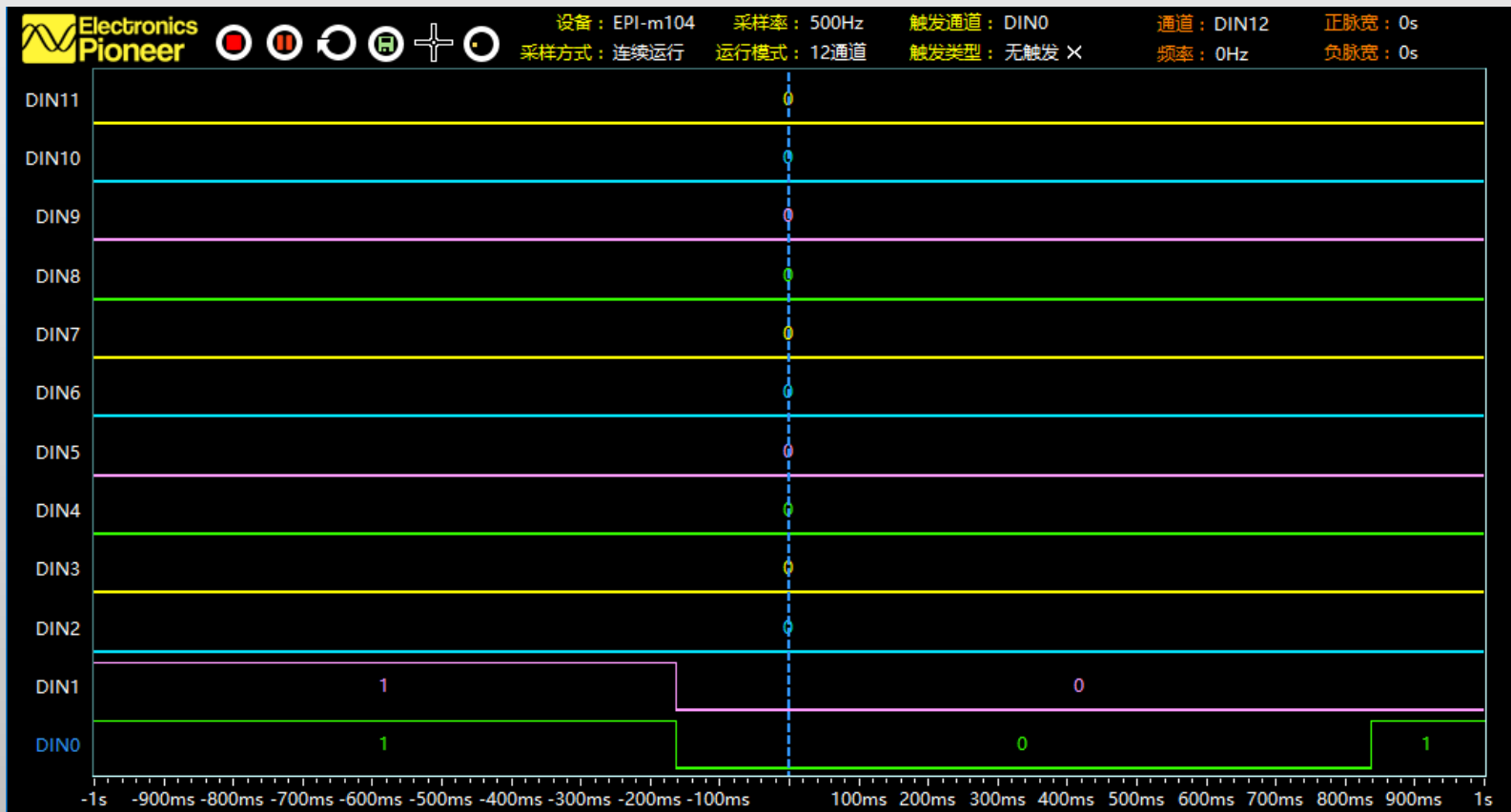


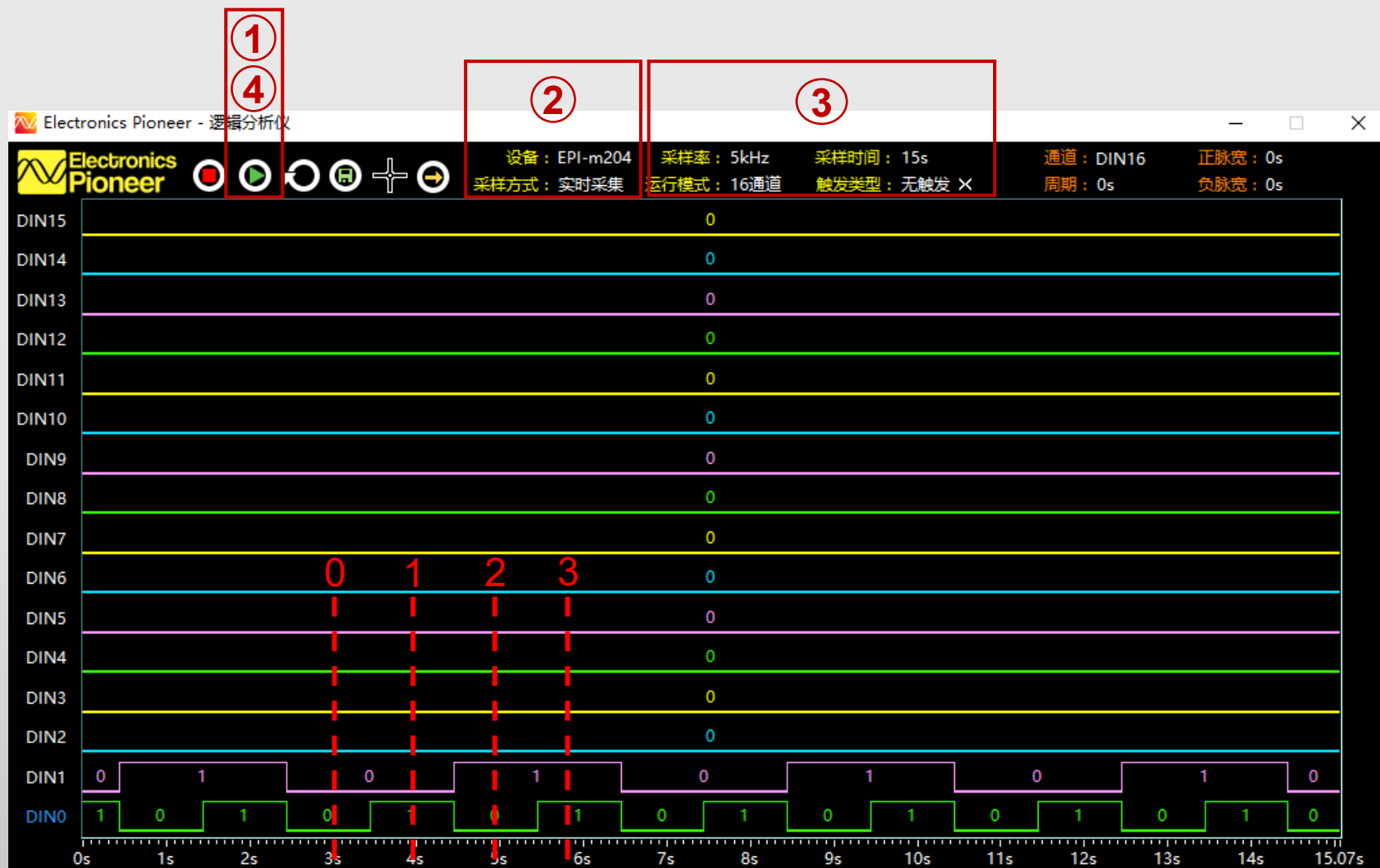


1. 关闭DigIn, 打开StalN, (DigIn和StalN复用引脚, 无法同时使用)
2. 修改StaOut的时钟输出频率为1Hz, 方便我们肉眼观察信号
3. StalN切换到功能4, 这时在虚拟数码管的个位上就能看到0, 1, 2, 3的数字按照1秒的周期交替出现



1. 关闭Staln, 打开DigIn, (DigIn和Staln复用引脚, 无法同时使用)
2. 启动逻辑分析仪, 我们发现在连续模式下, 由于输入信号由1Hz时钟驱动, 速度较慢, 即使在逻辑分析仪的最慢档 (500Hz采样率档), 由于存储深度的限制, 我们也无法观察到一个完整的计数周期





1. 点击暂停按钮
2. 选择采样方式为实时采集，对弹出的提示点击确定
3. 选择采样率为5KHz，采样时间为15s
4. 点击运行，等待15s，待右侧的百分比进度达到100%后，数据就显示在屏幕上
5. 读取时序可以清楚看到0，1，2，3